디지털 스토리지 오실로스코프

GDS-2000A-U 시리즈

사용 설명서

GW INSTEK PART NO. 82DS-2304AEC1



ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

GW INSTEK

본 사용 설명서에는 저작권법에 의해 보호되는 정보를 담고 있습니다. 이에 모든 권한은 굿윌 인스트루먼트에 있으며 사전 동의 없이 본 설명서의 어떤 부분도 복제되어 편집되거나 다른 언어로 번역될 수 없습니다.

본 사용 설명서의 정보는 인쇄된 시점에서 정확히 확인된 것이나 굿윌인스트루먼트는 계속적으로 제품을 개선하여 사전 공지 없이 언제든지 제품사양, 특성, 유지 보수 절차 등을 변경할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다.

한국굿윌인스트루먼트㈜
서울시 영등포구 문래동3가 55-20 에이스하이테크시티 1동 1406호

Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

목차

장비 사용 시작하기 5
GDS-2000A 시리즈 개요 6
제품 외관 10
장비 기본 설정 22
QUICK REFERENCE 32
메뉴 트리 / 기능 바로 가기 34
기본 설정 (Default Settings) 52
도움말 기능 53
측정 기능 54
기본 측정 기능 55
자동 측정 기능 61
커서 측정 기능 72
파형 연산 기능 78
장비 구성 86
신호 획득 88
세그먼트 메모리 94
디스플레이 105
수평 축 설정 109
수직 축(채널) 설정 116
트리거 122
검색 기능 136
유틸리티 140
옵션 소프트웨어/어플리케이션 145
어플리케이션 146
옵션 소프트웨어 152

파일 저장/호출 154

파일 저장 형식 155
라벨 생성/편집 158
파일 저장(Save) 162
파일 호출(Recall) 167
레퍼런스(참조) 파형 172
파일 유틸리티 174
하드카피 180

원격 제어 구성 184

인터페이스 구성 185
웹 서버 198

장비 유지 보수 200

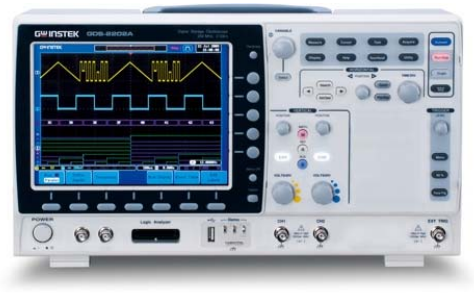
부록 205

GDS-2000A 제품 사양 205
프로브 사양 209
GDS-2000A 치수 211

*** 사용자 안전지침 관련 내용은 GDS-2000A 영문 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.**

장비 사용 시작하기

GDS-2000A의 주요 기능과 외관 및 패널에 대해 설명합니다. 장비를 처음 사용하는 경우에는 개요를 천천히 읽어보신 후 설명서의 지시에 따라 오실로스코프를 설정하시기 바랍니다.



GDS-2000A 시리즈 개요 6
시리즈 라인업 6
주요 특징 7
액세서리 8
패키지 구성물 9
제품 외관 10
GDS-2074A/2104A/2204A/2304A 전면 패널 10
GDS-2072A/2102A/2202A/2302A 전면 패널 10
후면 패널 17
디스플레이 19
장비 기본 설정 22
장비 기울기 조정 22
모듈 설치 23
소프트웨어 설치 24
전원 켜기 25
초보 사용자를 위한 지침 26
사용 설명서 활용 방법 28

GDS-2000A 시리즈 개요

시리즈 라인업

GDS-2000A 시리즈는 채널수와 대역폭에 따라 다음과 같이 모두 8종의 모델로 구성 됩니다.

모델명	주파수 대역폭	입력채널수	실시간 샘플링 레이트
GDS-2072A	70MHz	2	2GSa/s
GDS-2102A	100MHz	2	2GSa/s
GDS-2202A	200MHz	2	2GSa/s
GDS-2302A	300MHz	2	2GSa/s
GDS-2074A	70MHz	4	4GSa/s
GDS-2074A	100MHz	4	4GSa/s
GDS-2204A	200MHz	4	4GSa/s
GDS-2304A	300MHz	4	4GSa/s

주요 특징

특징	• 8 인치 TFT SVGA 디스플레이 • 70MHz~300MHz 대역폭 MSO 업그레이드 가능 (옵션) • 2GSa/s 실시간 샘플링 레이트 • 100GSa/s 등가 샘플링 레이트 • 2M 포인트 메모리 길이 • 80,000 wfm/s 파형 캡쳐 레이트 • 수직 감도 : 1mV/div~10V/div. • 로직 분석기 모듈(옵션) : 8 또는 16 채널 디지털 입력 • 및 직렬 버스(I2C, SPI, UART)와 병렬 버스 트리거링 지원 • DDS 함수 발생기 모듈(옵션) • 세그먼트 메모리 : 신호의 중요 부분만을 선택적으로 포획하여 메모리 용량을 최적화하여 사용. 최대 2048개의 연속적인 파형 조각을 8ns 타임-태그 분해능을 갖고 포획 가능. 아날로그와 디지털 채널 모두 세그먼트 메모리 기능 사용 가능. • 파형 검색 기능: 다수의 서로 다른 신호 이벤트 검색 가능 • 온-스크린 도움말 기능 • 64 MB 내부 플래시 메모리
인터페이스	• USB 호스트 포트 : 전면/후면 패널, 데이터 저장 장치용. • USB 디바이스 포트 : 후면 패널, 원격 제어 및 프린터용. • 데모 출력 : 3개 출력 (프로브 보정 신호 포함) • GPIB 인터페이스 (옵션) • RS232 인터페이스 • 캘리브레이션(교정) 출력 • SVGA 출력 및 이더넷 포트 (옵션)

액세서리

기본 액세서리	제품번호	설명
	82DS-2304AM01	퀵 스타트 가이드
	판매 지역에 따라 다름.	전원 코드
	GTP-070A-4 (GDS-2072A/2074A 용)	수동 프로브; 70 MHz
	GTP-150A-2 (GDS-2102A/2104A 용)	수동 프로브; 150 MHz
	GTP-250A-2 (GDS-2202A/2204A 용)	수동 프로브; 250 MHz
	GTP-350A-2 (GDS-2302/A2304A 용)	수동 프로브; 350 MHz

옵션	옵션번호	설명
	DS2-LAN	이더넷 & SVGA 출력
	DS2-GPIB	GPIB 인터페이스
	DS2-FGN	DDS 함수발생기
	DS2-8LA	8채널 로직분석기 카드 (GLA-08) + 8채널 로직분석기 프로브 (GTL-08LA)
	DS2-16LA	16채널 로직분석기 카드 (GLA-16) + 16채널 로직분석기 프로브 (GTL-16LA)

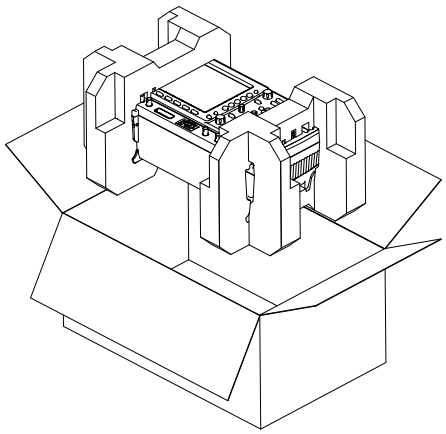
옵션 액세서리	제품번호	설명
	GTC-001	장비카트, 470(W)x430(D)mm (US 타입 입력 소켓)
	GTC-002	장비카트, 330(W)x430(D)mm (US 타입 입력 소켓)
	GTL-110	테스트 리드, BNC-BNC 헤드
	GTL-232	RS-232C 케이블, 9핀(암)-9핀(암), 널모뎀 용
	GTL-242	USB 케이블, USB2.0A-B 타입 케이블 4P
	GTL-08LA	8채널 로직분석기 테스트 프로브
	GTL-16LA	16채널 로직분석기 테스트 프로브
	GLA-08	8채널 로직분석기 카드
	GLA-16	16채널 로직분석기 카드

드라이버		
	USB 드라이버	LabVIEW 드라이버

패키지 구성물

GDS-2000A를 사용하기 전에 제품 패키지에 아래 구성물들이 모두 포함되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

박스 개봉



구성물

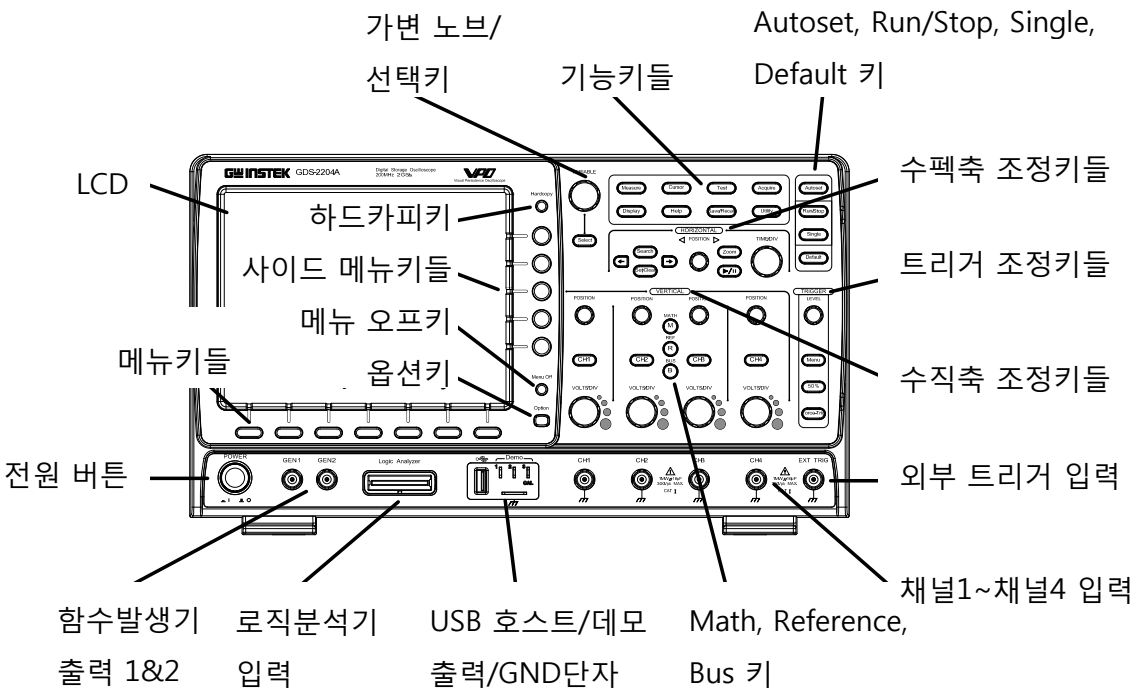
- GDS-2000A 본체
- 프로브 세트
  GTP-070A-4 (GDS-2072A/GDS-2074A)
  GTP-150A-2 (GDS-2102A/GDS-2104A)
  GTP-250A-2 (GDS-2202A/GDS-2204A)
  GTP-350A-2 (GDS-2302A/GDS-2304A)
- 전원코드
- 교정 인증서 (Certificate of Traceable Calibration)
- 사용 설명서 (CD, 영문)
- 퀵 스타트 가이드

참고

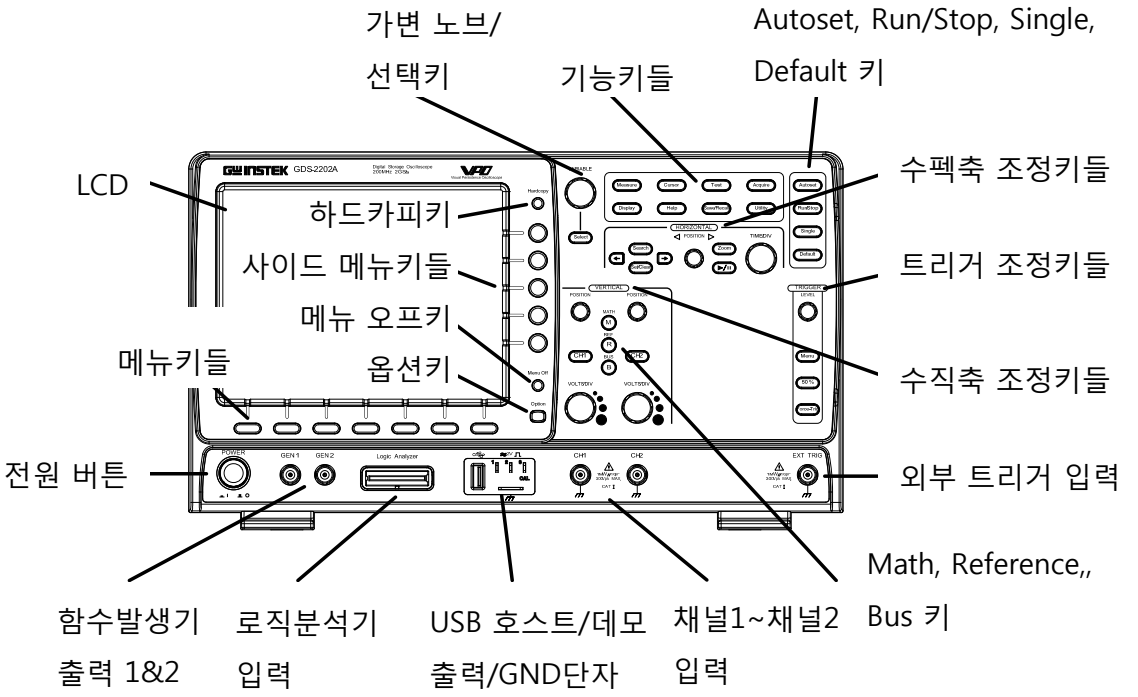
프로그래밍 매뉴얼과 USB 드라이버는 굿윌인스텍 웹사이트 (www.gwinstek.co.kr 또는 www.gwinstek.com)에서 다운로드 받을 수 있습니다. 웹사이트의 오실로스코프 섹션을 참고하시기 바랍니다.

제품 외관

GDS-2074A/2104A/2204A/2304A 전면 패널



GDS-2072A/2102A/2202A/2302A 전면 패널



LCD 디스플레이

8" SVGA TFT 컬러 LCD, 800x600 해상도, 광시야각 디스플레이.

메뉴 오프 키



온-스크린 메뉴를 감추기 위해 사용됩니다.

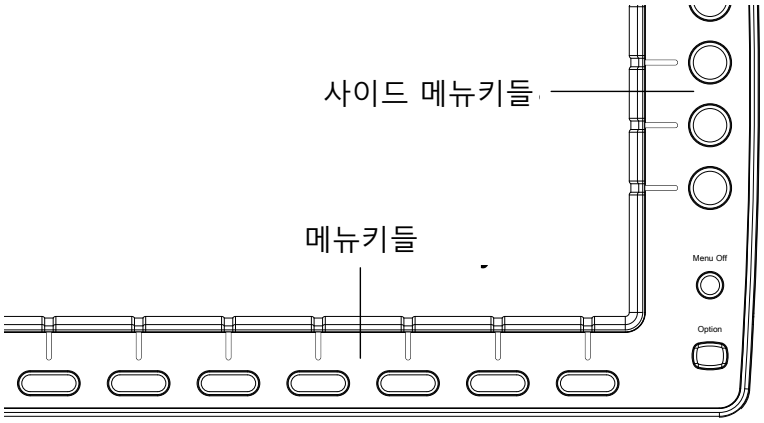
옵션 키



로직분석기 옵션과 같은 이미 설치된 옵션 항목에 접속하기 위해 사용됩니다.

메뉴 키
및
사이드 메뉴 키

화면 오른쪽과 아래쪽에 위치한 메뉴키들은 LCD 상의 소프트 메뉴를 선택할 때 사용됩니다.

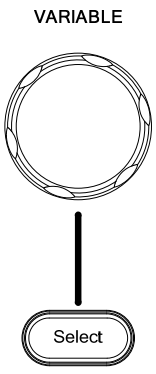


하드카피 키



설정에 따라 퀵-세이브 또는 퀵-프린트 키로 사용됩니다.

가변 노브
및
선택 키



가변 노브는 값을 증가/감소시키거나 각 선택 파라미터 사이를 이동할 때 사용됩니다.

선택 키는 값을 선택할 때 사용됩니다.

기능 키 기능 키들은 GDS-2000A의 다양한 기능들을 구성하고 설정할 때 사용됩니다.

Measure 키 

자동 측정 항목을 구성하고 실행합니다.

Cursor 키 

커서 측정 항목을 구성하고 실행합니다.

Test 키 

다양한 GDS-2000A 어플리케이션을 구성하고 실행합니다.

Acquire 키 

세그먼트 메모리를 포함한 신호 획득(Acquisition) 모드를 구성합니다.

Display 키 

디스플레이 설정을 구성합니다.

Help 키 

도움말 메뉴를 보여줍니다.

Save/Recall 키 

파형, 이미지, 패널 설정 데이터를 저장하고 호출합니다.

Utility 키 

하드카피 키, 디스플레이 시간, 언어, 캘리브레이션(교정) 및 데모 출력을 구성하고 파일 유틸리티 메뉴에 진입할 수 있습니다.

Autoset 키 

입력 신호에 대해 트리거, 수평 스케일 및 수직 스케일을 자동으로 설정합니다.

Run/Stop 키 

신호 획득을 멈추거나(Stop) 실행(Run)합니다. 세그먼트 메모리 획득을 멈추거나 실행할 때도 사용 가능합니다.

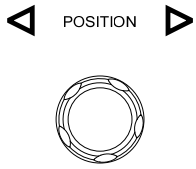
Single 키 

신호 획득 모드를 싱글 트리거 모드로 설정합니다.

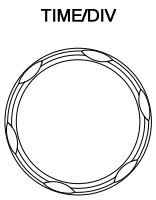
Default 키 

오실로스코프를 기본 설정으로 재설정 합니다.

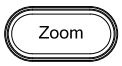
커서 위치 변경, 타임 베이스 설정, 파형 줌(확대) 및 특정 신호 이벤트 검색을 위해 사용됩니다.

수평 위치 조정 노브 

파형의 수평 위치를 변경할 때 사용됩니다.

TIME/DIV 노브 

수평 스케일을 변경할 때 사용됩니다.

Zoom 키 

파형 줌(확대) 모드에 진입합니다. 수평 위치 조정 노브와 함께 사용됩니다.

재생/일시정지 키 

검색된 이벤트를 연속적으로 살펴 보기 위해 사용됩니다. "▶(재생)" 기능을 통해 각 검색 이벤트를 효과적으로 살펴볼 수 있습니다. 파형 줌(확대) 모드에서도 사용 가능합니다.

Search 키 

검색 유형, 소스 및 이벤트 임계값 등을 설정하기 위해 검색 기능 메뉴에 진입할 때 사용됩니다.

방향키 
검색된 이벤트들을 탐색하기 위해 사용됩니다.

Set/Clear 키 

검색 기능 사용 중 특정 이벤트들을 관심 지점으로 지정하거나 해제할 때 사용됩니다

트리거 조정 키 트리거 레벨과 옵션을 조정하기 위해 사용됩니다.

트리거 레벨 노브



트리거 레벨 설정에 사용됩니다.

트리거 메뉴 키



트리거 메뉴에 진입하기 위해 사용됩니다.

50% 키



트리거 레벨을 중간 지점(50%)으로 설정합니다.

Force-Trig 키



파형의 트리거링이 즉시 실행됩니다.

수직 위치 조정 노브



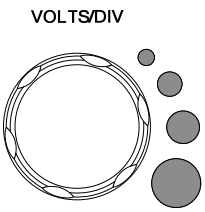
파형의 수직 위치를 변경할 때 사용됩니다.

채널 키



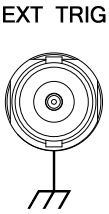
채널 구성 항목에 진입하는데 사용됩니다.

VOLTS/DIV 노브

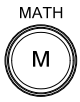
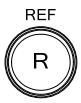
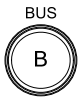
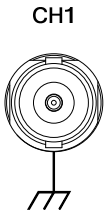
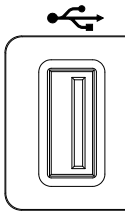
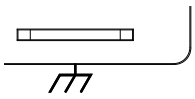
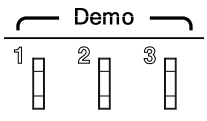


채널의 수직 스케일을 변경할 때 사용됩니다.

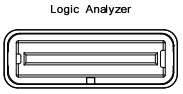
외부 트리거 입력



외부에서 입력되는 트리거 신호를 위한 입력 포트입니다.
입력 임피던스 : 1MΩ
입력 전압 : ±15V(peak)
외부 트리거 커패시턴스 : 16pF.

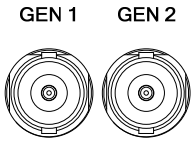
Math 키		파형 연산 구성 메뉴에 진입합니다.
Reference 키		레퍼런스(참조) 파형을 설정하거나 삭제하기 위해 사용됩니다.
BUS 키		병렬과 직렬 버스(UART, I2C, SPI) 측정 메뉴에 진입합니다. 버스 분석 기능은 로직분석기 옵션(DS2-8LA/DS2-16LA)에 포함됩니다.
채널 입력		신호 입력 포트입니다. 입력 임피던스 : 1MΩ
USB 호스트 포트		타입A, 1.1/2.0 호환. 데이터 전송용.
그라운드 단자		DUT 접지와 공통 접지(GND) 연결 단자입니다.
데모 신호 및 프로브 보정 출력 단자		프로브 보정 신호, 트리거 출력 신호 또는 데모 목적의 기본 신호(FM 신호, UART, I2C, SPI)들을 출력합니다. 기본 설정은 다음과 같습니다 : 1. 트리거 출력 2. FM 파형 3. 프로브 보정 신호 CAL(데모3) 단자는 프로브 보정을 위해 2Vp-p 구형파(사각파) 신호를 출력합니다.

로직분석기 입력 포트



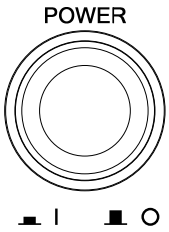
디지털 신호 입력 포트입니다. 로직분석기 옵션 설치 후에 사용 가능합니다.

함수발생기 출력 포트



함수발생기 출력 포트입니다. 함수발생기 옵션 설치 후에 사용 가능합니다.

전원 스위치

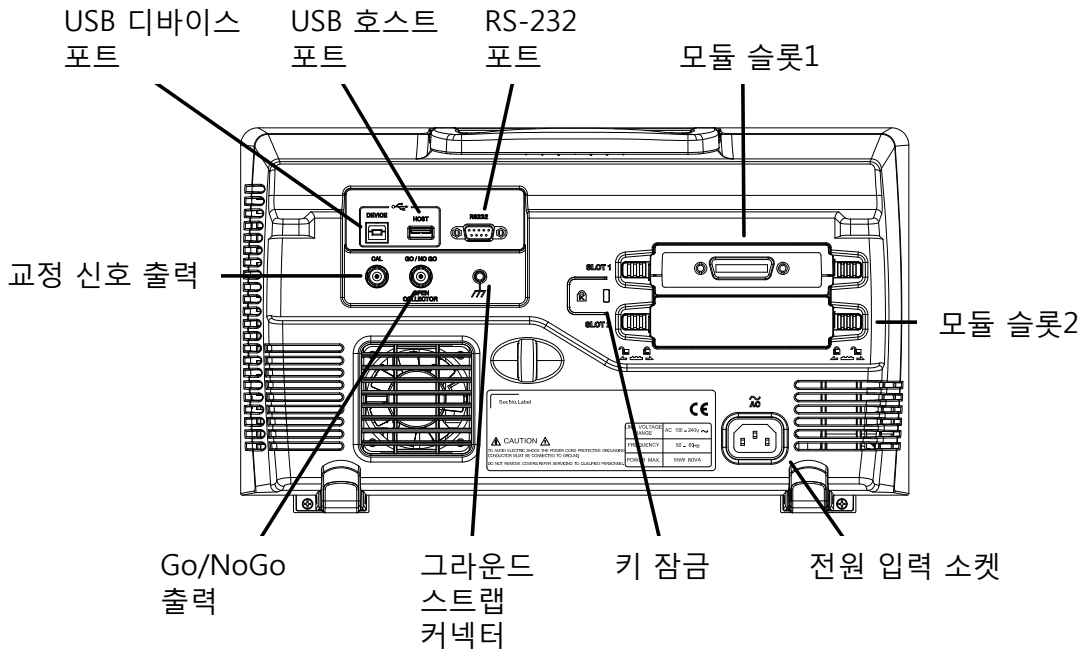


장비 전원 ON/OFF 스위치 입니다.

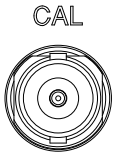
⏽ I : ON

⏽ O : OFF

후면 패널

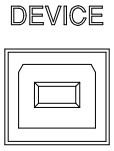


교정 신호 출력



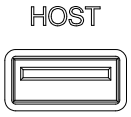
수직 스케일 정확도를 교정(Calibration) 하기 위한 신호를 출력합니다.

USB 디바이스 포트



장비 원격 제어를 위해 사용되는 USB 디바이스 포트입니다.

USB 호스트 포트



데이터 전송을 위한 USB 호스트 포트입니다.

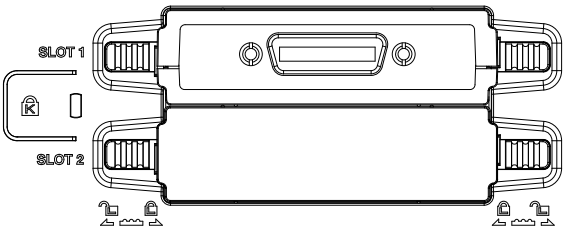
참고 : USB 호스트와 디바이스 포트는 동시에 사용될 수 없습니다. USB 호스트 포트에 플래시 드라이브가 꽂혀 있으면 USB 디바이스 포트를 사용할 수 없습니다.

RS-232 포트



장비 원격 제어를 위해 사용됩니다.

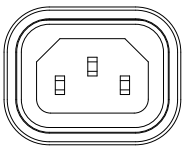
모듈 슬롯



모듈 슬롯은 옵션 모듈을 장착하기 위해 사용됩니다.

DS2-LAN: 이더넷 및 SVGA
DS2-GPIB: GPIB
GLA-08: 8 채널 로직분석기
GLA-16: 16 채널 로직분석기

전원입력소켓



AC 100~240V, 50/60Hz 입력 전원용 소켓입니다.

보안 슬롯



Kensington 보안 슬롯 호환.

그라운드 스트랩 커넥터



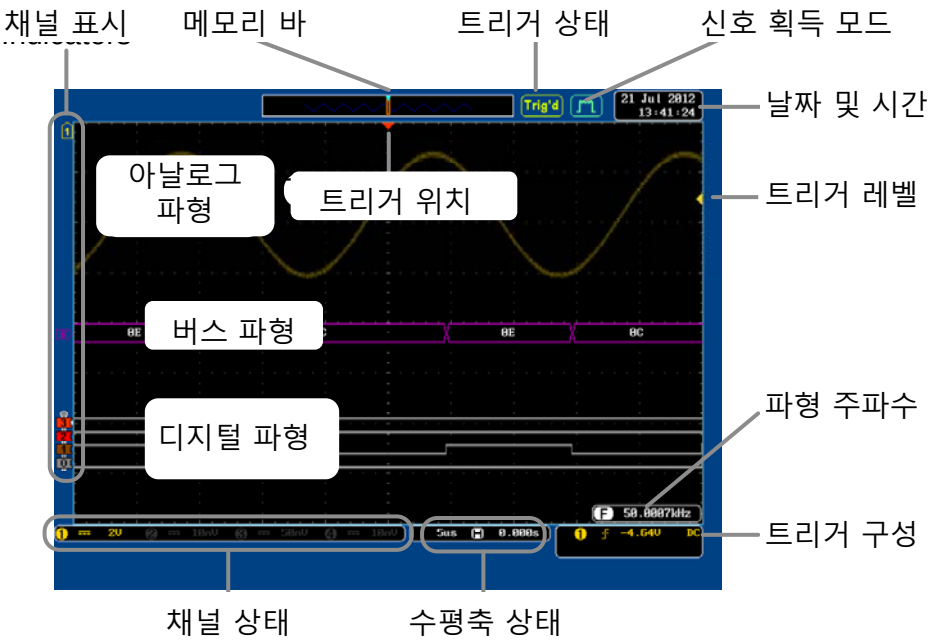
접지 연결을 위한 단자입니다.

Go-No Go 출력

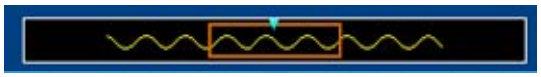
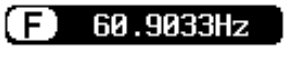


Go-No Go 테스트 결과(500us 펄스 신호) 출력 단자입니다.

디스플레이



아날로그 파형	아날로그 입력 신호 파형을 보여줍니다. 채널1 : 황색 채널2 : 청색 채널3 : 핑크색 채널4 : 녹색
버스 파형	병렬 또는 직렬 버스 파형을 보여줍니다. 16진수(Hex) 또는 2진수(Binary)로 값이 표시됩니다.
디지털 파형	디지털 채널 입력 신호 파형을 보여줍니다. 최대 16개 디지털 채널이 가능합니다.
채널 표시	활성화 된 각 채널 신호 파형의 0V 레벨을 나타냅니다. 활성화 된 채널은 각각의 색상으로 표시됩니다. 아날로그 채널 표시 버스 파형 표시(B) 디지털 채널 표시 레퍼런스(참조) 파형 표시 파형 연산(Math) 표시

트리거 위치	트리거 지점을 보여줍니다.	
수평축 상태	수평축 스케일과 수평축 위치를 보여줍니다.	
날짜 및 시간		현재 날짜 및 시간을 보여줍니다.
트리거 레벨		트리거 레벨 지점을 나타냅니다.
메모리 바		내부 메모리와 비교하여 현재 표시되는 파형의 비율과 위치를 나타냅니다.
트리거 상태		신호 트리거 됨
		프리-트리거(Pre-trigger)
		신호 트리거 되지 않음, 화면 업데이트 안 함
		신호 트리거 실행 정지
		롤(Roll) 모드
		오토(Auto) 트리거 모드
신호 획득 모드		노멀(Normal) 모드
		피크 검출(Peak detect) 모드
		평균(Average) 모드
파형 주파수		트리거 소스 주파수를 보여줍니다.
		주파수가 2Hz 미만임을 나타냅니다. (측정 주파수 하한값=2Hz)

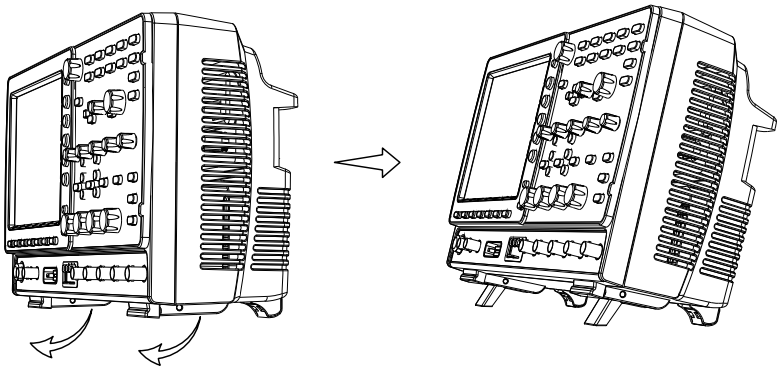
트리거 구성		트리거 소스, 슬로프, 전압, 커플링을 나타냅니다.
수평축 상태		수평축 스케일, 수평축 위치를 나타냅니다.
채널 상태		채널 구성 상태를 나타냅니다. 왼쪽 그림 예는 채널1, DC 커플링, 2V/Div로 구성되었음을 나타냅니다.

장비 기본 설정

장비 기울기 조정

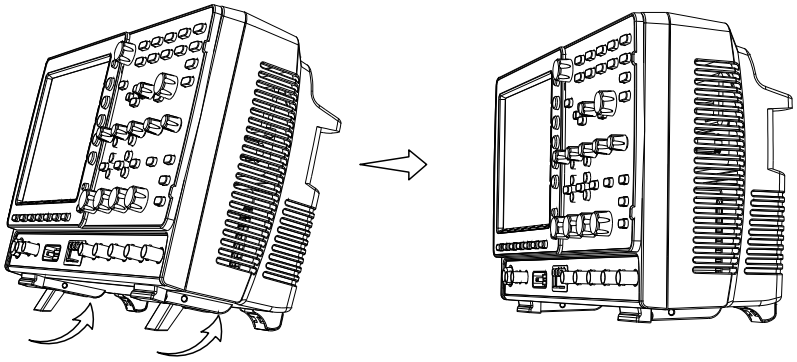
기울이기

장비를 기울여 세우려면 아래 그림처럼 장비 하단의 다리를 앞으로 잡아 당깁니다.



세우기

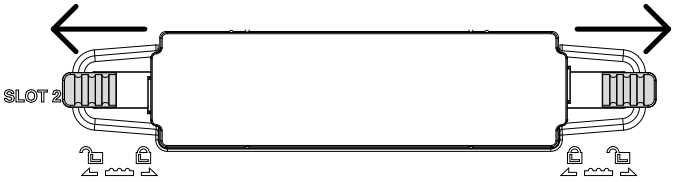
장비를 똑바로 세우려면 아래 그림처럼 장비 하단의 다리를 다시 케이스 안쪽으로 집어 넣습니다.



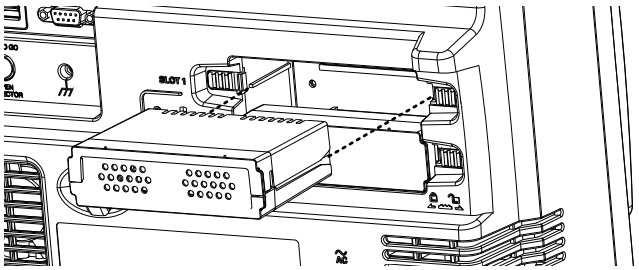
모듈 설치

설명	GDS-2000A 는 장비 후면의 모듈 슬롯에 설치할 수 있는 다수의 옵션 모듈을 제공합니다. 옵션 모듈은 반드시 장비를 켜기 전에 설치되어야 합니다.
⚠ 참고	옵션 모듈은 장비 전원이 켜진 상태에서는 설치하거나 제거할 수 없습니다. 모듈을 설치하거나 제거하려 할 때는 반드시 장비 전원이 꺼져 있는지 확인하시기 바랍니다.
설치 단계	1. 장비 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.

2. 모듈 덮개를 고정하는 탭을 잠금 해제 위치로 밀어서 제거합니다.



3. 옵션 모듈을 설치합니다. 설치하려는 모듈이 슬롯과 똑바로 정렬되어 있는지 확인합니다.



4. 탭을 잠금 위치로 밀어 넣습니다.

소프트웨어 설치

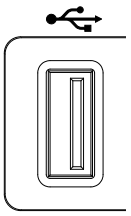
설명

GDS-2000A 는 장비 기본 기능을 확장할 수 있는 소프트웨어 패키지(옵션)를 제공합니다. 옵션 소프트웨어를 사용하기 위해서는 각 소프트웨어 마다 활성화 키가 필요합니다. 옵션 소프트웨어 패키지에 대한 보다 자세한 내용은 굿윌인스텍 웹사이트 (www.gwinstek.co.kr 또는 www.gwinstek.com)에서 확인할 수 있습니다.

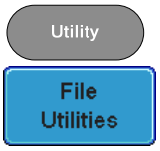
설치 단계

1. 필요한 경우 하드웨어 모듈을 설치합니다.

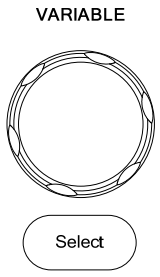
2. 장비 전면의 USB A 포트에 원하는 옵션의 USB 시리얼 키를 삽입합니다.



3. Utility 키를 누른 다음 File Utilites 소프트키를 누릅니다.



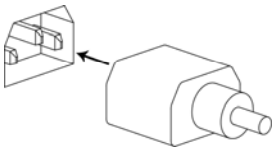
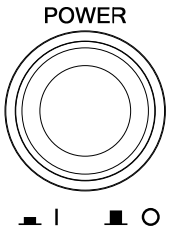
4. 가변 노브를 돌려 USB 파일 경로에서 원하는 파일을 찾습니다. Select 키를 누릅니다. 소프트웨어 설치가 진행됩니다.



5. 소프트웨어 설치가 수 초간 진행된 후 완료됩니다. 설치가 완료되면 GDS-2000A는 팝업 메시지를 통해 장비 재부팅을 요구합니다.

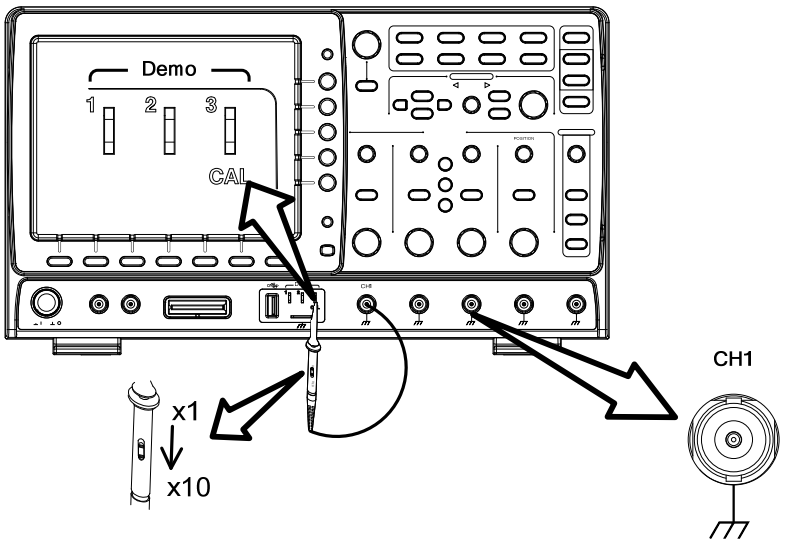
6. 장비를 재부팅 시킵니다.

전원 켜기

요구사항	AC 100~240V, 50Hz 또는 60Hz 입력 전원이 필요합니다.
단계	1. 전원 코드를 장비 후면의 전원 소켓에 연결합니다. 
	2. 전원 스위치를 누릅니다. 30초 이내에 장비가 부팅되고 화면이 켜집니다. ▂ I : ON ▆ O : OFF 
⚠ 참고	GDS-2000A는 장비가 꺼지기 전의 상태로 복구됩니다. 전면 패널의 Default 키를 눌러 기본 설정으로 되돌아 갈 수 있습니다.

초보 사용자를 위한 지침

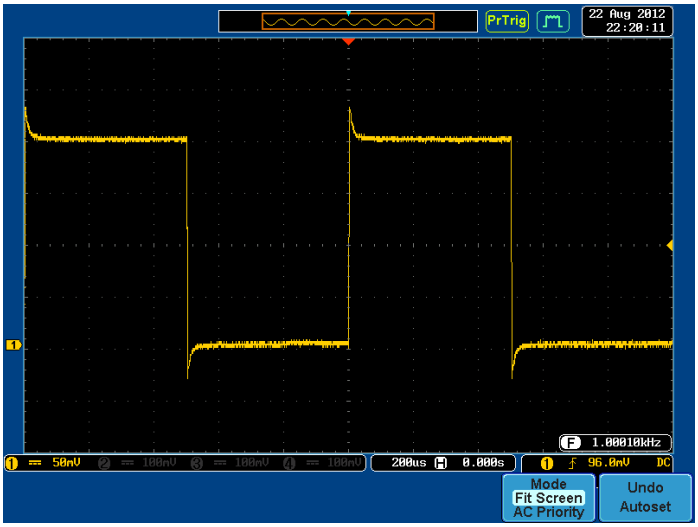
설명	이 섹션에서는 장비 사용 전 장비 구성 절차와 프로브 보정 방법에 대해 설명합니다. 새로운 환경에서 GDS-2000A를 사용하기 전에 장비를 정확히 동작시키기 위해 다음 과정을 실행합니다.
1. 전원 켜기	25 페이지 "전원 켜기" 절차를 따릅니다.
2. 날짜 및 시간 설정	날짜와 시간을 설정합니다.
3. 시스템 재설정	장비 시스템을 공장 출하 설정으로 되돌립니다. 전면 패널의 Default 키를 누릅니다. 
4. 옵션 모듈 설치	로직분석기, 함수발생기와 같이 옵션으로 설치할 수 있는 다양한 하드웨어 모듈을 제공합니다.
5. 옵션 소프트웨어 설치	기능 확장을 위한 다양한 소프트웨어 패키지를 옵션으로 제공합니다.
6. 프로브 연결	프로브를 채널1 입력에 연결하고 CAL 신호 출력(데모3 출력)에 연결합니다. 기본 설정으로 데모3 출력을 통해 2Vp-p, 1kHz 구형파(사각파) 프로브 보상 신호가 출력됩니다. 프로브가 감쇠 조정 가능한 경우에는 프로브 감쇠를 x10(10배)으로 설정합니다.



7. 신호 포획 (Autoset)

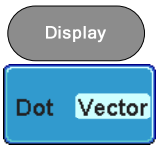
Autoset 키를 누릅니다. 화면 중앙에 구형파가 나타납니다.

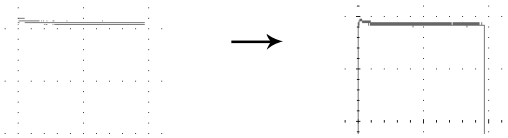




8. 벡터 파형 선택

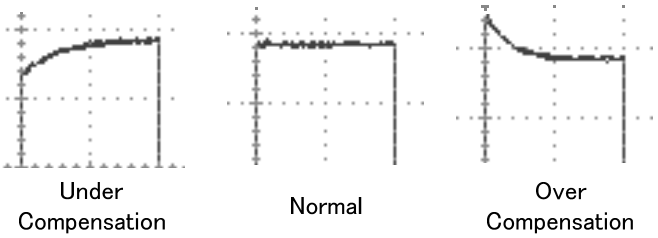
Display 키를 누른 다음 하단 메뉴에서 Vector 디스플레이를 설정합니다.

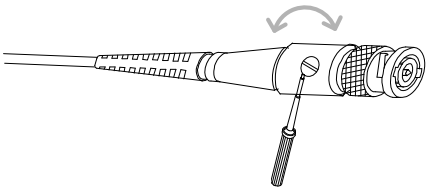




9. 프로브 보상

프로브 조정 포인트를 돌려 구형파 모서리를 평탄하게 만듭니다.





사용 설명서 활용 방법

설명

이 섹션에서는 사용 설명서에 사용된 규정들에 대해 설명합니다. 이 설명서에서 설명된 메뉴 키 누름은 항목 바로 아래 키들이나 또는 메뉴 아이콘이나 파라미터 옆의 키를 누르는 것을 의미합니다. 사용 설명서에서 값 또는 파라미터를 전환하라고 하면 해당되는 메뉴 항목을 누릅니다. 항목을 누르면 값 또는 파라미터가 전환됩니다.

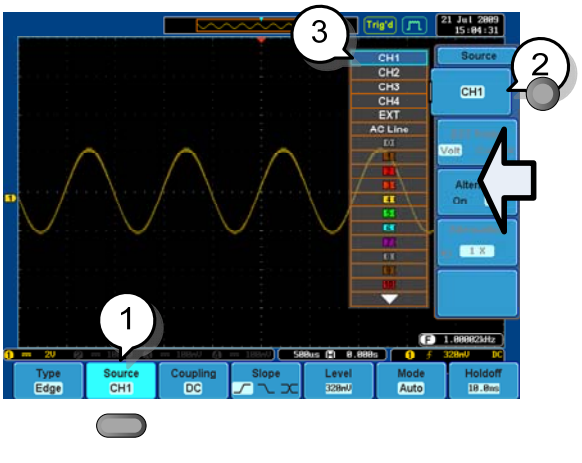
각 메뉴 항목에서 활성화된 파라미터는 강조 표시됩니다. 아래 그림을 예로 들면 현재 커플링은 DC로 설정되어 있음을 알 수 있습니다. 메뉴 항목의 값이 전환될 수 있는 경우에는 선택된 옵션이 강조 표시되고 다른 전환 가능한 옵션들이 함께 표시됩니다. 아래 예에서는 슬로프는 현재 선택된 상승 슬로프에서 하강 슬로프 또는 다른 슬로프로 전환될 수 있습니다.



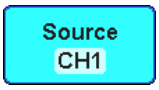
메뉴 항목, 파라미터, 값 선택

사용 설명서에서 사이드 메뉴 파라미터 중 하나를 선택하라고 하면 먼저 해당 메뉴 키를 누른 다음 가변 노브를 사용하여 파라미터 목록을 스크롤 하거나 값을 증가/감소 시킵니다.

예1



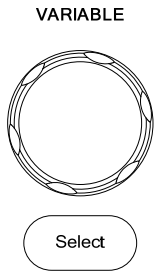
1. 하단 메뉴 키를 눌러 사이드 메뉴 항목을 엽니다.



2. 사이드 메뉴 키를 눌러 파라미터를 설정하거나 서브 메뉴에 진입합니다.



3. 가변 노브를 사용하여 메뉴 항목이나 변수 값들을 선택한 후 Select 키를 눌러 선택값을 확정하고 메뉴를 벗어납니다.

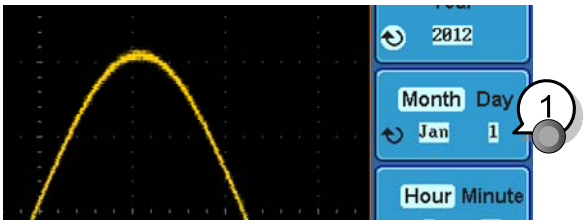


4. 사이드 메뉴 항목을 닫으려면 눌렀던 하단 메뉴 키를 다시 한 번 누릅니다.

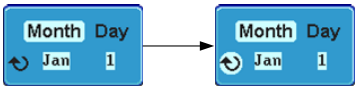


예 2

원형 화살표는 가변 노브를 사용하여 변수값을 수정할 수 있음을 나타냅니다.

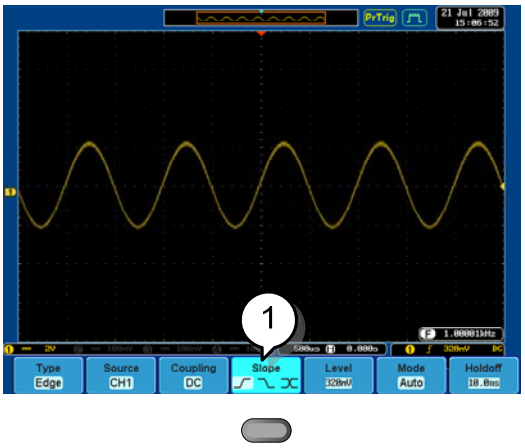


1. 원하는 메뉴 키를 누릅니다. 원형 화살표가 강조 표시됩니다.

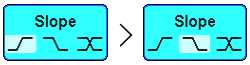


2. 가변 노브를 사용하여 값을 수정합니다.

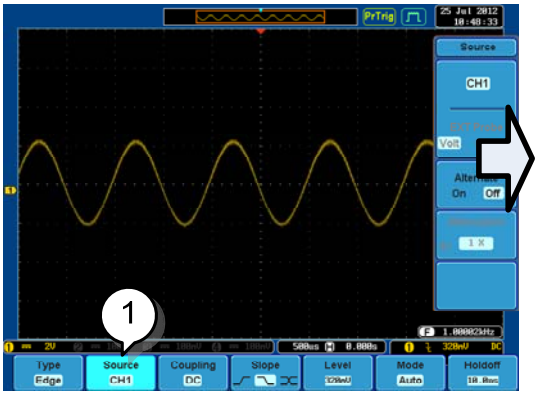
메뉴 파라미터 전환



1. 하단 메뉴 키를 눌러 파라미터를 전환 합니다.

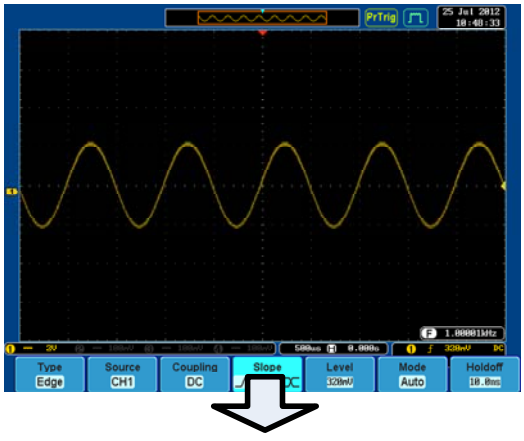


사이드 메뉴 닫기

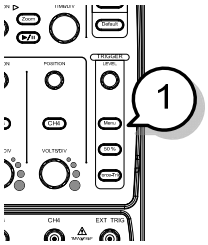


1. 사이드 메뉴 항목을 열리게 했던 해당 하단 메뉴 키를 다시 한 번 누릅니다.
   예 : Source 소프트 키를 누르면 Source 메뉴가 닫힙니다.

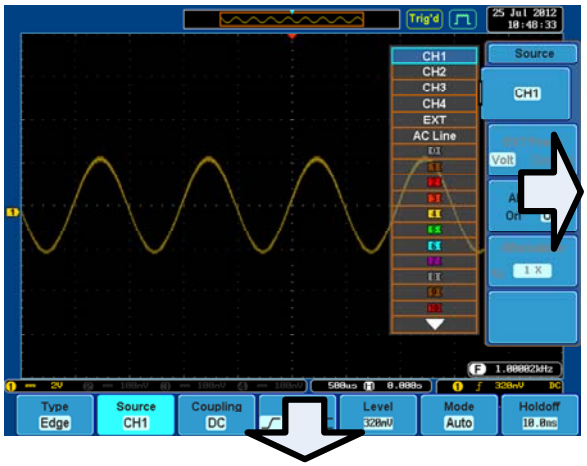
하단 메뉴 닫기



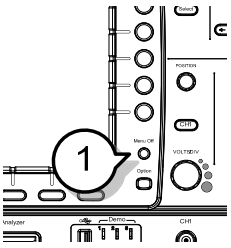
1. 해당 기능 키를 다시 한 번 누릅니다.
   예 : 트리거 메뉴 키를 누르면 하단 메뉴가 닫힙니다.



모든 메뉴 항목 닫기

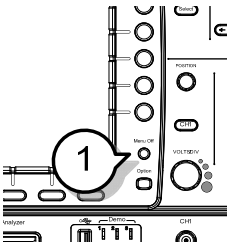


1. 메뉴 오프 키를 한 번 누르면 사이드 메뉴가 닫힙니다. 다시 한 번 누르면 하단 메뉴가 닫힙니다.



화면 메시지 닫기

2. 메뉴 오프 키를 누르면 화면 메시지가 닫힙니다.



QUICK REFERENCE

이 장에서는 사용자가 GDS-2000A 기능을 빠르게 사용할 수 있도록 메뉴 트리, 주요 기능 바로 가기, 도움말 사용 방법 및 기본 설정으로 되돌리는 방법에 대해 설명합니다.

메뉴 트리 / 기능 바로 가기 34

메뉴 트리 34
Acquire 키 35
Acquire 키 – Segments 35
Autoset 키 36
CH1~4 키 36
Cursor 키 37
Display 키 37
Help 키 37
Math 키 38
Measure 키 39
Hardcopy 키 40
Run/Stop 키 40
REF 키 40
Save/Recall 키 41
Test 키 42
Test 키 – Go-NoGo 42
Trigger Type Menu 43
Trigger Edge Menu 43
Trigger Display Menu 44
Trigger Pulse Width Menu 44
Trigger Video Menu 44
Trigger Pulse Runt Menu 45

Trigger Rise & Fall Menu 45
Trigger Timeout Menu 45
Utility 키 46
Utility 키 – I/O 47
Utility 키 – File Utilities 47
Utility 키 – 파형 생성 – 데모 출력 48
Search 키 – Edge 48
Search 키 – Pulse Width 49
Search 키 – Runt 49
Search 키 – Rise/Fall Time 50
Zoom 키 50
Option 키 51

기본 설정 (Default Settings) 52

도움말 기능 53

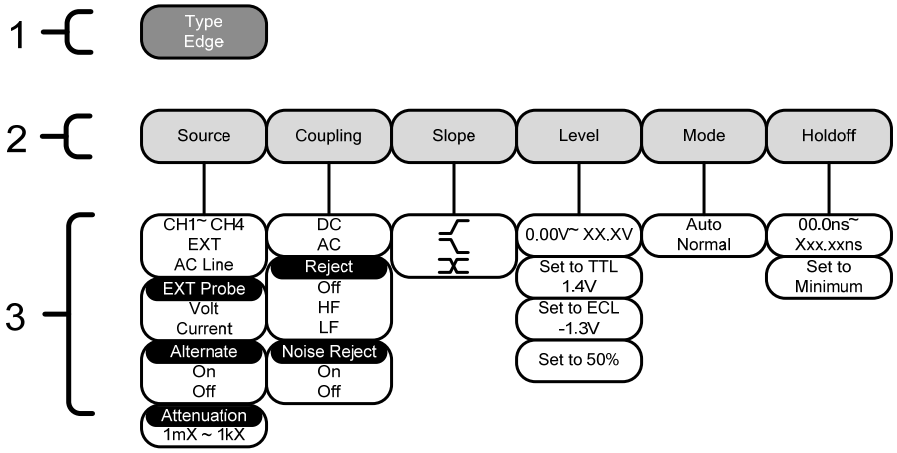
메뉴 트리 / 기능 바로 가기

메뉴 트리

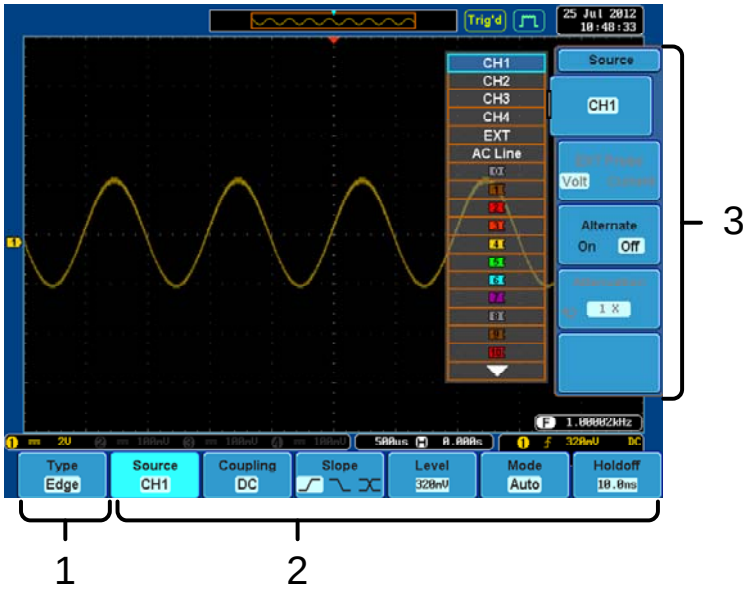
설명

모든 메뉴 트리에서 하단 메뉴 키들은 회색 아이콘으로 사이드 메뉴 키들은 흰색 아이콘으로 표시됩니다. 모든 메뉴 트리 동작은 위에서 아래로 순서대로 표시됩니다.
다음 그림은 트리거 소스 메뉴를 위한 메뉴 트리와 DSO 화면의 메뉴 키를 비교한 것입니다.

메뉴 트리

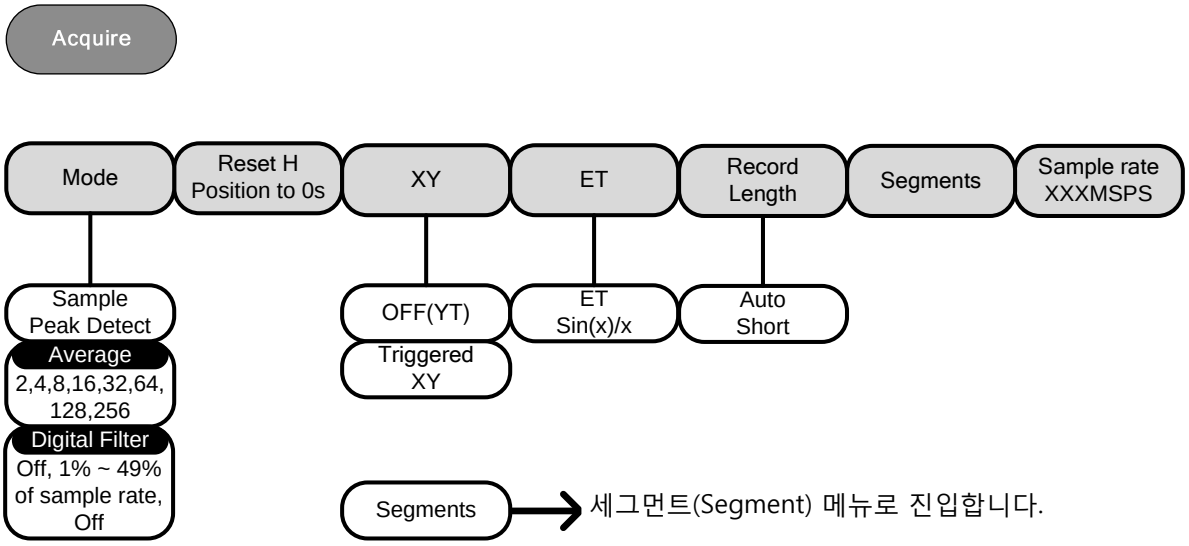


화면상의 메뉴



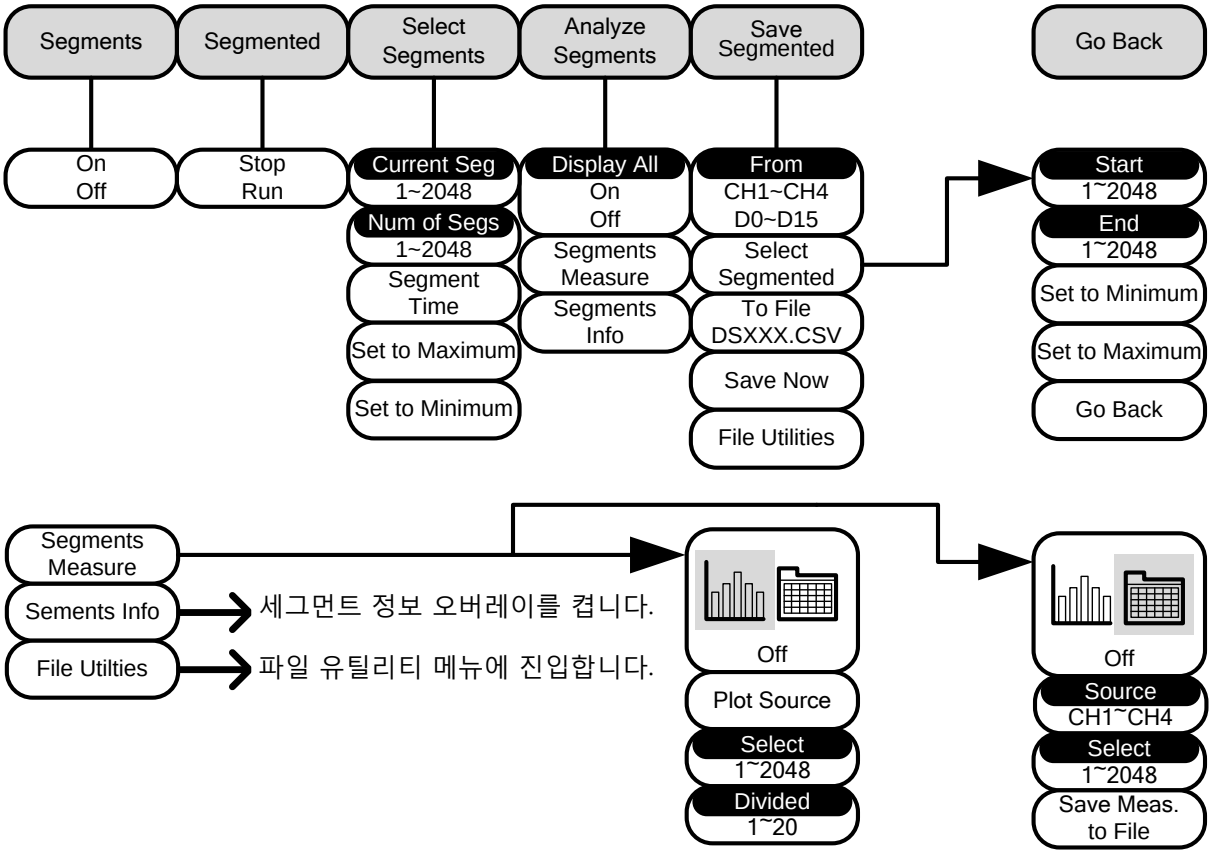
Acquire 키

신호 획득(Acquisition) 모드를 설정합니다.



Acquire 키 - Segments

세그먼트 메모리 기능을 구성합니다.



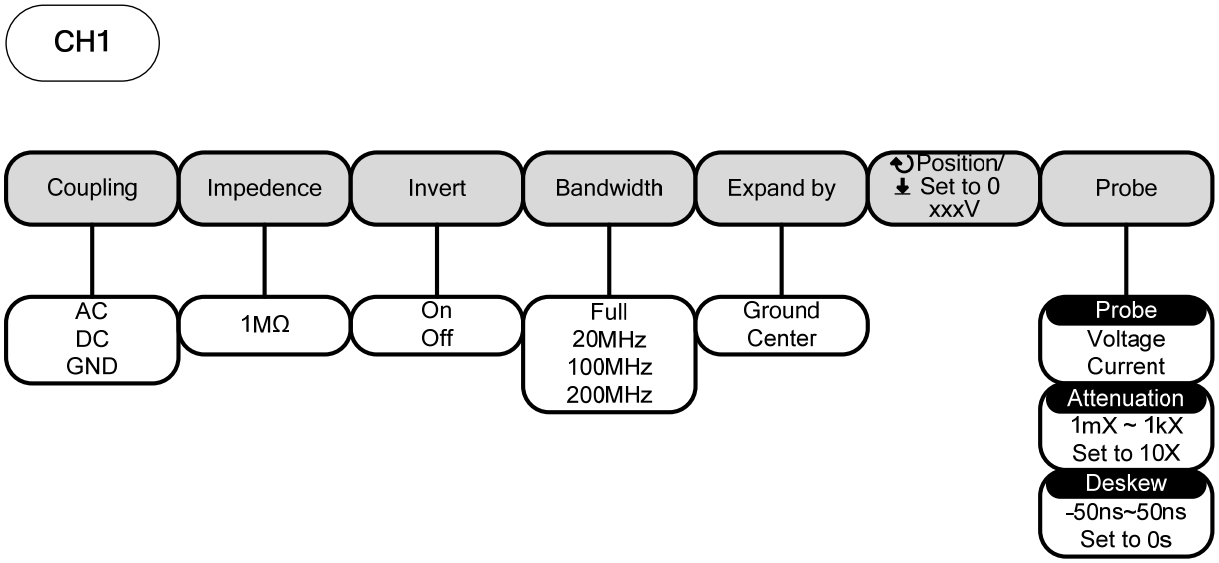
Autoset 키

자동으로 신호를 찾아 수평 스케일과 수직 스케일을 설정합니다.



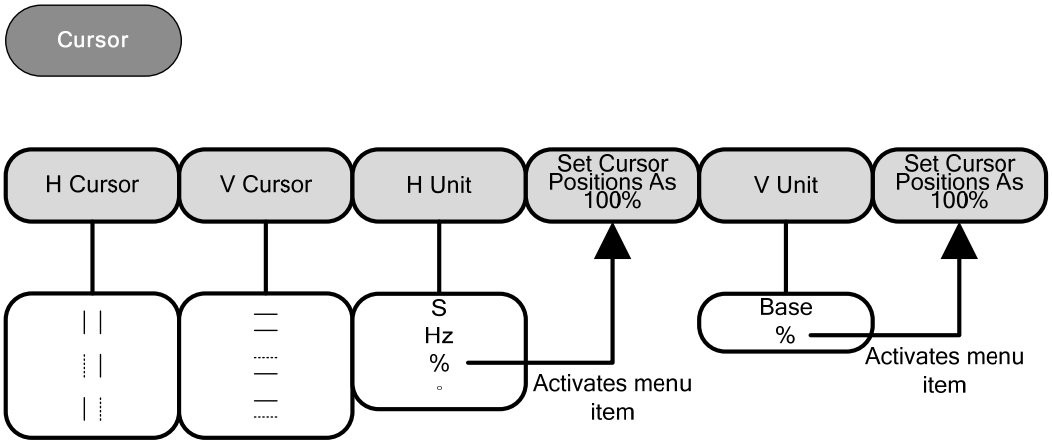
CH1~4 키

채널 입력 파라미터를 설정합니다.



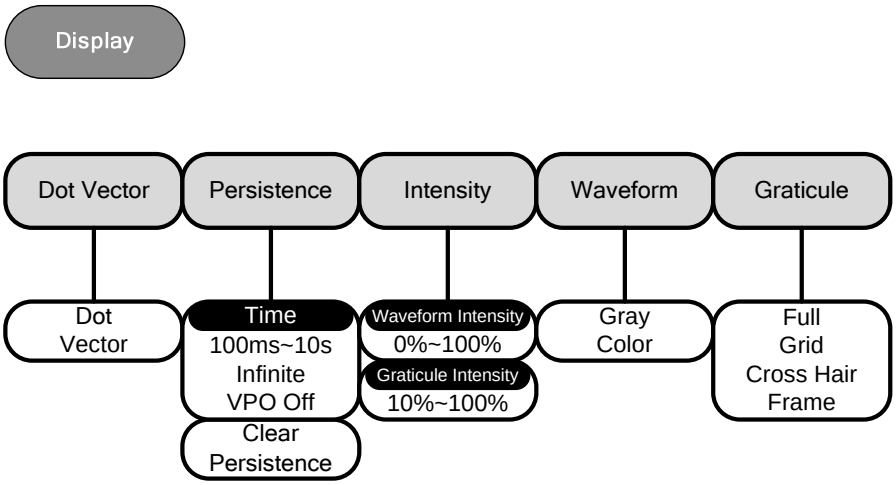
Cursor 키

커서 위치를 설정합니다.



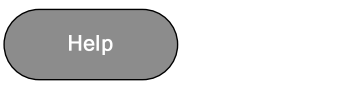
Display 키

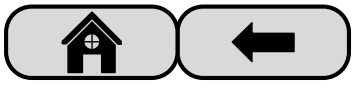
디스플레이 속성을 설정합니다.

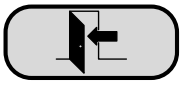


Help 키

도움말 모드를 ON/OFF 시킵니다.

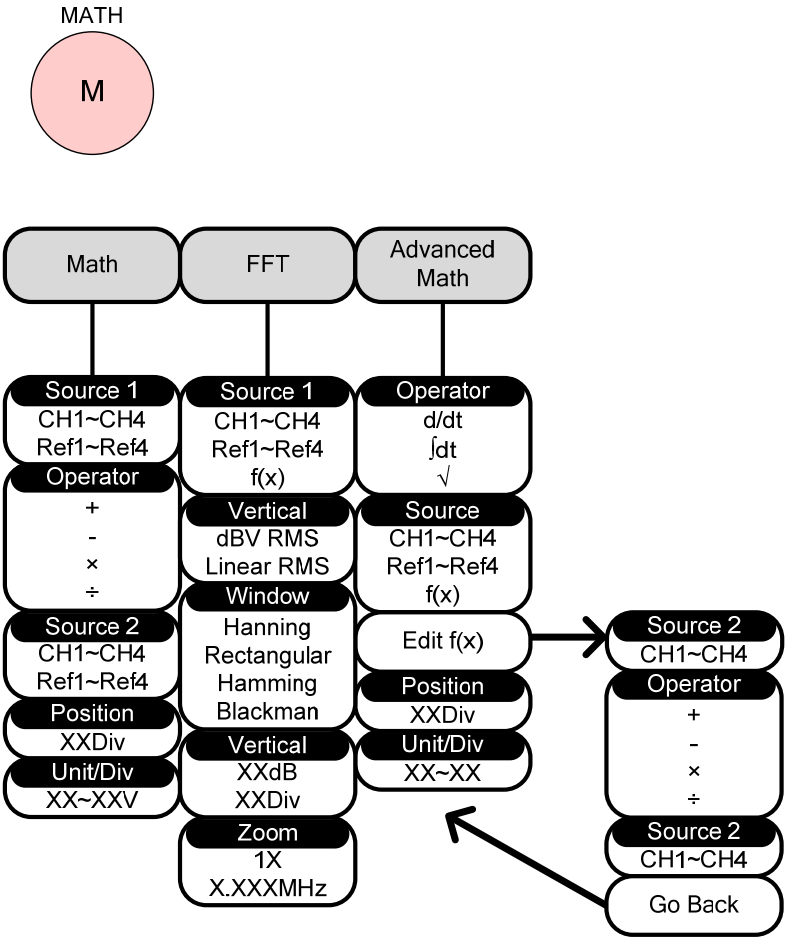






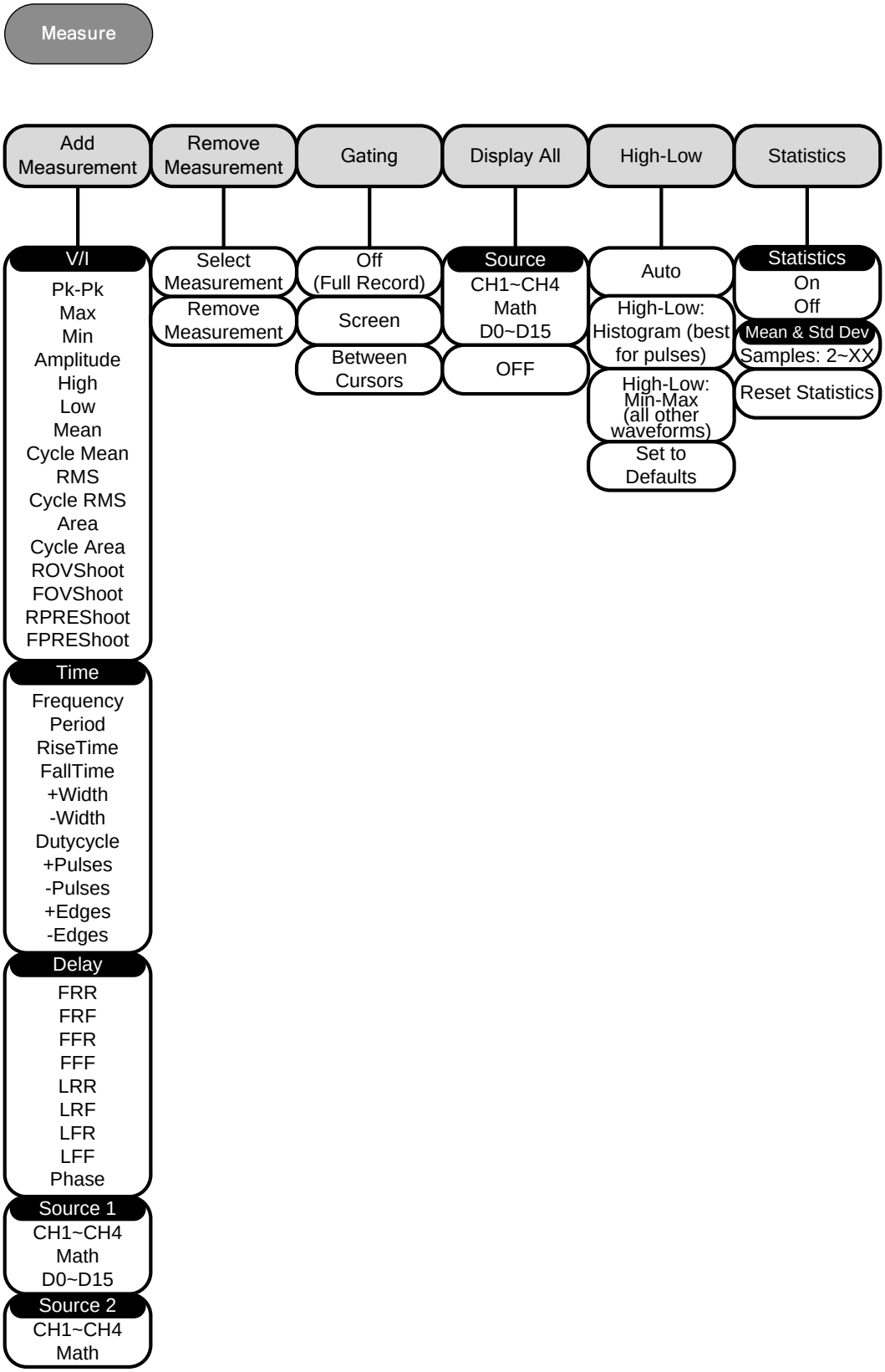
Math 키

기본 파형 연산 및 FFT 기능을 사용합니다.



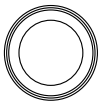
Measure 키

자동 측정 항목을 개별적으로 표시하거나 전압/전류, 시간 또는 딜레이 측정 그룹으로 표시합니다.



Hardcopy 키

Hardcopy



화면 이미지를 인쇄하거나 파형 데이터, 화면 이미지 또는 패널 설정을 저장합니다.

Run/Stop 키

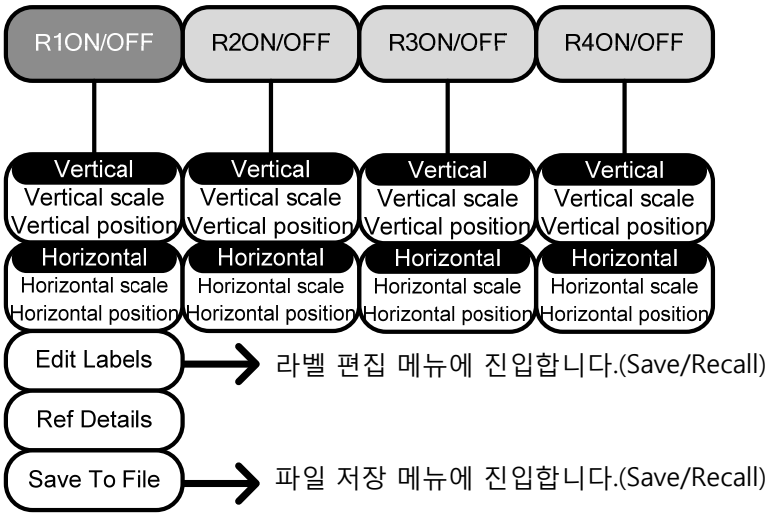
Run/Stop

신호 획득을 실행하거나 중지합니다.

REF 키

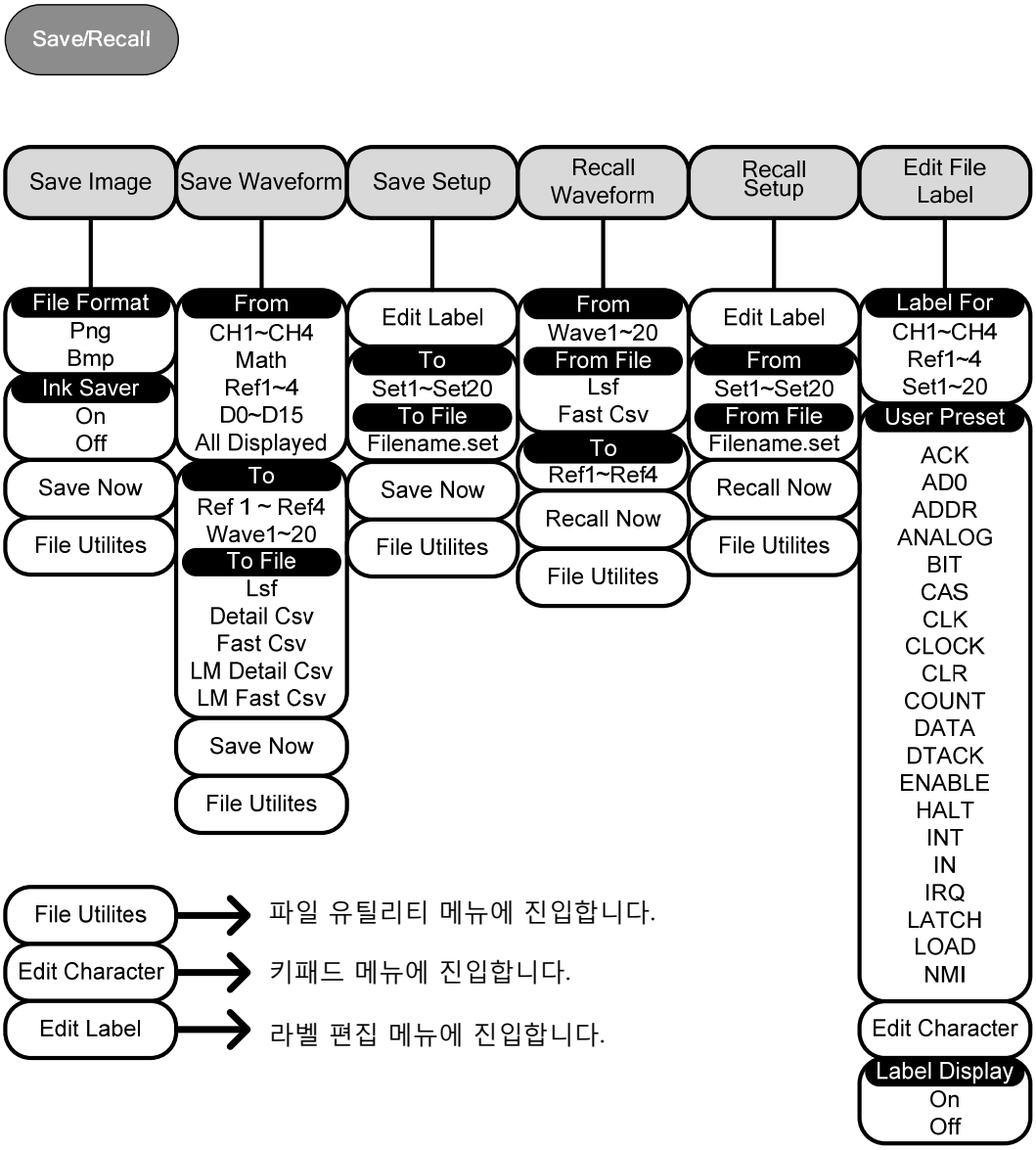
REF

R



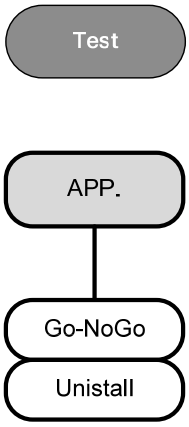
Save/Recall 키

화면 이미지, 파형 데이터와 패널 설정을 저장하고 호출합니다. 레퍼런스(참조)와 설정 파일의 라벨을 편집합니다.



Test 키

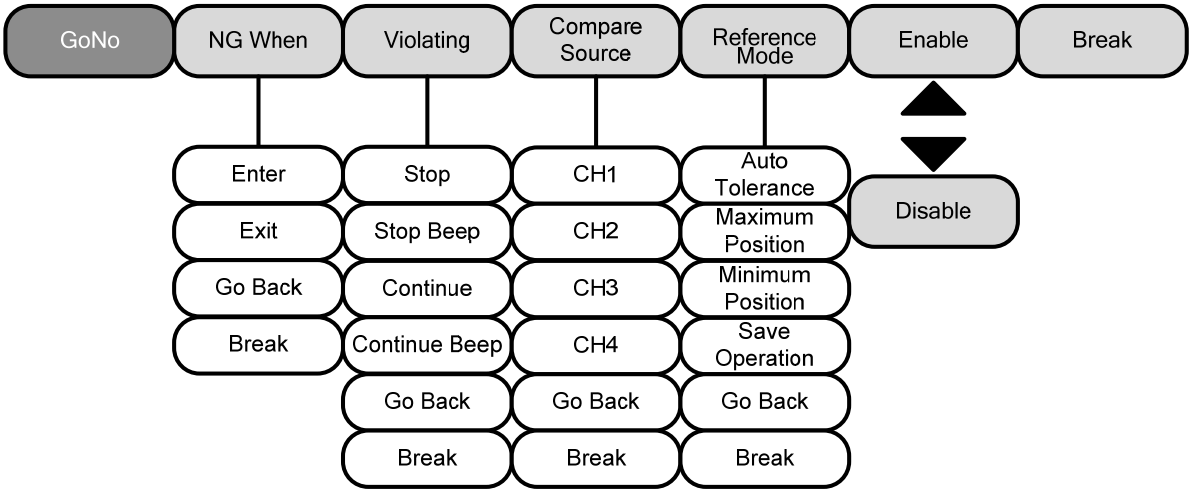
Go-NoGo 어플리케이션 및 다른 옵션 소프트웨어를 사용합니다.



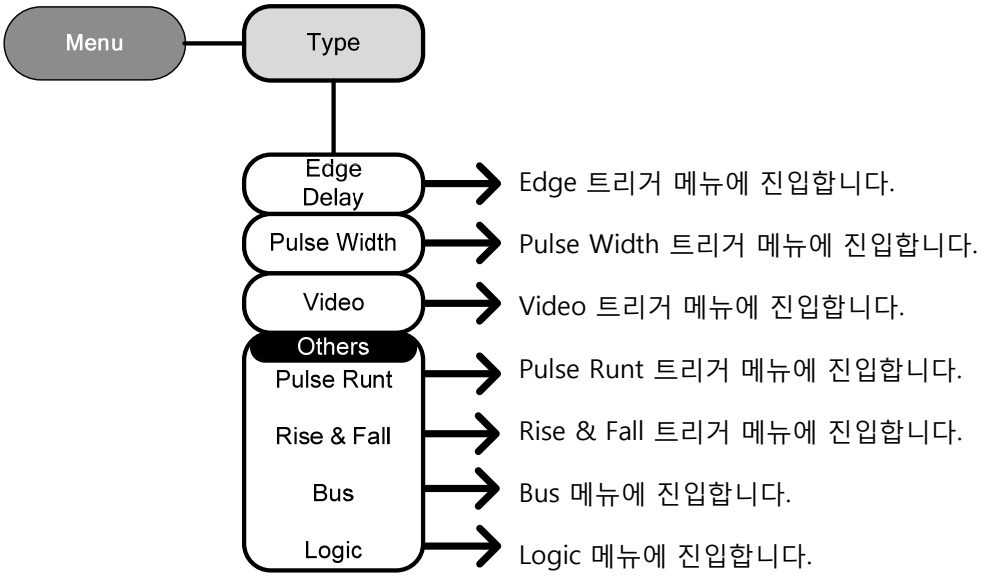


Go-NoGo 메뉴에 진입합니다.

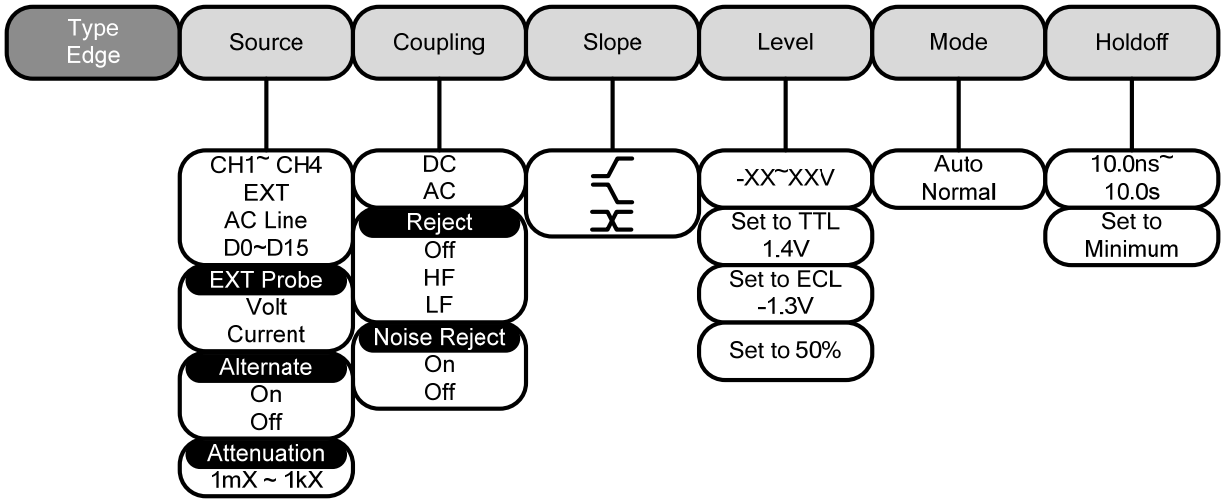
Test 키 – Go-NoGo



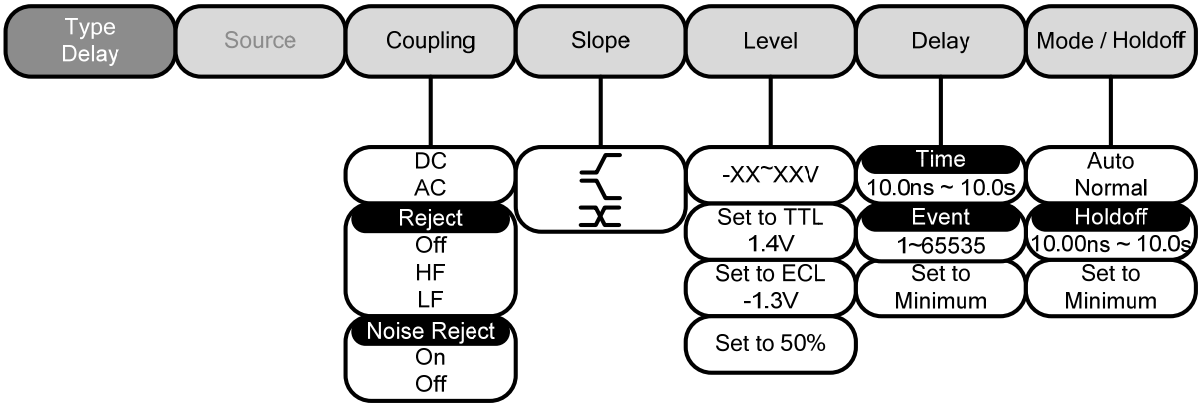
Trigger Type Menu



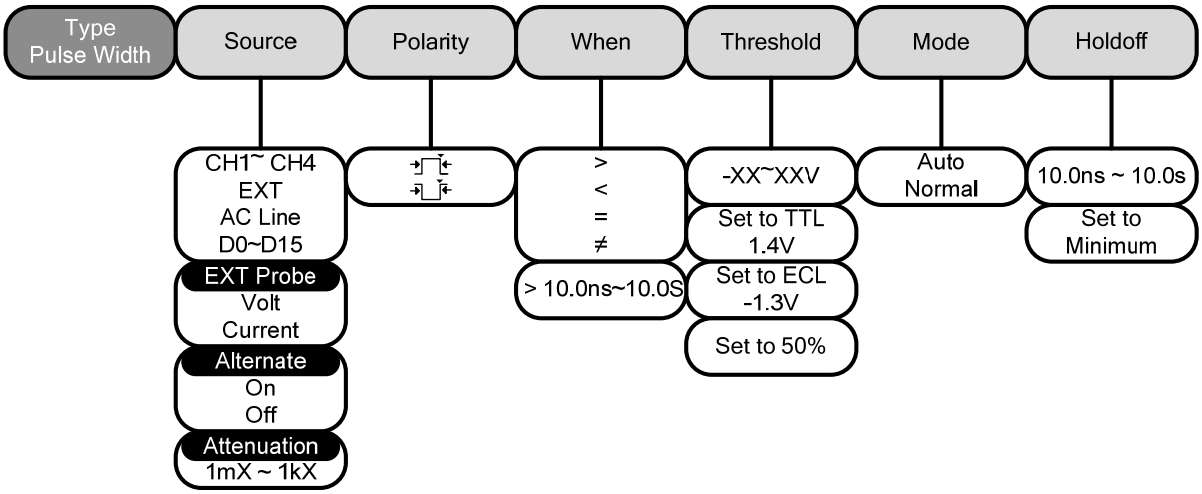
Trigger Edge Menu



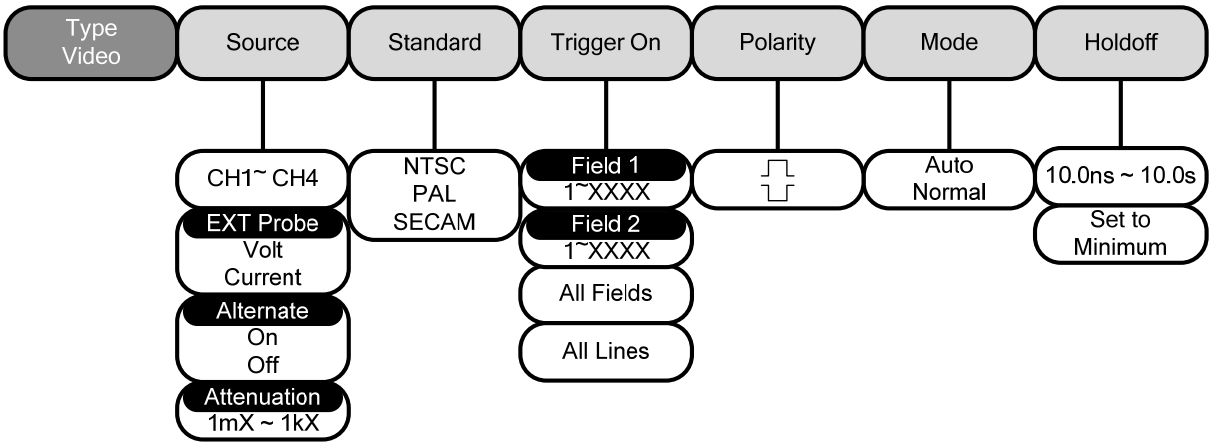
Trigger Delay Menu



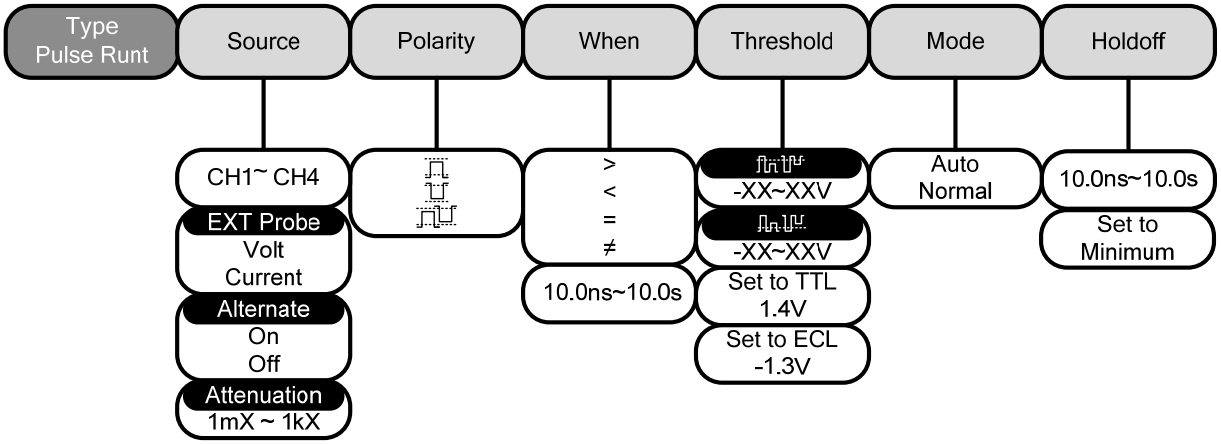
Trigger Pulse Width Menu



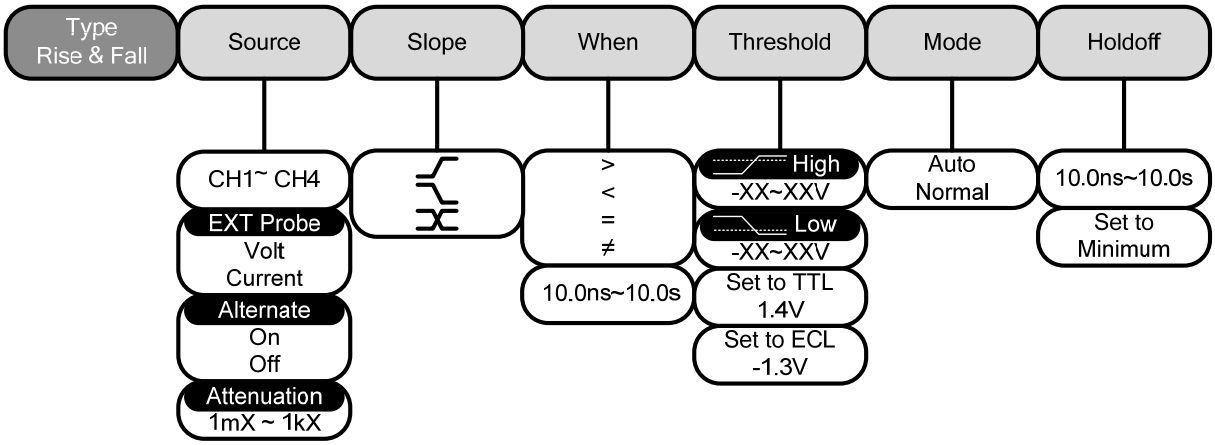
Trigger Video Menu



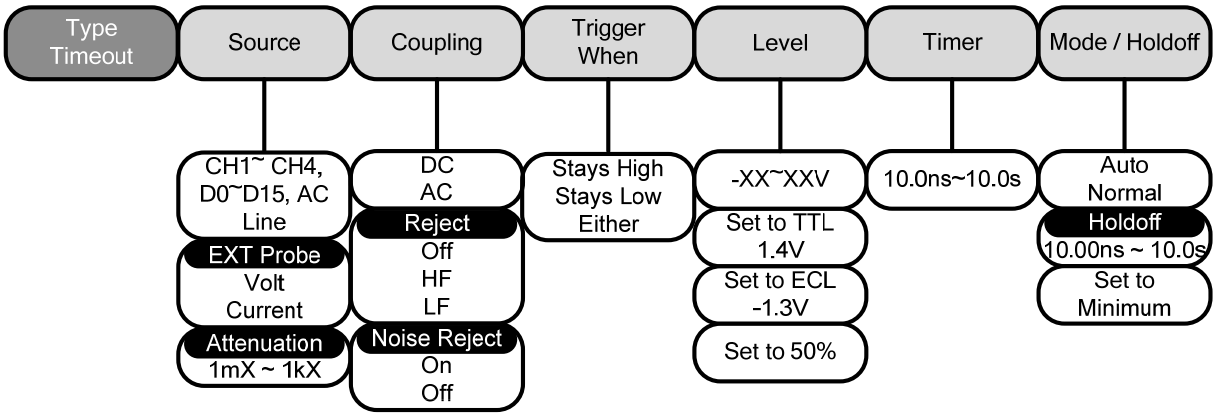
Trigger Pulse Runt Menu



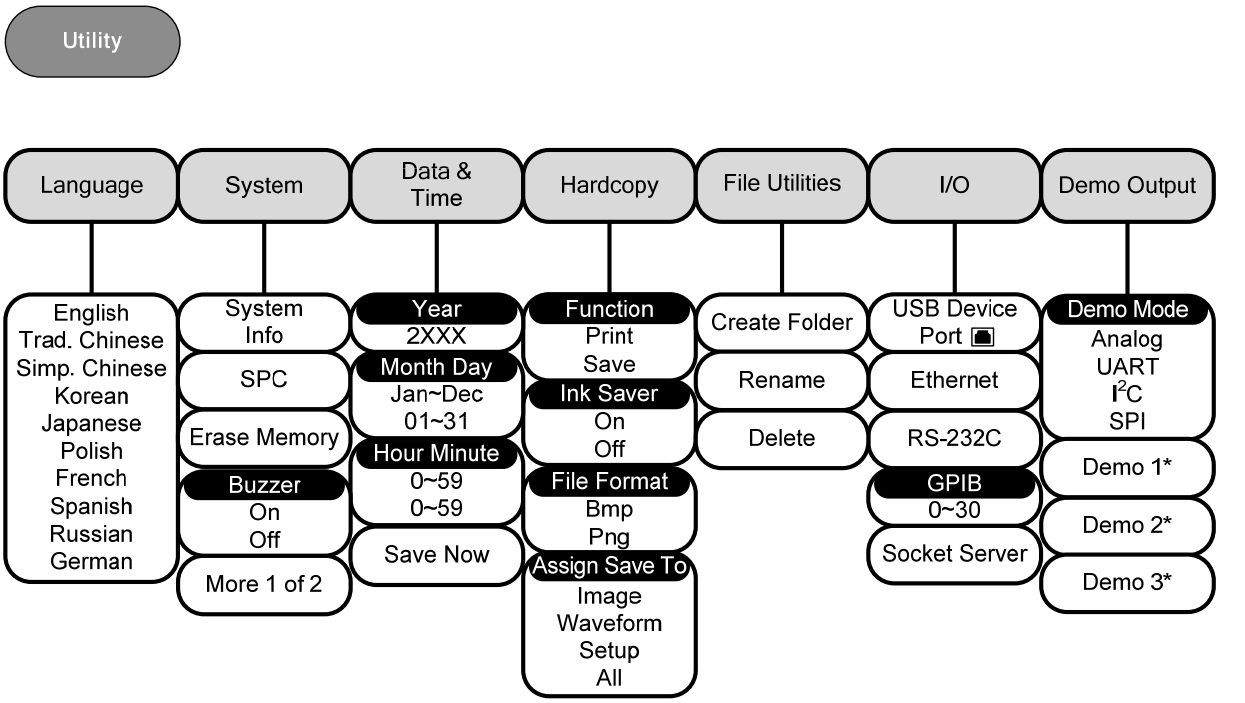
Trigger Rise & Fall Menu

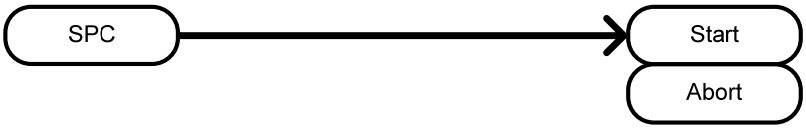


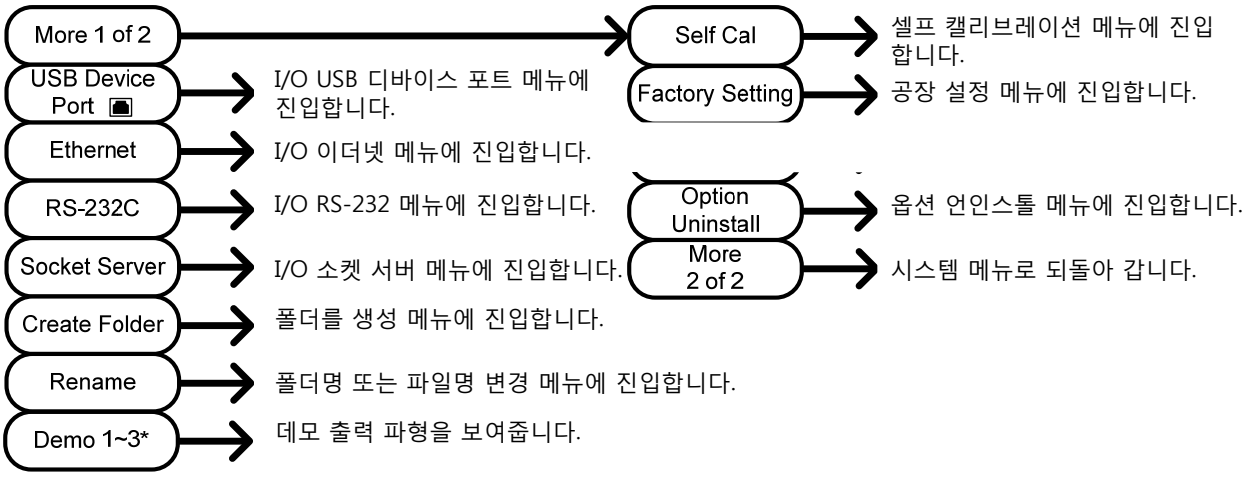
Trigger Timeout Menu



Utility 키

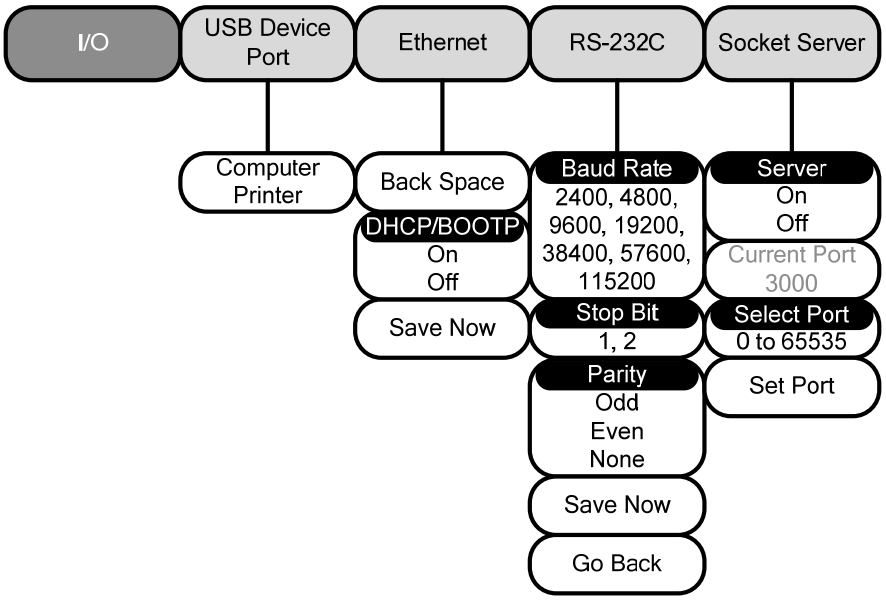




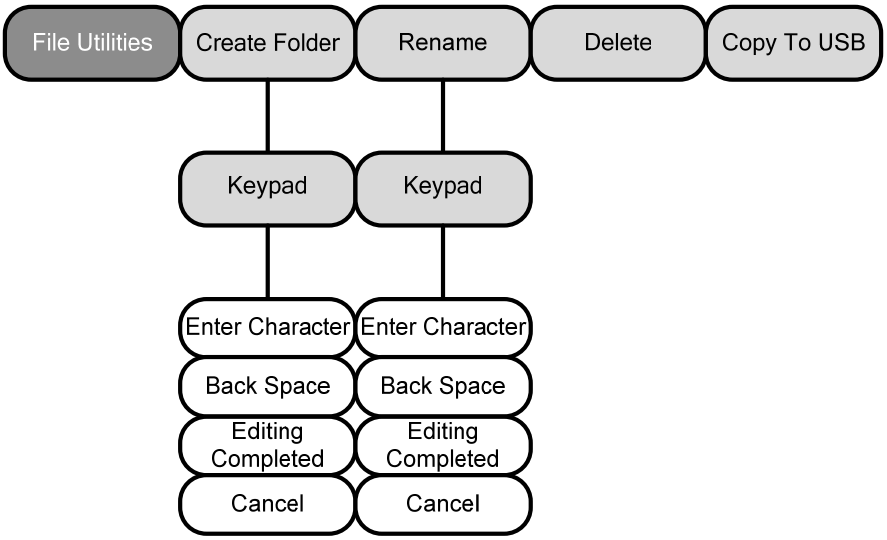


* Demo 1, Demo 2, Demo 3 출력은 데모 출력 설정에 따라 달라집니다.

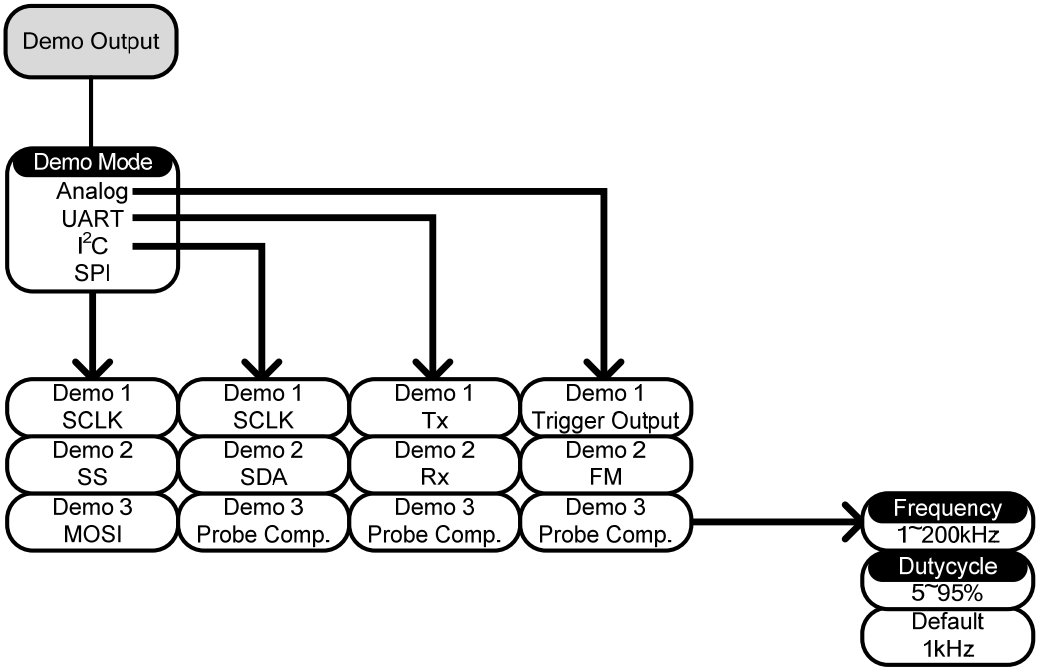
Utility 키 – I/O



Utility 키 – File Utilities

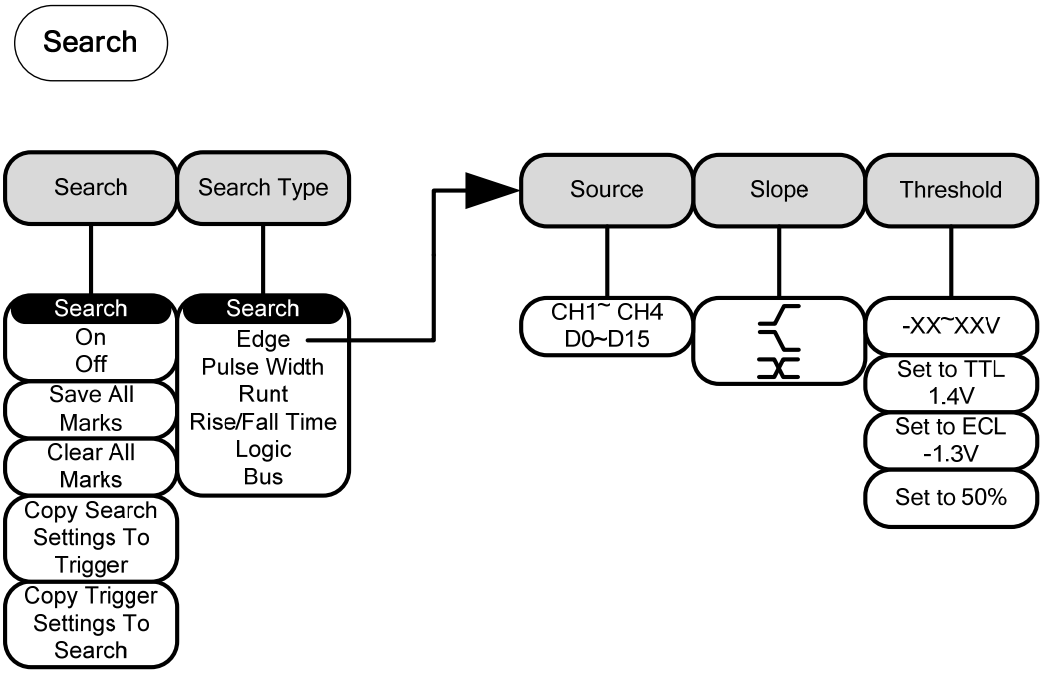


Utility 키 – 파형 생성 – 데모 출력



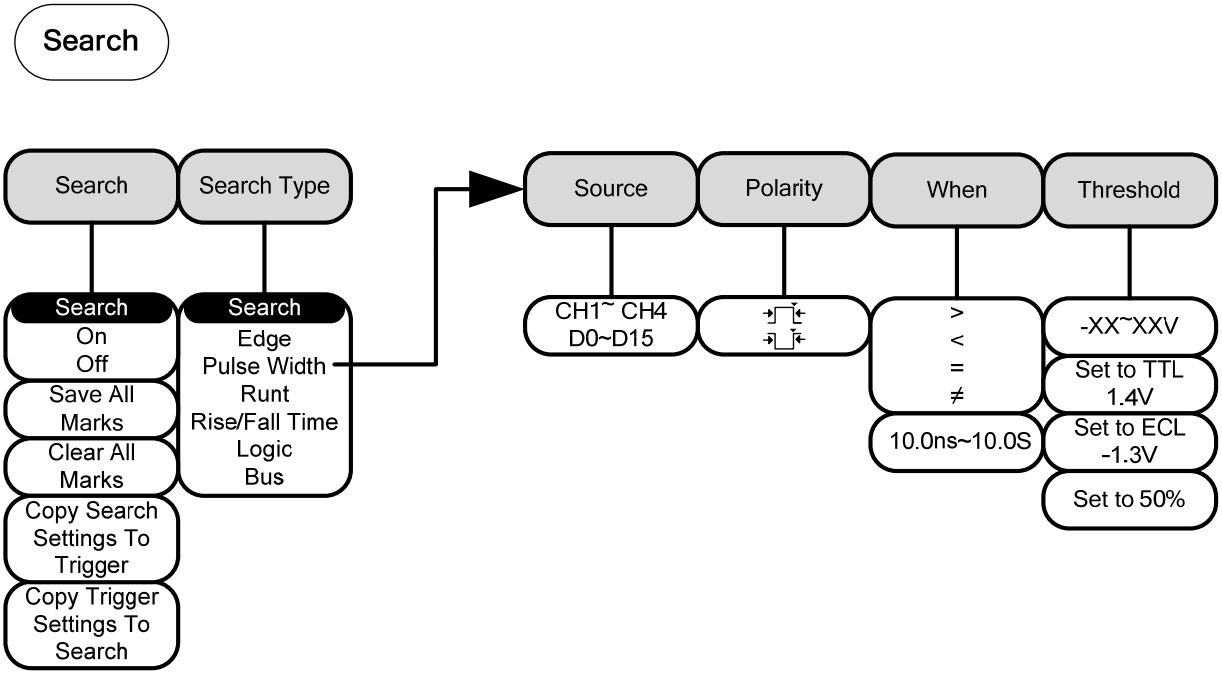
Search 키 - Edge

Edge 이벤트에 대한 검색 기능을 설정합니다.



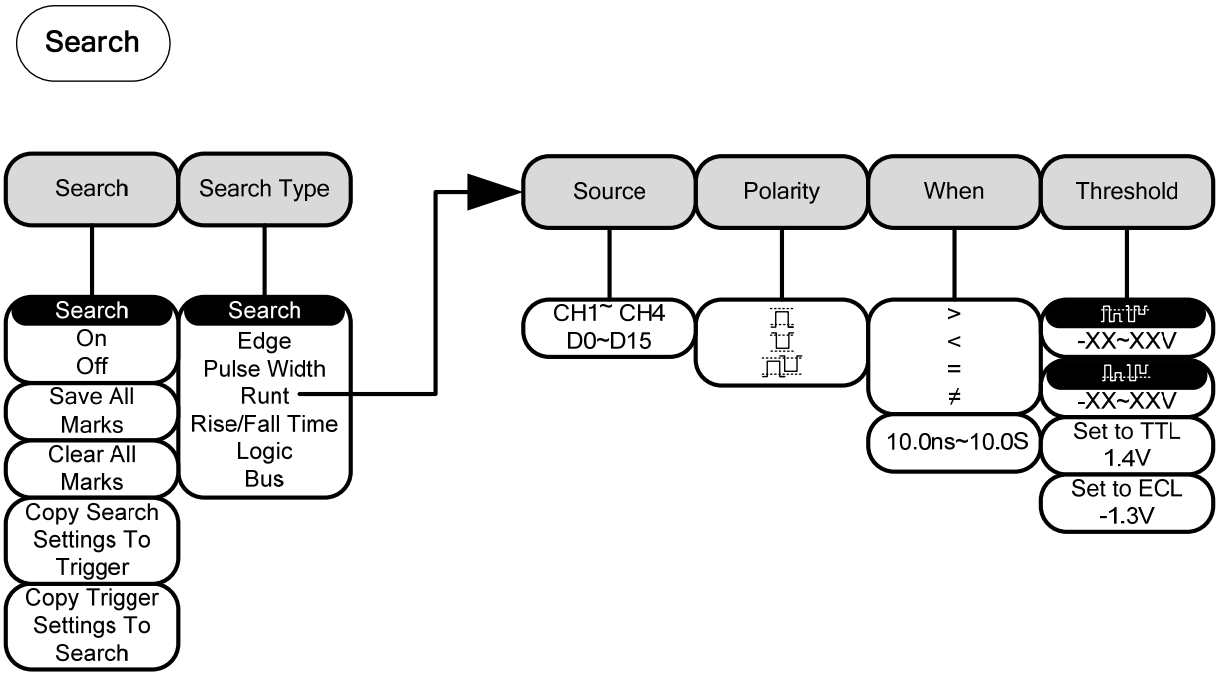
Search 키 – Pulse Width

Pulse width(펄스폭) 이벤트에 대한 검색 기능을 설정합니다.



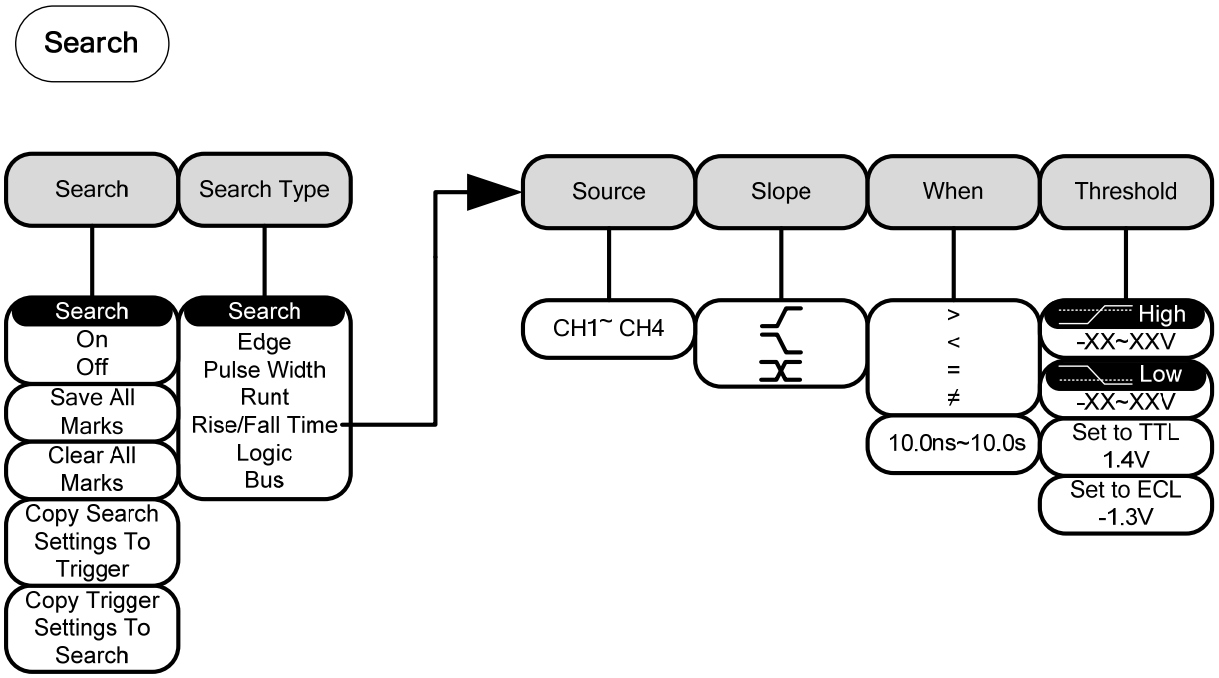
Search 키 – Runt

Runt 이벤트에 대한 검색 기능을 설정합니다.



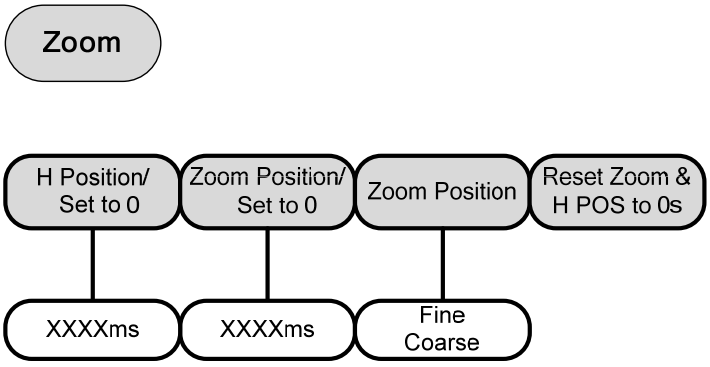
Search 키 – Rise/Fall Time

Rise/Fall Time 이벤트에 대한 검색 기능을 설정합니다.



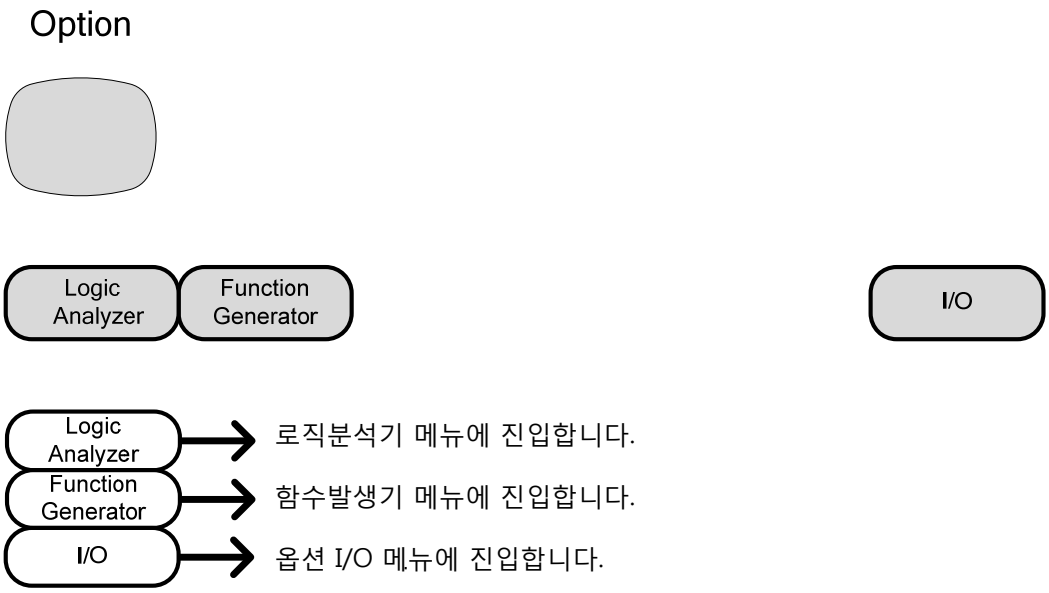
* 소스 버스(Source Bus)는 버스 트리거 설정에 의해 결정됩니다.

Zoom 키



Option 키

옵션 메뉴에서 설치된 기능에 진입합니다.



* 참고 : 설치되지 않은 옵션은 회색으로 표시됩니다.

기본 설정 (Default Settings)

Default

기본 설정은 Default 키를 눌러 언제든지 불러올 수 있습니다.

Acquire	Mode : Sample Interpolation : Sin(x)/x Record Length : Auto	XY : OFF Sample rate : 2GSPS
Display	Mode : Vector Waveform intensity : 50% Waveform visuals : Gray	Persistence : 240ms Graticule intensity : 50% Graticule : full 
Channel	Scale : 100mV/Div Coupling : DC Invert : Off Expand : By ground Probe: voltage Deskew: 0s	CH1: On Impedance: 1MΩ Bandwidth: full Position: 0.00V Probe attenuation: 1x
Cursor	Horizontal cursor : Off	Vertical Cursor : Off
Measure	Source : CH1 Display : Off Statistics : Off	Gating : Screen High-Low : Auto Mean & Std Dev Samples : 2
Horizontal	Scale : 10us/Div	Position : 0.000s
Math	Source1 : CH1 Source2 : CH2 Unit/Div : 200mV	Operator : + Positions : 0.00 Div Math Off
Test	App : Go-NoGo	
Trigger	Type : Edge Coupling : DC Rejection : Off Slope : Positive Mode : Auto	Source : CH1 Alternate : Off Noise Rejection : Off Level : 0.00V Holdoff : 10.0ns
Utility	Hardcopy : Save Assign Save To : Image	Ink Saver : Off File Format : Bmp
Search	Search : Off	
Segments	Segments : Off	

도움말 기능

Help 키를 누르면 해당되는 도움말 메뉴에 진입합니다. 도움말 메뉴는 전면 패널 키를 사용하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

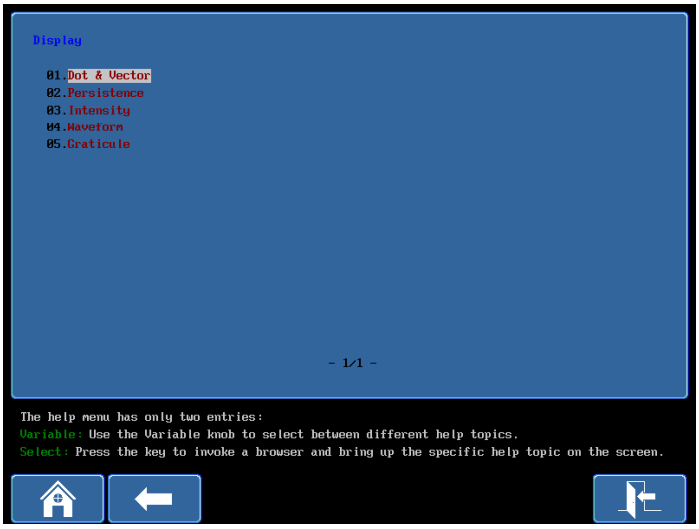
패널 조작법

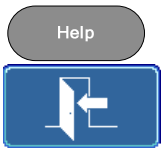
1. Help 키를 누릅니다. 도움말 모드에 진입합니다.



2. 가변 노브를 사용하여 도움말 내용을 위/아래로 살펴볼 수 있습니다. 선택된 항목에 대한 도움말을 보려면 Select 키를 누릅니다.

예 :
Display 키에 대한 도움말



홈(Home) 버튼	메인 도움말 화면으로 돌아가려면 홈(Home) 버튼을 누릅니다.	
백(Back) 버튼	이전 메뉴 페이지로 돌아가려면 백(Back) 버튼을 누릅니다.	
나가기(Exit) 버튼	도움말 모드에서 벗어나려면 Help 키를 다시 한 번 누르거나 나가기(Exit) 버튼을 누릅니다.	

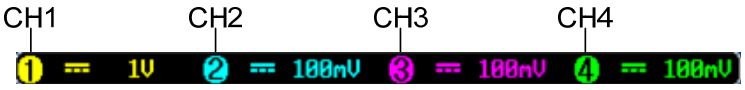
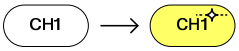
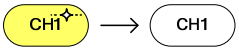
측정 기능

기본 측정 기능 55
채널 활성화 55
오토셋 (Autoset) 56
Run/Stop 58
수평 위치/스케일 설정 59
수직 위치/스케일 설정 60
자동 측정 기능 61
측정 항목 61
측정 항목 추가 65
측정 항목 제거 66
게이트 모드 67
측정 항목 모두 표시 68
High-Low 기능 69
통계 기능 70
커서 측정 기능 72
수평 커서 사용 72
수직 커서 사용 75
파형 연산 기능 78
개요 78
더하기/빼기/곱하기/나누기 79
FFT 81
고급 연산 기능 83
F(x) 소스 파형 생성 85

기본 측정 기능

이 섹션에서는 입력 신호를 포획해서 살펴보기 위한 기본 동작에 대해 설명합니다.

채널 활성화

채널 켜기	원하는 채널의 채널(CH) 키를 누릅니다. 활성화된 채널의 채널 키에 불이 들어옵니다. 해당 채널에 대한 메뉴가 화면에 나타납니다. 각 채널은 VOLTS/DIV 노브 옆에 표시된 색상으로 화면에 나타납니다. CH1 : 황색, CH2 : 청색, CH3 : 핑크색, CH4 : 녹색. 활성화된 채널은 하단 메뉴 시스템 위에 표시됩니다. 	
채널 끄기	채널을 끄려면 해당 채널 키를 다시 한 번 누릅니다.	
기본 설정 되돌리기	기본 설정으로 되돌아가려면 Default 키를 누릅니다.	

오토셋 (Autoset)

설명

오토셋(자동 설정) 기능은 입력 신호를 최적의 상태에서 관찰할 수 있도록 자동으로 패널 설정을 구성합니다. 다음 파라미터들을 자동으로 구성합니다.

- 수평 스케일 / 수직 스케일 / 트리거 소스 채널

오토셋 기능은 Fit Screen(화면 맞춤) 모드와 AC priority(AC 우선) 모드를 지원합니다. Fit Screen 모드는 DC 성분(오프셋)을 포함한 전체 파형을 최적의 스케일로 화면에 맞춥니다. AC priority 모드는 DC 성분을 제거하여 파형을 화면에 표시합니다.

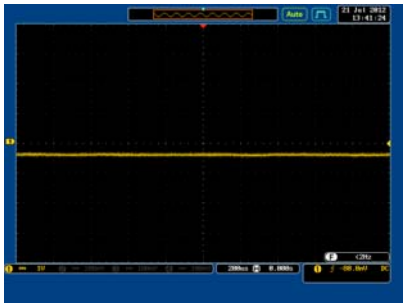
패널 조작법

1. 입력 신호를 GDS-2000A 에 연결한 후 Autoset 키를 누릅니다.

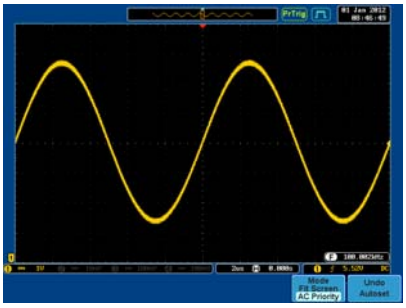


2. 화면 중앙에 파형이 나타납니다.

Before



After



3. 자동 설정을 취소하려면, 하단 메뉴에서 Undo Autoset 버튼을 누릅니다.



모드 변경

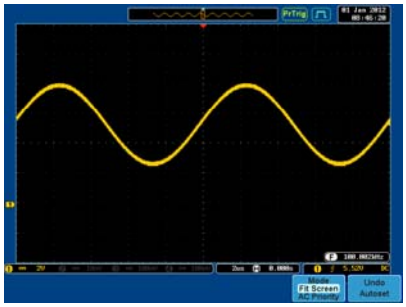
1. 하단 메뉴에서 Fit Screen 모드와 AC Priority 모드를 선택할 수 있습니다.



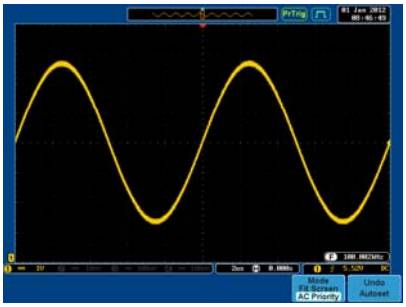
2. 변경된 모드로 오토셋 기능을 사용하려면 Autoset 키를 다시 한 번 누릅니다.



Fit Screen 모드

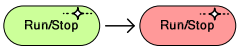
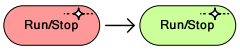
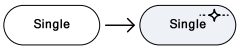


AC Priority 모드



사용 제한	오토셋 기능은 다음 조건에서 동작하지 않습니다. • 입력 신호 주파수가 20Hz 이하일 때 • 입력 신호 진폭이 30mV 이하일 때
⚠ 참고	오토셋 기능을 통해 입력 신호가 연결된 채널이 자동으로 활성화되지는 않습니다.

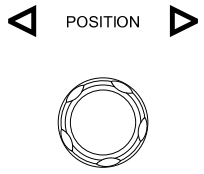
Run/Stop

설명	Run(실행) 모드에서는 화면에 파형이 계속 업데이트 됩니다. Stop(정지) 모드에서는 신호 획득이 중지되고 파형이 고정되어 신호 관찰과 분석이 용이합니다. 다음과 같이 두 가지 방법으로 Stop 모드에 진입할 수 있습니다 : • Run/Stop 키 누름 / 싱글 트리거 모드 사용 Stop 모드 아이콘  Triggered 아이콘 
Run/Stop 키에 의한 파형 고정	Run/Stop 키를 누릅니다. Run/Stop 키에 적색 불이 들어옵니다. 파형과 신호 획득이 정지됩니다. 파형 고정을 해제하려면 Run/Stop 키를 다시 한 번 누릅니다. Run/Stop 키에 다시 녹색 불이 들어옵니다.	Stop :  Run : 
싱글 트리거 모드에 의한 파형 고정	싱글 트리거 모드로 전환하기 위해 Single 키를 누릅니다. Single 키에 불이 들어옵니다. 다음 트리거 지점을 만날 때 까지 스코프는 프리-트리거 모드에 들어가게 됩니다. 입력 신호가 트리거 되면 다시 Single 키를 누르거나 Run/Stop 키를 누를 때까지 Stop 모드를 유지합니다.	
파형 조작	Run 모드와 Stop 모드 모두에서 파형 위치와 스케일을 변경할 수 있습니다.	

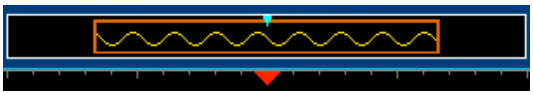
수평 위치/스케일 설정

수평 위치 설정

수평 위치 조정 노브를 돌려 파형의 수평 위치를 조정합니다.



파형을 움직이면 화면 상단의 디스플레이 바에 현재 화면에 표시되는 파형의 부분과 파형의 수평 마커 위치가 나타납니다.



수평 위치 표시

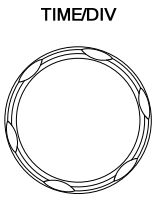
화면 하단의 H 아이콘 오른쪽에 수평 위치가 표시됩니다.



수평 스케일 설정

TIME/DIV 노브를 돌려 타임베이스(스케일)를 설정합니다.

설정범위 : 1ns/div~100s/div, 1-2-5 증가

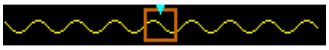


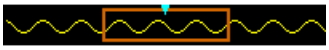
화면 하단의 H 아이콘 왼쪽 옆에 TIME/DIV 비율이 표시됩니다.

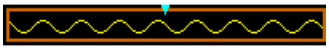


디스플레이 바

디스플레이 바는 현재 스케일에서 전체 파형 중 얼마 만큼이 화면에 표시되고 있는지를 나타냅니다. 타임베이스를 변경하면 디스플레이 바에 반영됩니다.

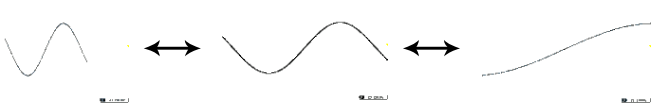
Fast 

Medium 

Slow 

Stop 모드

Stop 모드에서는 스케일에 따라 파형의 크기가 변경됩니다.



참고

TIME/DIV와 레코드 길이에 따라 샘플링 레이트가 변경됩니다.

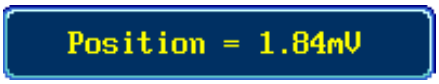
수직 위치/스케일 설정

수직 위치 설정

각 채널의 수직 위치 조정 노브를 돌려 파형의 수직 위치를 조정합니다.



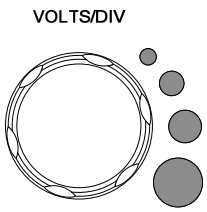
파형을 움직이면 화면에 커서의 수직 위치가 표시됩니다.



Run 모드와 Stop 모드 모두에서 파형 수직 위치를 변경할 수 있습니다.

수직 스케일 설정

VOLTS/DIV 노브를 돌려 수직 스케일을 설정합니다.
설정범위 : 1mV/div~10V/div, 1-2-5 증가



화면 하단에 각 채널의 수직 스케일이 표시됩니다.

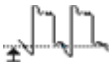
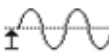
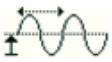
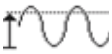
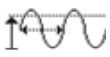
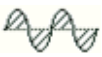
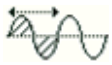
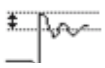


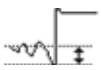
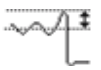
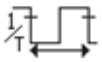
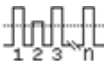
자동 측정 기능

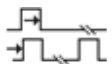
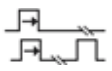
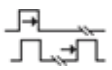
전압/전류, 시간, 딜레이에 관련된 항목들을 자동으로 측정합니다. 아날로그 채널과 디지털 채널 모두에서 사용 가능합니다. 디지털 채널을 사용하려면 로직분석기 옵션이 설치되어야 합니다.

측정 항목

	V/I 측정	시간 측정	딜레이 측정
개요	Pk-Pk Max Min Amplitude High Low Mean Cycle Mean RMS Cycle RMS Area Cycle Area ROVShoot FOVShoot RPREShoot FPREShoot	Frequency* Period* RiseTime FallTime +Width* -Width* Dutycycle* +Pulses -Pulses +Edges -Edges	FRR FRF FFR FFF LRR LRF LFR LFF Phase
전압/전류 측정	Pk-Pk (Peak to Peak)		전체 파형 또는 게이트 영역 내에서 최대(Max) 값과 최소(Min) 값 사이의 차이. (=Max-Min)
	Max		전체 파형 또는 게이트 영역 내에서 가장 큰 피크 값.
	Min		전체 파형 또는 게이트 영역 내에서 가장 작은 피크 값.

Amplitude		전체 파형 또는 게이트 영역 내에서 하이(High) 값과 로우(Low) 값 사이의 차이.(=High-Low)
High		글로벌 하이 전압
Low		글로벌 로우 전압
Mean		게이트 옵션에 지정된 모든 데이터 샘플에 대한 산술 평균값
Cycle Mean		게이트 영역 내의 첫 번째 사이클의 모든 데이터 샘플에 대한 산술 평균값
RMS		게이트 옵션에 지정된 모든 데이터 샘플에 대한 실효값
Cycle RMS		게이트 영역 내의 첫 번째 사이클의 모든 데이터 샘플에 대한 실효값
Area		파형의 + 영역을 측정하여 - 영역에서 뺍니다. 그라운드 레벨(0V)이 + 와 - 영역의 분할을 결정합니다.
Cycle Area		게이트 영역 내의 첫 번째 사이클의 모든 데이터 샘플 합산값
ROVShoot		상승 오버슈트 (Rise overshoot)
FOVShoot		하강 오버슈트 (Fall overshoot)

	RPREShoot		상승 프리슈트 (Rise preshoot)
	FPREShoot		하강 프리슈트 (Fall preshoot)
시간 측정	Frequency		파형의 주파수
	Period		파형의 주기(=1/Frequency)
	Rise Time		첫 번째 펄스의 상승 에지가 로우(Low) 기준값에서 하이(High) 기준값까지 상승하는데 필요한 시간
	Fall Time		첫 번째 펄스의 하강 에지가 하이(High) 기준값에서 로우(Low) 기준값까지 하강하는데 필요한 시간
	+Width		+ 펄스 폭
	-Width		- 펄스 폭
	Duty Cycle		전체 주기와 +펄스 폭의 비율 =100 x (펄스 폭/주기)
	+Pulses		파형 내의 + 펄스 개수를 측정
	-Pulses		파형 내의 - 펄스 개수를 측정
	+Edges		파형 내의 상승 에지 개수를 측정
	-Edges		파형 내의 하강 에지 개수를 측정

딜레이 측정	FRR		소스1 첫 번째 상승 에지와 소스2 첫 번째 상승 에지 사이의 시간 차이
	FRF		소스1 첫 번째 상승 에지와 소스2 첫 번째 하강 에지 사이의 시간 차이
	FFR		소스1 첫 번째 하강 에지와 소스2 첫 번째 상승 에지 사이의 시간 차이
	FFF		소스1 첫 번째 하강 에지와 소스2 첫 번째 하강 에지 사이의 시간 차이
	LRR		소스1 첫 번째 상승 에지와 소스2 마지막 상승 에지 사이의 시간 차이
	LRF		소스1 첫 번째 상승 에지와 소스2 마지막 하강 에지 사이의 시간 차이
	LFR		소스1 첫 번째 하강 에지와 소스2 마지막 상승 에지 사이의 시간 차이
	LFF		소스1 첫 번째 하강 에지와 소스2 마지막 하강 에지 사이의 시간 차이
	Phase		두 신호 사이의 위상 차이 $\frac{t1}{t2} \times 360°$

⚠참고 도움말 기능으로 자동 측정 항목에 대한 정의를 화면에서 확인할 수 있습니다.

측정 항목 추가

화면 하단에 최대 8개의 자동 측정 항목을 추가할 수 있습니다.

측정 항목 추가

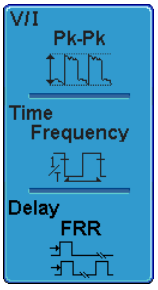
1. Measure 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Add Measurement 버튼을 누릅니다.



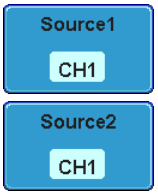
3. 사이드 메뉴에서 V/I, Time 또는 Delay 측정 메뉴에 진입해서 원하는 측정 항목을 선택합니다.



V/I (전압/전류)	Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot
Time	Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges
Delay	FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase

4. 측정 결과가 화면 하단의 창에 표시됩니다. 채널 번호와 채널 색상은 측정 소스를 나타냅니다.
   CH1=황색, CH2=청색, CH3=핑크색, CH4=녹색



측정 항목 추가	1. 사이드 메뉴에서 Source1 또는 Source2 키를 눌러 측정 소스를 선택합니다. Source2는 딜레이 측정을 위해서 사용됩니다. 선택항목 : CH1~CH4, Math*, D0~D15** * 파형 연산 소스로 디지털 입력(D0~D15)를 사용할 수 없습니다. ** 로직분석기 옵션이 설치되어야 사용할 수 있습니다.	

측정 항목 제거

언제든지 개별 측정 항목을 제거할 수 있습니다.

측정 항목 제거	1. Measure 키를 누릅니다.	
	2. 하단 메뉴의 Remove Measurement 버튼을 누릅니다.	
	3. 사이드 메뉴의 Select Measurement 버튼을 누른 후에 제거를 원하는 측정 항목을 선택합니다.	
모든 측정 항목 제거	4. 사이드 메뉴의 Remove All 버튼을 누릅니다.	

게이트 모드

몇 가지 자동 측정은 커서 사이의 "게이트" 영역으로 제한될 수 있습니다. 게이트 모드는 확대된 파형을 측정하거나 빠른 타임베이스를 사용할 때 유용합니다.

게이트 모드는 다음과 같이 세 가지 구성이 가능합니다 :

Off (Full Record), Screen, Between Cursors.

게이트 모드 설정

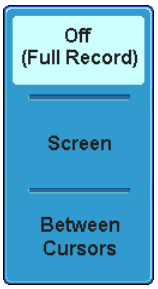
1. Measure 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Gating 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Off(Full Record), Screen, Between Cursors 중 원하는 항목을 선택합니다.

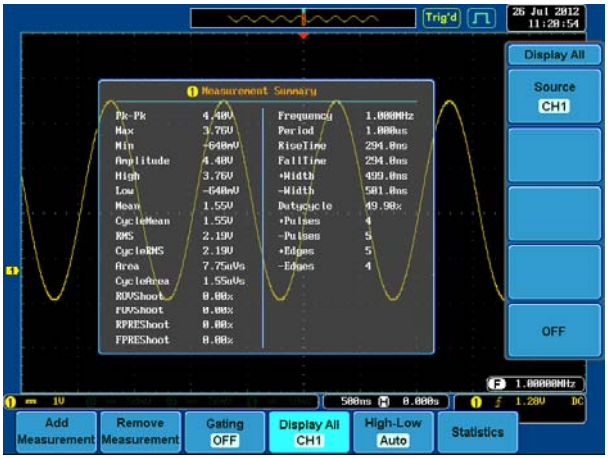


커서 구간 설정

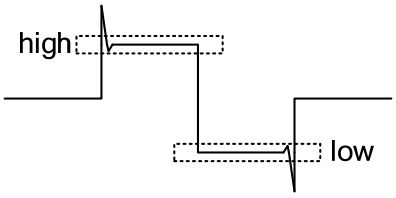
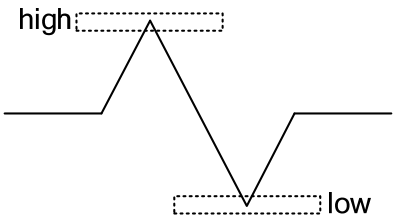
Between Cursors 를 선택하면 커서 메뉴를 사용해서 커서 위치를 조정할 수 있습니다.

측정 항목 모두 표시

전압과 시간에 관련된 모든 측정 항목을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

측정 결과 보기	1. Measure 키를 누릅니다.	
	2. 하단 메뉴의 Display All 버튼을 누릅니다.	
	3. 사이드 메뉴의 Source 버튼을 눌러 측정 소스를 선택합니다. 선택항목 : CH1~Ch4, Math, D0~D15	
	4. 전압과 시간에 관련된 모든 측정 항목이 화면에 나타납니다.	
"모두 표시" 해제	측정 항목 모두 표시를 해제하려면 OFF 버튼을 누릅니다.	
딜레이 측정	측정 항목 모두 표시에서는 측정 소스로 오직 한 개의 채널만이 사용되기 때문에 딜레이 관련된 측정 항목이 표시되지 않습니다.	
디지털 채널	디지털 채널을 위한 측정 항목 전체 보기에서는 Frequency, Period, +Width, -Width 와 Duty Cycle 만이 지원됩니다.	

High-Low 기능

설명	High-Low 측정값을 결정하는 방법을 선택합니다.	
	Auto	각 파형에 대한 최적의 High-Low 설정을 자동으로 선택합니다.
	Histogram	High-Low 값을 결정하기 위해 히스토그램을 사용합니다. 이 모드에서는 프리슈트와 오버슈트 값을 무시합니다. 이 모드는 펄스형 파형에 특히 유용합니다. 
	Min-Max	측정된 최소 또는 최대값을 High-Low 값으로 설정합니다. 

High-Low 설정

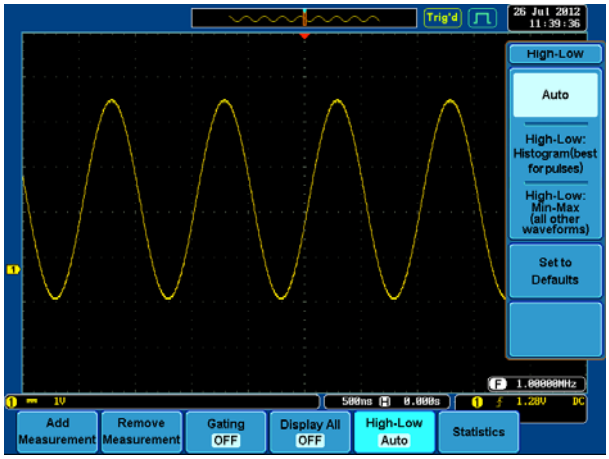
1. Measure 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 High-Low 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 원하는 항목을 선택합니다.
   선택항목 : Auto, Histogram, Min-Max



High-Low 기본 설정 복원	High-Low 기본 설정으로 되돌아 가려면 Set to Defaults 버튼을 누릅니다.	Set to Defaults

통계(Statistics) 기능

설명

선택된 자동 측정에 대한 다양한 통계 수치를 볼 수 있습니다. 다음 정보가 통계 기능과 함께 표시됩니다.

Value	현재 측정값
Mean	측정 결과값들의 평균. 평균 계산을 위해 사용되는 샘플 개수를 지정할 수 있습니다.
Min	선택된 자동 측정 항목에 대한 측정 결과값들 중 가장 작은 값.
Max	선택된 자동 측정 항목에 대한 측정 결과값들 중 가장 큰 값.
Standard Deviation	평균값에서 현재 측정값의 차이(분산). 표준 편차는 분산값의 제곱근과 같습니다. 표준 편차를 측정하여 신호에서 지터(Jitter)의 영향을 확인할 수 있습니다. 표준 편차를 결정하는데 사용되는 샘플 개수를 지정할 수 있습니다.

통계 설정

1. Measure 키를 누릅니다.



2. 하나 이상의 자동 측정 항목을 선택합니다.

3. 산술 평균과 표준 편차 계산을 위해 사용될 샘플 개수를 설정합니다.
   설정범위 : 2~1000



4. 하단 메뉴의 Statistics 버튼을 눌러 통계 기능을 ON 시킵니다.



5. 화면 아래에 통계 테이블이 나타납니다.



통계 계산 리셋

통계 계산을 리셋 하려면 Reset Statistics 버튼을 누릅니다.



커서 측정 기능

수평/수직 커서는 파형 측정과 연산 결과값을 표시하기 위해 사용됩니다. 전압, 시간, 주파수 및 연산 등이 결과값에 포함됩니다.

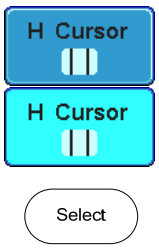
수평 커서 사용

패널 조작법

1. Cursor 키를 누릅니다.

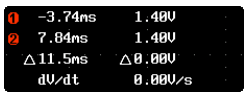


2. 커서를 전환하려면 H Cursor 버튼 또는 Select 키를 반복적으로 누릅니다.



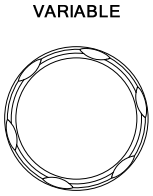
선택항목	설명
❙ ⋮	왼쪽 커서(❶) 이동 가능, 오른쪽 커서 고정
⋮ ❙	오른쪽 커서(❷) 이동 가능, 왼쪽 커서 고정
❙ ❙	양쪽 커서(❶ + ❷)가 같이 움직입니다.

3. 화면 왼쪽 상단에 커서 위치 정보가 나타납니다.



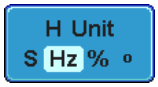
커서 ❶	수평 위치, 전압/전류
커서 ❷	수평 위치, 전압/전류
△	커서 사이의 차이 dV/dt, dI/dt

4. 가변 노브를 사용하여 이동 가능한 커서 위치를 변경합니다.



단위 선택

5. H Unit 버튼을 눌러 수평 위치 단위를 변경합니다.



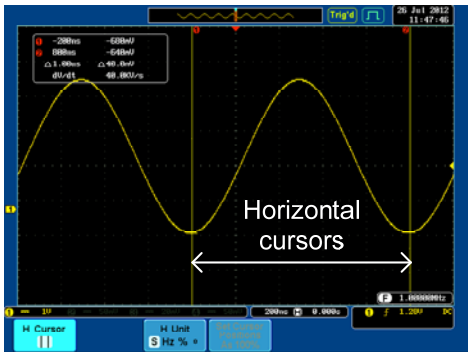
선택항목 : S, Hz, %(비율), °(위상)

위상/비율 기준 위치 설정

6. 현재 커서 위치를 0%와 100% 또는 0° 와 360° 로 설정하려면 Set Cursor Position As 100% 버튼을 누릅니다.

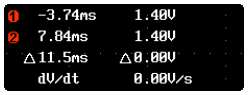


예



FFT

FFT 커서는 다음과 같이 다른 단위를 사용합니다.

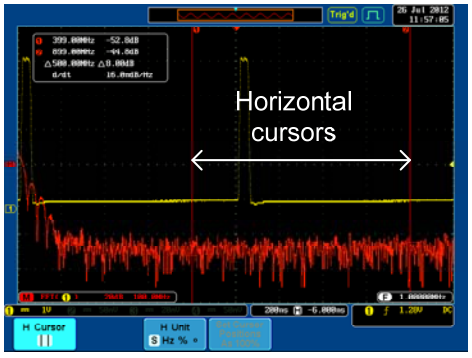


커서 ❶ 수평 위치, dB/Voltage

커서 ❷ 수평 위치, dB/Voltage

△ 커서 사이의 차이 dV/dt, d/dt

예



XY 모드

커서 1 Time, rectangular, polar coordinates, product, ratio

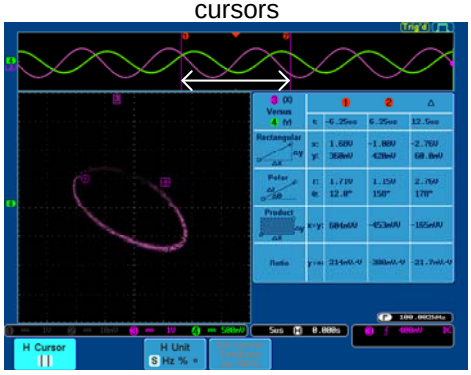
커서 2 Time, rectangular, polar coordinates, product, ratio

△ 커서 사이의 차이

1 (X) Versus 2 (Y)		1	2	△
	t:	-625ns	625ns	1.25us
Rectangular Δy Δx	x:	-4.08V	-3.88V	200mV
	y:	-752mV	-752mV	0.00V
Polar Δr Δθ	r:	4.14V	3.95V	200mV
	θ:	-169°	-169°	0.00°
Product Δy Δx	x×y:	3.06VV	2.91VV	0.00VV
Ratio	y÷x:	184mV/V	193mV/V	0.00V/V

예

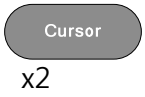
Horizontal cursors



수직 커서 사용

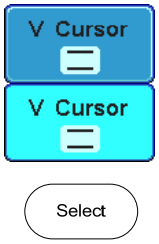
패널 조작법

1. Cursor 키를 두 번 누릅니다.



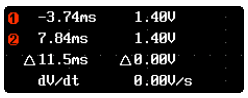
x2

2. 커서를 전환하려면 V Cursor 버튼 또는 Select 키를 반복적으로 누릅니다.



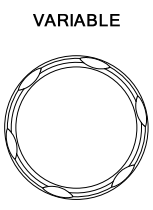
선택항목	설명
▬▬ ▪▪▪	위쪽 커서 이동 가능, 아래쪽 커서 고정
▪▪▪ ▬▬	아래쪽 커서 이동 가능, 위쪽 커서 고정
▬▬ ▬▬	양쪽 커서가 같이 움직입니다.

3. 화면 왼쪽 상단에 커서 위치 정보가 나타납니다.



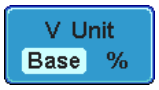
□, ○	시간 : 커서1, 커서2
❶, ❷	전압/전류 : 커서1, 커서2
△	커서 사이의 차이 dV/dt, dI/dt

4. 가변 노브를 사용하여 이동 가능한 커서 위치를 변경합니다.



단위 선택

5. V Unit 버튼을 눌러 수직 위치 단위를 변경합니다.



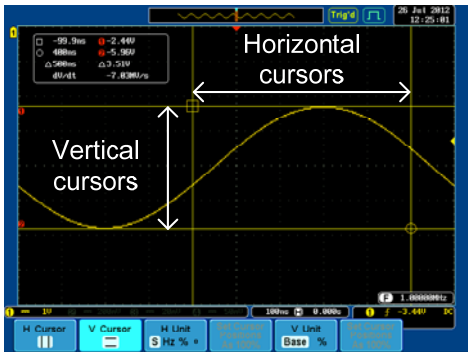
선택항목 : Base(소스 파형 단위), %(비율)

베이스/비율 기준 위치 설정

6. 현재 커서 위치를 0%와 100% 로 설정하려면 Set Cursor Position As 100% 버튼을 누릅니다.

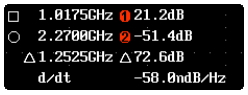


예



FFT

FFT 커서는 다음과 같이 다른 단위를 사용합니다.

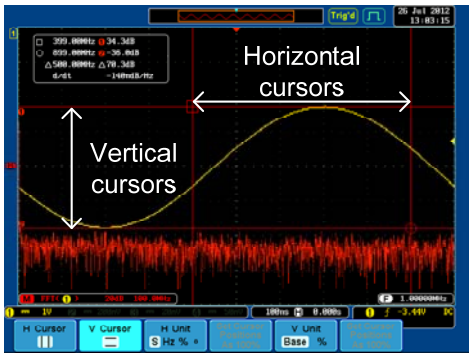


□, ○ 주파수/위치 : 커서1, 커서2

❶ ❷ dB/V : 커서1, 커서2

△ 커서 사이의 차이 d/dt

예



XY 모드

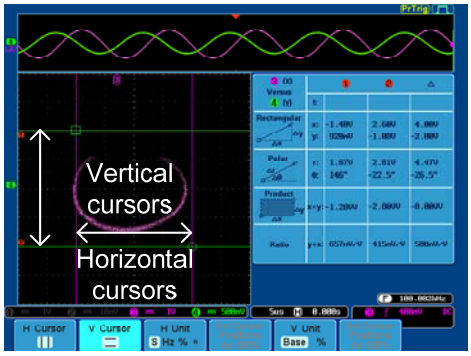
커서 1 Time, rectangular, polar coordinates, product, ratio

커서 2 Time, rectangular, polar coordinates, product, ratio

△ 커서 사이의 차이

1 (X) Versus 2 (Y)		1	2	△
	t:	-625ns	625ns	1.25us
Rectangular	x:	-4.08V	-3.88V	200mV
	y:	-752mV	-752mV	0.00V
Polar	r:	4.14V	3.95V	200mV
	θ:	-169°	-169°	0.00°
Product	x×y:	3.06VV	2.91VV	0.00VV
Ratio	y÷x:	184mV/V	193mV/V	0.00V/V

예



파형 연산 기능

개요

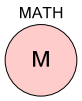
설명	연산 기능은 입력 신호 또는 레퍼런스(참조) 파형(Ref1~4)을 사용하여 +, -, x, ÷, FFT 또는 고급 연산 기능을 수행한 뒤 결과를 화면에 보여줍니다. 결과 파형의 특성은 커서를 사용하여 측정할 수 있습니다.
더하기 (+)	두 신호의 진폭을 더합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4
빼기 (-)	두 신호의 진폭 차이를 추출합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4
곱하기 (x)	두 신호의 진폭을 곱합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4
나누기 (÷)	두 신호의 진폭을 나눕니다. 소스 CH1~4, Ref1~4
FFT	신호의 FFT 계산을 실행합니다. 4종류의 FFT 윈도우를 사용할 수 있습니다 : Hanning, Hamming, Rectangular, Blackman 소스 CH1~4, Ref1~4, f(x)
d/dt	소스 파형을 미분합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4, f(x)
∫dt	시간에 대해 소스 파형을 적분합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4, f(x)
√	제곱근 계산을 수행합니다. 소스 CH1~4, Ref1~4, f(x)

Hanning FFT 윈도우	주파수 분해능 진폭 분해능 적합한 측정	Good Not good 주기 파형의 주파수 측정
Hamming FFT 윈도우	주파수 분해능 진폭 분해능 적합한 측정	Good Not good 주기 파형의 주파수 측정
Rectangular FFT 윈도우	주파수 분해능 진폭 분해능 적합한 측정	Very good Bad 단발(Single-shot) 현상 (윈도우 사용하지 않은 것과 동일)
Blackman FFT 윈도우	주파수 분해능 진폭 분해능 적합한 측정	Bad Very good 주기 파형의 진폭 측정

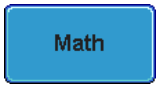
더하기/빼기/곱하기/나누기

패널 조작법

1. Math 키를 누릅니다.



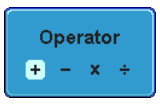
2. 하단 메뉴의 Math 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Source1을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4, Ref1~4



4. Operator 버튼을 눌러 연산자를 선택합니다.
   선택항목 : +, -, x, ÷



5. 사이드 메뉴에서 Source2를 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4, Ref1~4



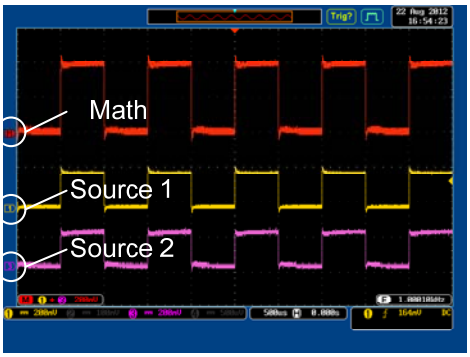
6. 연산 결과가 화면에 나타나고 연산 파형의 수직 스케일이 화면 하단에 표시됩니다.



M : 연산 기능, ① : 소스1, + : 연산자

③ : 소스2, 5V : 단위/div

예



위치 및 단위 설정

연산 파형을 수직으로 이동하려면 사이드 메뉴에서 Position 버튼을 누른 후에 가변 노브를 사용하여 위치를 설정합니다.

설정범위 : -12.00 Div ~ +12.00 Div



Unit/div 설정을 변경하려면 사이드 메뉴에서 Unit/div 버튼을 누른 후 가변 노브를 사용하여 unit/div 값을 변경합니다.

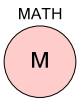


표시되는 단위는 선택된 연산자와 선택된 채널의 프로브가 전압으로 설정되어 있는지 또는 전류로 설정되어 있는지에 따라 달라집니다.

연산자	Unit/div
곱하기	VV, AA, W
나누기	V/V, A/A
더하기/빼기	V, A

연산 기능 끄기

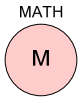
Math 키를 다시 한 번 누릅니다.



FFT

패널 조작법

1. Math 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 FFT 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Source1을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4, Ref1~4, f(x)*
   * f(x) 소스는 고급 연산 기능에서 설정됩니다.



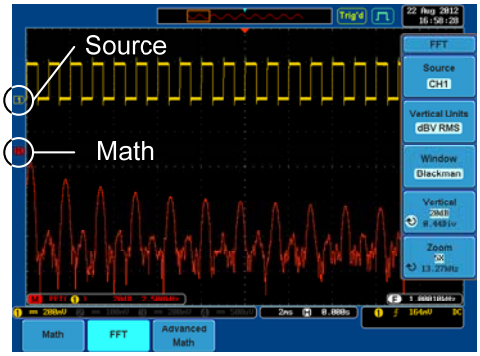
4. 사이드 메뉴에서 Vertical Units 버튼을 눌러 수직 단위를 선택합니다.
   선택항목 : Linear RMS, dBV RMS

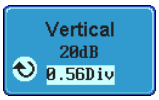
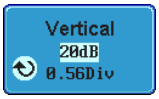
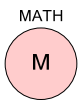


5. 사이드 메뉴에서 Window 버튼을 눌러 윈도우 유형을 선택합니다.
   선택항목 : Hanning, Hamming, Rectangular, Blackman



6. FFT 계산 결과가 화면에 나타납니다. 수평 스케일은 주파수가 되고 수직 스케일은 dB/RMS가 됩니다.



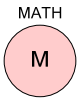
위치 및 스케일 설정	FFT 파형을 수직으로 이동하려면 사이드 메뉴에서 Vertical 버튼을 눌러 Div 파라미터를 선택한 후에 가변 노브를 사용하여 위치를 설정합니다. 설정범위 : -12.00 Div ~ +12.00 Div	
	FFT 파형의 수직 스케일을 변경하려면 사이드 메뉴에서 Vertical 버튼을 눌러 dB 또는 voltage 파라미터를 선택한 후에 가변 노브를 사용하여 스케일을 변경합니다. 설정범위 : 2mV~1kV RMS, 1~20 dB	
파형 확대 및 수평 오프셋 설정	FFT 파형을 줌(확대) 하려면 사이드 메뉴에서 Zoom 버튼을 눌러 x 배 파라미터를 선택한 후에 가변 노브를 사용하여 파형을 확대합니다. 설정범위 : 1x ~ 20x	
	FFT 파형애 수평 오프셋을 설정하려면 사이드 메뉴에서 Zoom 버튼을 눌러 주파수 파라미터를 선택한 후에 가변 노브를 사용하여 오프셋을 설정합니다.	
FFT 기능 끄기	Math 키를 다시 한 번 누릅니다.	

고급 연산 기능

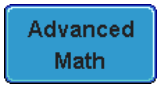
설명	파형의 적분 또는 미분과 같은 연산을 수행합니다. FFT 기능에서 소스로 사용되는 f(x) 함수를 설정할 수 있습니다.

패널 조작법

1. Math 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Advanced Math 버튼을 누릅니다.



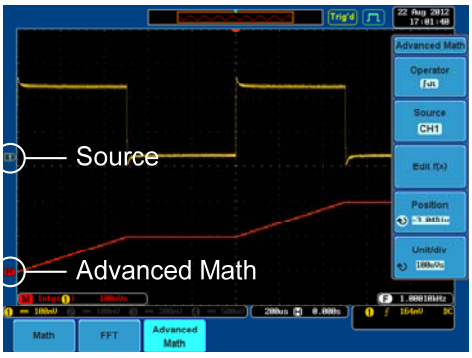
3. 사이드 메뉴의 Operator 버튼을 눌러 연산자를 선택합니다.
   선택항목 : d/dt, ∫dt, √

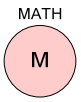


4. 사이드 메뉴에서 Source 버튼을 눌러 소스를 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4, Ref1~4, f(x)*
   * f(x) 소스는 Edit F(x) 기능에서 설정합니다.

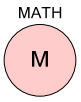
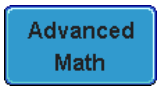
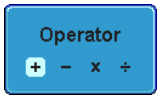


5. 연산 결과가 화면에 나타납니다.



위치 및 단위 설정	연산 파형을 수직으로 이동하려면 사이드 메뉴에서 Position 버튼을 누른 후에 가변 노브를 사용하여 위치를 설정합니다. 설정범위 : -12.00 Div ~ +12.00 Div	
	Unit/div 설정을 변경하려면 사이드 메뉴에서 Unit/div 버튼을 누른 후 가변 노브를 사용하여 unit/div 값을 변경합니다.	
연산 기능 끄기	Math 키를 다시 한 번 누릅니다.	

F(x) 소스 파형 생성

설명	f(x) 함수는 FFT 또는 고급 연산 기능에서 소스 파형으로 사용할 수 있는 사용자 정의 연산 함수입니다. f(x) 소스 파형은 두 개의 입력 파형을 더하기, 빼기, 곱하기 또는 나누기 연산을 하여 생성할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Math 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 Advanced Math 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴의 Edit f(x) 버튼을 누릅니다. 
	4. Source1 버튼을 눌러 소스를 선택합니다. 선택항목 : CH1~4 
	5. Operator 버튼을 눌러 연산자를 선택합니다. 선택항목 : +, -, x, ÷ 
	6. Source2 버튼을 눌러 소스를 선택합니다. 선택항목 : CH1~4 
	7. f(x) 소스 파형 설정이 끝나면 Go Back 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. 

장비 구성

신호 획득 88
신호 획득 모드 선택 88
디지털 필터 89
XY 모드 90
샘플링 모드 설정 92
레코드 길이 설정 93

세그먼트 메모리 94
세그먼트 디스플레이 96
세그먼트 개수 설정 97
세그먼트 메모리 실행 97
세그먼트 메모리 탐색 99
세그먼트 재생 99
세그먼트 분석 100
세그먼트 분석 - Display All 100
세그먼트 분석 - Segments Measure 101
세그먼트 분석 - Segments Info 104

디스플레이 105
파형 디스플레이 설정 105
파형 지속 시간 설정 105
밝기 설정 106
파형 밝기 유형 설정 107
화면 눈금선 설정 107
파형 고정 (Run/Stop) 108
메뉴 오프 108

수평 축 설정 109
파형 위치 수평 이동 109
수평 스케일 선택 110
파형 업데이트 모드 선택 111
파형 수평 줌(확대) 112
재생 / 일시정지 114

수직 축(채널) 설정 116
파형 위치 수직 이동 116
수직 스케일 선택 116
커플링 모드 설정 117
입력 임피던스 117
파형 수직 반전 118
대역폭 제한 118
Expand by Ground/Center 119
프로브 유형 선택 120
프로브 감쇠 레벨 선택 120
Deskew 설정 121

트리거 122
트리거 유형 개요 122
트리거 파라미터 개요 124
홀드오프 시간 설정 127
트리거 모드 설정 128
Edge 트리거 설정 128
Delay 트리거 설정 130
Pulse Width 트리거 설정 131
Video 트리거 설정 132
Pulse Runt 트리거 설정 133
Rise & Fall 트리거 설정 134
Timeout 트리거 설정 135

검색 기능 136
검색 이벤트 구성 136
검색 이벤트/트리거 이벤트 설정 교환 137
검색 이벤트 탐색 138
모든 검색 마크 저장 139
단일 검색 마크 저장 139

유틸리티 140
메뉴 언어 선택 140
시스템 정보 보기 141
메모리 삭제 141
버저 설정 142
날짜 및 시간 설정 142
데모 출력 설정 143

신호 획득

아날로그 입력 신호를 샘플링 한 후에 디지털 형식으로 변환하는 과정을 거쳐 신호 획득이 이뤄집니다.

신호 획득 모드 선택

설명	디지털 파형을 구성할 때 샘플들을 사용하는 방법을 결정합니다.	
	Sample	기본 설정 모드입니다. 각 신호 획득에서 모든 샘플들이 사용됩니다.
	Peak detect	간헐적인 단시간의 이벤트를 포획하기 위해 최대와 최소 샘플값을 사용합니다. 최대 2ns의 글리치 (glitch) 신호를 검출할 수 있습니다.
	Average	랜덤 노이즈를 줄이기 위해 사용됩니다. 사용자가 지정한 개수의 획득 신호에서 각 레코드 포인트의 평균값을 계산합니다. 평균 회수는 2에서 256까지 2의 제곱수로 선택할 수 있습니다.

패널 조작법

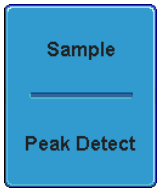
1. Acquire 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Mode 버튼을 누릅니다.



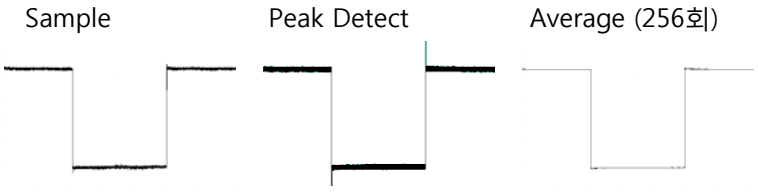
3. 사이드 메뉴에서 원하는 신호 획득 모드를 선택합니다.
   선택항목 : Sample, Peak Detect, Average



4. Average 모드를 선택했다면 사이드 메뉴의 Average 버튼을 눌러 평균 회수를 선택합니다.
   선택항목 : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256



예



디지털 필터

설명

디지털 필터 기능을 통해 원하는 신호에서 잡음과 같은 불필요한 구성 요소를 제거할 수 있습니다.
디지털 필터 기능은 Sample 모드와 Peak Detect 모드처럼 연속적인 신호 획득 모드에서만 사용 가능합니다.
디지털 필터의 컷-오프 주파수 범위와 스텝 분해능은 아래와 같이 기본 샘플링 레이트와의 비율로 표시됩니다.

주파수 범위	샘플링 레이트의 1%~49%, Off
분해능	샘플링 레이트의 1%

패널 조작법

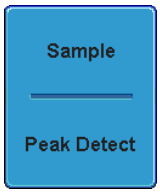
1. Acquire 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Mode 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Sample 모드 또는 Peak Detect 모드를 선택합니다.

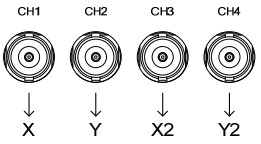
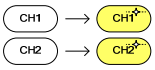
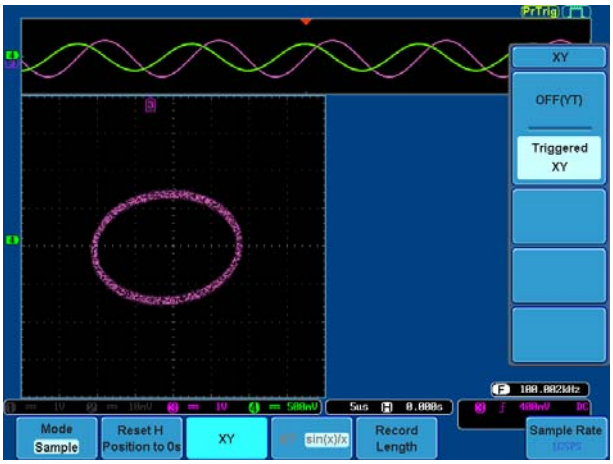


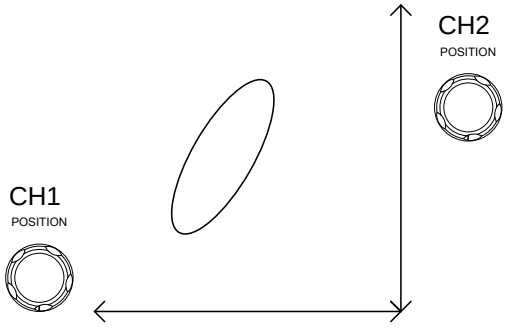
4. 사이드 메뉴에서 Digital Filter 버튼을 누른 후에 가변 노브를 사용하여 디지털 주파수를 설정합니다.



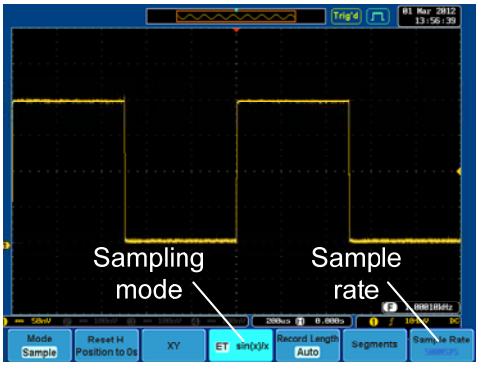
가변 노브를 반시계 방향으로 완전히 돌리면 디지털 필터 기능이 OFF 됩니다.

XY 모드

설명	XY 모드는 전압 대 시간 표시를 전압 대 전압 표시로 화면을 변경합니다. 채널1(채널3)의 진폭이 X축에 표시되고 채널2(채널4)의 진폭이 Y축에 표시됩니다. 이 모드는 두 신호 사이의 위상 관계를 관찰하는데 유용합니다. 레퍼런스(참조) 파형 또한 XY 모드에서 사용될 수 있습니다. 이 경우 Ref1이 Ref2에 매핑되고 Ref3이 Ref4에 매핑됩니다.
연결	1. 채널1(X축)과 채널2(Y축)에 신호를 연결하거나 또는 채널3(X2축)과 채널4(Y2축)에 신호를 연결합니다.  2. 사용하려는 채널 쌍(채널1과 채널2 또는 채널3과 채널4)을 활성화 시키기 위해 CH1~4 키를 누릅니다. 
패널 조작법	1. Acquire 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 XY 버튼을 누릅니다.  3. 사이드 메뉴의 Triggered XY 버튼을 누릅니다.  화면이 두 개로 분할되어 위쪽 창에 전체 시간 범위에서의 신호가 표시되고 아래 창에 XY 모드의 신호가 표시됩니다. 

	XY 파형 위치를 변경하려면 수직 위치 조정 노브를 사용합니다 : 채널1 노브는 XY 파형을 수평으로 이동시키고 채널2 노브는 XY 파형을 수직으로 이동시킵니다. 유사하게 X2와 Y2 축은 채널3과 채널4 수직 위치 조정 노브를 사용하여 파형 위치를 변경할 수 있습니다.  수평 위치 조정 노브와 Time/Div 노브도 XY 모드에서 사용 가능합니다.
XY 모드 끄기	XY 모드를 종료하려면 사이드 메뉴에서 OFF(YT) 버튼을 누릅니다. 
커서 기능	커서 기능을 XY 모드와 같이 사용할 수 있습니다.

샘플링 모드 설정

설명	GDS-2000A는 다음과 같이 두 종류의 샘플링 모드를 지원합니다 : ET(등가 시간) 및 Sin(x)/x 보간. 등가 시간 샘플링 모드에서는 주기 파형을 샘플링 할 때 최대 100GSa/s 샘플링 레이트를 사용할 수 있습니다. Sin(x)/x 보간은 각 샘플링 된 지점 사이를 연결하여 연속적인 신호로 만들기 위해 싱크(Sync) 보간 공식을 사용합니다.
Sin(x)/x 보간	하나의 데이터 샘플이 하나의 파형을 재구성하는데 사용됩니다. 타임베이스가 상대적으로 느리거나 단발성 이벤트를 포획하려 한다면 Sin(x)/x 샘플링 모드가 사용되어야 합니다..
등가시간 샘플링	샘플링 데이터가 여러 번 축적되어 하나의 파형을 재구성합니다. 이 모드는 샘플링 레이트를 크게 증가시킬 수 있지만 반복적인 신호 파형에서만 사용이 가능합니다. 실시간 샘플링으로 포획하기에 타임베이스가 너무 빠를 때 주로 사용됩니다.
패널 조작법	1. Acquire 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 ET sin(x)/x 버튼을 눌러 원하는 샘플링 모드를 선택합니다.  화면 우측 하단 모서리에 샘플링 레이트가 표시됩니다. 

레코드 길이 설정

설명

저장 가능한 샘플의 개수는 레코드 길이에 의해 결정됩니다. 레코드 길이가 길수록 더 긴 파형을 저장할 수 있고 또는 등가 시간 샘플링이 사용될 때 더 큰 샘플링 레이트가 가능하기 때문에 레코드 길이는 디지털 오실로스코프에서 매우 중요한 요소 중 하나입니다.

두 종류의 레코드 길이 설정을 지원합니다 : Auto 및 Short

Auto 설정은 레코드 길이를 현재 오실로스코프 설정에서 지원 가능한 최대 길이로 자동 설정합니다. Short 설정은 레코드 길이를 1M으로 설정합니다.

GDS-2000A의 최대 레코드 길이는 활성화된 채널의 개수와 트리거 모드에 따라 달라집니다. 다음 표는 각 트리거 모드에서 가능한 레코드 길이를 나타냅니다.

	트리거 모드		
채널 설정	Single	Normal	Auto
CH1 on	2M	1M	1M
CH2 on	2M	1M	1M
CH3 on	2M	1M	1M
CH4 on	2M	1M	1M
CH1, CH3 on	2M	1M	1M
CH1, CH4 on	2M	1M	1M
CH2, CH3 on	2M	1M	1M
CH2, CH4 on	2M	1M	1M
CH1, CH2 on	1M	500k	500k
CH3, CH4 on	1M	500k	500k
CH1, CH2, CH3 on	1M	500k	500k
CH1, CH2, CH4 on	1M	500k	500k
CH2, CH3, CH4 on	1M	500k	500k
CH1, CH3, CH4 on	1M	500k	500k
CH1, CH2, CH3, CH4 on	1M	500k	500k

패널 조작법

1. Acquire 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Record Length 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

   선택항목 : Auto, Short



참고

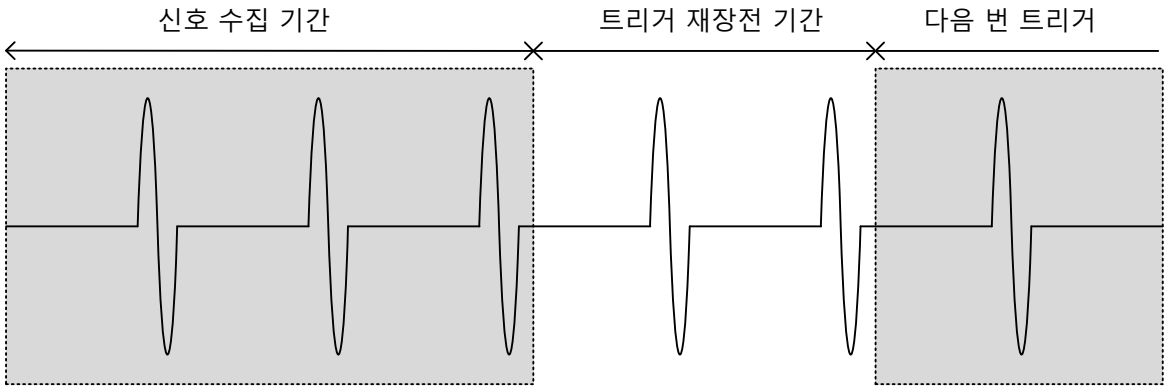
레코드 길이가 변경되면 샘플링 레이트 또한 변경될 수 있습니다.

세그먼트 메모리

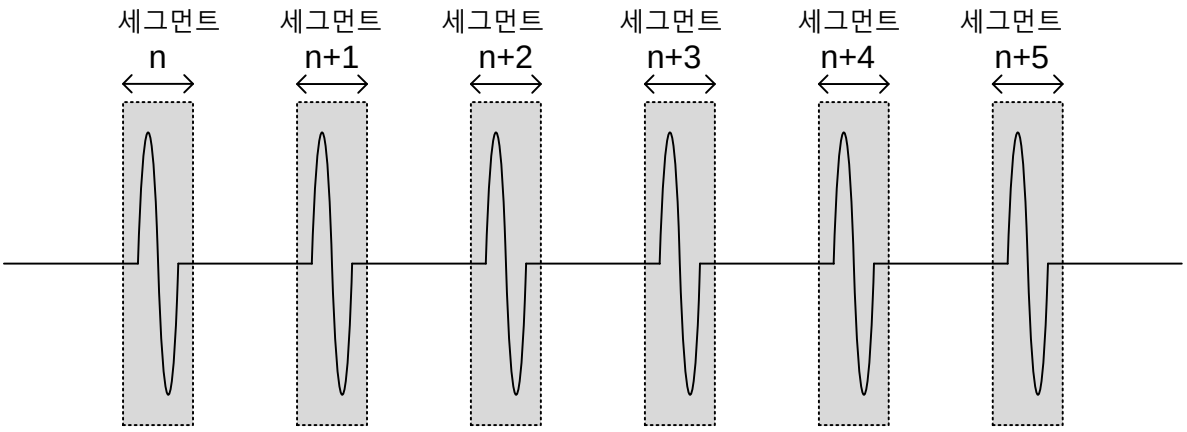
세그먼트 메모리 기능은 스코프 메모리를 여러 조각으로 나눠 사용할 수 있도록 해줍니다. 이 기능을 사용하면 파형이 트리거 될 때마다 하나의 메모리 세그먼트(조각)를 위한 데이터만 수집합니다. 이 기능을 사용하면 스코프는 중요한 신호 이벤트에서만 신호를 획득하게 되어 한정된 메모리를 효율적으로 사용할 수 있습니다.

예를 들어 다수의 펄스를 갖는 신호를 획득할 때 일반적으로 오실로스코프는 획득 메모리가 모두 채워질 때까지 신호를 수집하고 트러거 재장전 시간을 갖은 다음에 다시 신호를 수집하게 됩니다. 이런 경우 수평 스케일과 샘플링 레이트에 따라 제대로 포획되지 않거나 원하는 분해능 보다 작게 포획되는 이벤트들이 발생할 수 있습니다. 세그먼트 메모리 기능을 사용하면 보다 효과적으로 사용하지 않는 경우보다 더 많은 신호를 포획할 수 있습니다. 다음 그림들은 세그먼트 메모리의 장점을 잘 보여줍니다.

일반적인 신호 획득 모드 예 :



세그먼트 메모리 신호 획득 예 :



앞 선 그림에서 알 수 있듯이 메모리를 여러 세그먼트로 나눠 사용하기 때문에 같은 메모리 길이에서 포획할 수 있는 이벤트의 수를 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 또한 각 세그먼트 사이에 트리거를 재장전할 시간이 필요 없기 때문에 세그먼트 메모리 기능은 고속 신호 획득에 매우 유용합니다. 정확한 신호 타이밍을 측정할 수 있도록 각 세그먼트 사이의 시간 차이도 기록됩니다.

세그먼트 메모리 사용 중에 각 세그먼트를 위한 자동 측정 기능을 사용할 수 있고 모든 세그먼트의 각 측정 항목들을 통계 분석할 수 있습니다.

세그먼트 메모리 기능은 아날로그 채널과 디지털 채널 모두에서 적용 가능합니다.

세그먼트 디스플레이



진행 상황 표시 부분



세그먼트의 설정 번호를 기준으로 현재 포획되고 있는 세그먼트의 수를 표시합니다.

Run/Stop 표시 부분



Stop : 세그먼트 메모리 획득이 완료되거나 중지되었음을 나타냅니다.

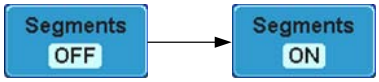


Run : 세그먼트 메모리를 획득할 준비가 되었음을 나타냅니다.

세그먼트 개수 설정

⚠ 참고	세그먼트 기능을 사용하기 전에 먼저 포획하려는 신호에 적절한 트리거 설정을 합니다.
패널 조작법	1. Acquire 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 Segments 버튼을 누릅니다. 
	3. 하단 메뉴의 Select Segments 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴의 Num of Seg 항목에서 세그먼트 개수를 설정합니다. 
	Num of Seg 1~2048 Set to Maximum 2048 로 설정 Set to Minimum 0 으로 설정
⚠ 참고	Select Segments 버튼은 Segments 버튼이 OFF 인 상태 또는 세그먼트 획득이 중지된 상태에서만 활성화됩니다.

세그먼트 메모리 실행

⚠ 참고	세그먼트 기능을 사용하기 전에 먼저 포획하려는 신호에 적절한 트리거 설정을 합니다.
패널 조작법	1. 하단 메뉴의 Segments 버튼을 눌러 Segments ON 상태로 전환합니다. 
⚠ 참고	세그먼트 메모리를 처음 켜면 자동으로 실행되며 각 세그먼트를 획득하게 됩니다. 세그먼트 획득 과정이 화면 상단의 진행 상황 표시 부분에 표시됩니다.

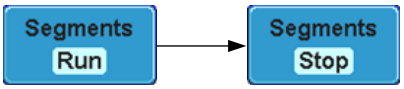
2. 스코프는 자동으로 세그먼트 획득을 시작합니다. 세그먼트 메모리 획득 과정이 화면 상단의 진행 상황 표시 부분에 보여집니다.



세그먼트 메모리 실행 모드에서는 화면 상단에 Run 아이콘이 표시되고 하단 메뉴의 Segments 버튼도 Run 이라 표시됩니다.



3. 세그먼트 획득이 완료되면 하단 메뉴의 Segments Run 버튼을 눌러 Segments Stop 모드로 전환합니다.



또는 Run/Stop 버튼을 눌러 세그먼트 획득을 실행하거나 중지할 수 있습니다.



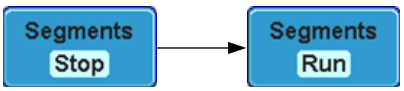
4. 세그먼트 획득이 중지되면 화면 상단에 Stop 아이콘이 표시됩니다.



세그먼트 획득이 완료되면 획득된 세그먼트들을 탐색하거나 분석할 수 있습니다.

세그먼트 획득 재실행

1. 세그먼트 획득을 다시 실행하려면 하단 메뉴의 Segments Stop 버튼을 눌러 Segments Run 모드로 전환합니다.

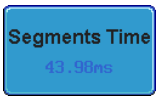


또는 Run/Stop 버튼을 눌러 세그먼트 획득을 실행하거나 중지할 수 있습니다.



2. 세그먼트 획득이 완료되면 위 섹션의 3번과 4번 과정을 반복합니다.

세그먼트 메모리 탐색

설명	세그먼트 획득이 완료되면 각 세그먼트를 한번에 하나씩 탐색할 수 있습니다.
패널 조작법	1. 세그먼트 획득 중지 모드에서 하단 메뉴의 Select Segments 버튼을 누릅니다. 
	2. 사이드 메뉴의 Current Seg 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 원하는 세그먼트를 탐색합니다. 
	Set to Maximum 버튼과 Set to Minimum 버튼을 눌러 마지막 세그먼트와 첫 번째 세그먼트로 점프할 수 있습니다.
	3. 첫 번째 세그먼트의 시간을 기준으로 선택된 세그먼트의 시간 위치가 Segments Time 버튼에 표시됩니다. 

세그먼트 재생

설명	세그먼트 획득이 완료되면 재생/일시정지 키를 사용하여 각 세그먼트를 재생할 수 있습니다.
패널 조작법	1. 스코프를 세그먼트 획득 중지 모드로 만듭니다.
	2. 재생/일시정지 키를 누릅니다. 번호 순서대로 각 세그먼트가 재생됩니다.  • 세그먼트 재생을 일시 중지하려면 재생/일시중지 키를 다시 한 번 누릅니다. • 마지막 세그먼트까지 재생이 완료된 다음 재생/일시정지 키를 다시 누르면 역순으로 세그먼트가 재생됩니다.

세그먼트 분석

설명	세그먼트 메모리 기능은 자동 측정 기능과 함께 사용될 수 있습니다. 단, 디지털 채널은 세그먼트를 사용하는 측정 기능이 지원되지 않습니다.
Display All	획득된 모든 세그먼트들을 동시에 화면에 표시합니다.
Segments Measure	세그먼트에 대한 통계 계산을 실행하거나 측정 결과 목록을 표로 보여줍니다.
Segments Info	획득된 모든 세그먼트에 대한 구성 정보를 제공합니다.

세그먼트 분석 - Display All

패널 조작법

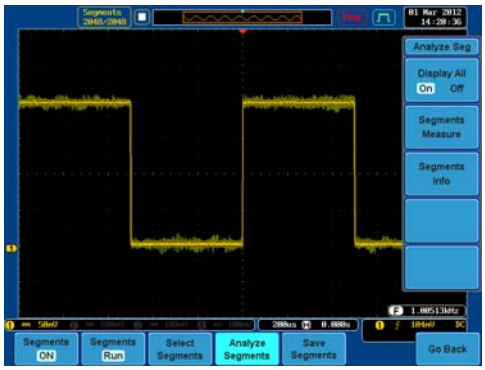
1. 하단 메뉴의 Analyze Segments 버튼을 누릅니다.
   참고 : 세그먼트 획득 중지 모드에서만 활성화 됩니다.



2. 사이드 메뉴의 Display All 버튼을 누릅니다.



3. 획득된 모든 세그먼트들이 동시에 화면에 표시됩니다. 참조를 위해 현재 선택된 세그먼트가 맨 위에 겹쳐집니다.



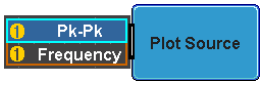
세그먼트 분석 - Segments Measure

설명	세그먼트 측정 기능을 통해 각 세그먼트의 자동 측정 결과에 대한 통계치를 보거나 각 자동 측정의 결과를 목록으로 확인할 수 있습니다.
통계 분석	사용자가 정의한 Bin 개수로 어떤 하나의 자동 측정 항목의 측정 결과에 대한 통계 값을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 선택된 자동 측정 항목에 대한 각 Bin의 결과 개수와 측정 범위 등을 확인할 수 있습니다.
측정 결과 목록	모든 세그먼트들에 대한 모든 자동 측정 결과값을 한 목록에 나타냅니다. 목록에 최대 8개의 자동 측정 항목에 대한 결과값을 표시할 수 있습니다.
⚠ 참고	세그먼트 메모리에서 자동 측정 기능을 사용하려면 세그먼트 메모리 기능이 실행되기 전에 먼저 원하는 자동 측정 항목을 선택해야 합니다. 디지털 채널은 이 기능을 사용할 수 없습니다.
자동 측정 항목 설정	1. Measure 키를 누르고 하단 메뉴의 Add Measurement 버튼을 눌러 원하는 측정 항목을 선택합니다. 
패널 조작법	1. 하단 메뉴의 Analyze Segments 버튼을 누릅니다. 참고 : 세그먼트 획득 중지 모드에서만 활성화됩니다. 
	2. 사이드 메뉴의 Segments Measure 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴에서 원하는 항목을 선택합니다.  통계분석  측정결과목록

4. 통계표 또는 측정 목록이 화면에 나타납니다.

   세그먼트 개수가 많을 수록 통계 값 또는 목록 결과값 계산에 더 오랜 시간이 걸립니다.

5. 통계 분석을 선택한 경우 사이드 메뉴의 Plot Source 버튼을 눌러 통계 계산에 사용될 자동 측정 항목을 선택합니다. 한 번에 오직 하나의 자동 측정 항목에 대한 통계 분석만을 확인할 수 있습니다.



6. 측정 결과 목록을 선택한 경우 사이드 메뉴의 Source 버튼을 눌러 측정 소스 채널을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~CH4

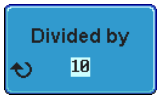


통계 분석 결과

사용자가 정의한 Bin 개수로 선택된 자동 측정 항목의 측정 결과에 대한 통계 분석을 합니다.

통계 분석 설정

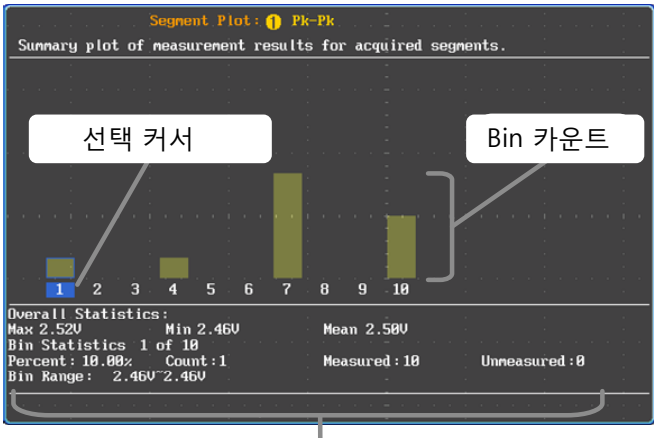
1. 사이드 메뉴의 Divided by 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 통계 분석을 위한 Bin 개수를 설정합니다.
   설정범위 : 1~20 bins



2. 사이드 메뉴의 Select 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 측정 결과 확인을 원하는 Bin 번호를 선택합니다.



통계 분석 예



현재 선택된 Bin의 통계 결과

측정 결과 목록

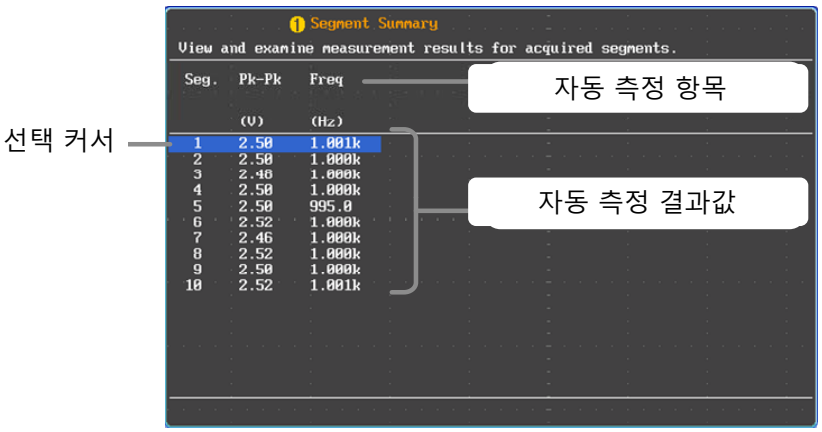
모든 세그먼트들에 대한 모든 자동 측정 결과값을 한 목록에 나타냅니다.

목록 설정

1. 사이드 메뉴의 Select 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 각 세그먼트를 이동합니다.



측정 결과 목록 예



세그먼트 분석 - Segment Info

패널 조작법

1. 하단 메뉴의 Analyze Segments 버튼을 누릅니다.
   참고 : 세그먼트 획득 중지 모드에서만 활성화 됩니다.

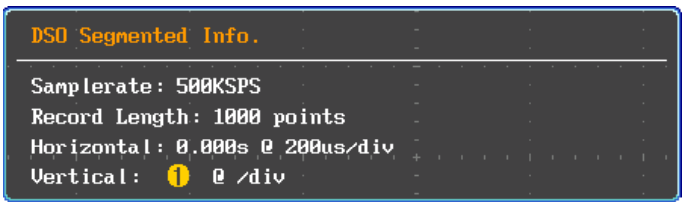


2. 사이드 메뉴의 Segments Info 버튼을 누릅니다.



3. 세그먼트 메모리 획득을 위한 모든 일반 설정 정보가 화면에 표시됩니다.

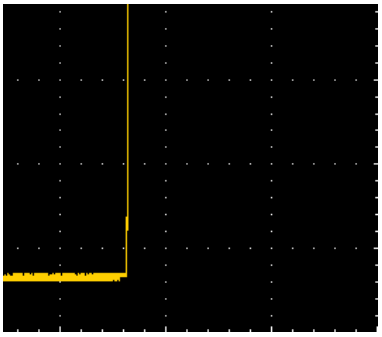
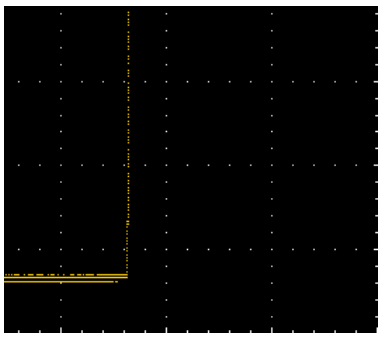
   표시 정보 : 샘플링 레이트, 레코드 길이, 수평 스케일, 수직 스케일



디스플레이

디스플레이 메뉴에서 LCD 화면에 파형과 파라미터가 표시되는 방법을 결정합니다.

파형 디스플레이 설정

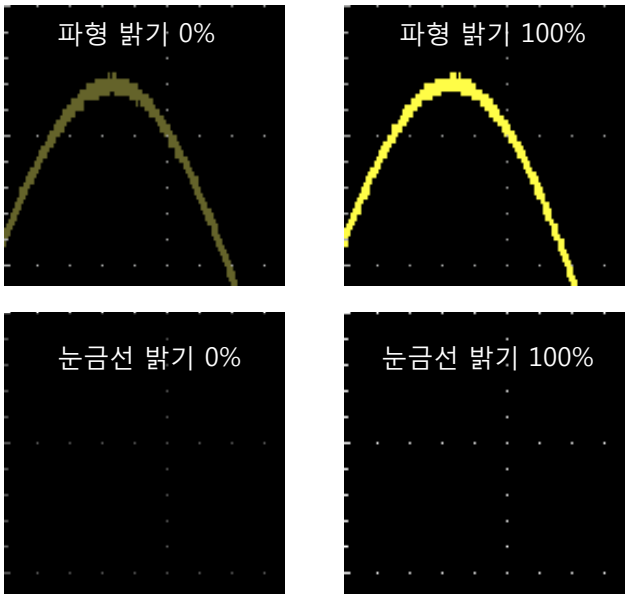
설명	파형은 도트 모드 또는 벡터 모드로 화면에 표시될 수 있습니다.
패널 조작법	1. Display 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Dot Vector 버튼을 눌러 도트 모드 또는 벡터 모드를 선택합니다. 
도트(Dots) 모드	샘플링 된 도트(점) 만을 화면에 표시합니다.
벡터(vectors) 모드	샘플링 된 도트 사이를 선으로 연결하여 화면에 표시합니다.
예	벡터 모드 (구형파)  도트 모드 (구형파) 

파형 지속(Persistence) 시간 설정

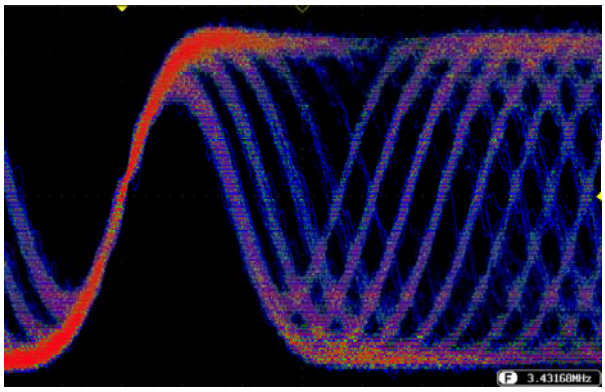
설명	이 기능을 통해 GDS-2000A는 전통적인 아날로그 오실로스코프의 트레이스와 유사하게 동작합니다. 파형 트레이스가 지정된 시간 만큼 화면에 남아있도록 구성할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Display 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Persistence 버튼을 누릅니다. 

	3. 사이드 메뉴의 Time 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 지속 시간을 설정합니다. 지속시간 : 16ms~10s, Infinite, Off 
Clear	화면에 남아있는 파형을 지우려면 사이드 메뉴의 Clear Persistence 버튼을 누릅니다. 

밝기(Intensity) 설정

설명	밝기(Intensity) 레벨을 설정하여 신호 밝기가 아날로그 오실로스코프 신호 밝기와 유사하도록 설정할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Display 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Intensity 버튼을 누릅니다. 
파형 밝기 (Waveform Intensity)	3. 사이드 메뉴의 Waveform Intensity 버튼을 누른 다음 가변 노브를 조정하여 파형 밝기를 설정합니다. 설정범위 : 0~100%
눈금선 밝기 (Graticule Intensity)	4. 사이드 메뉴의 Graticule Intensity 버튼을 누른 다음 가변 노브를 조정하여 눈금선 밝기를 설정합니다. 설정범위 : 0~100%
예	

파형 밝기 유형 설정

설명	신호의 밝기 변화(intensity gradient)를 그레이 스케일 또는 컬러로 설정할 수 있습니다. 밝기 변화를 컬러로 설정하면 신호 밝기가 높은 부분은 적색으로 낮은 부분은 청색으로 표현됩니다.
패널 조작법	1. Display 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Waveform 버튼을 눌러 항목을 선택합니다. 선택항목 : Gray, Color 
예	

화면 눈금선 선택

패널 조작법

1. Display 키를 누릅니다. 
2. 하단 메뉴의 Graticule 버튼을 누릅니다. 
3. 사이드 메뉴에서 눈금선 유형을 선택합니다.

 Full : X축/Y축 선을 포함한 전체 눈금이 보입니다.

 Grid : X축/Y축 선을 제외한 전체 눈금이 보입니다.

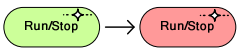
 Cross Hair : X축 선과 Y축 선만 보입니다.

 Frame : 외곽 프레임만 보입니다.

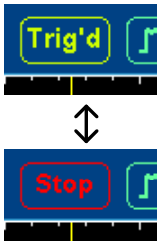
파형 고정 (Run/Stop)

패널 조작법

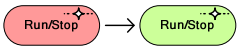
1. Run/Stop 키를 누릅니다. Run/Stop 키의 불이 적색으로 바뀌고 파형 획득이 일시 정지됩니다.



2. 파형 업데이트와 트리거 동작이 멈추고 화면 상단에 Stop 아이콘이 나타납니다.



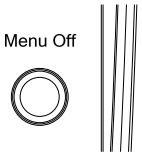
3. 파형 업데이트를 다시 재개하려면 Run/Stop 키를 다시 한 번 누릅니다. Run/Stop 키의 불이 다시 녹색으로 바뀌고 신호 획득이 재개됩니다.



메뉴 오프

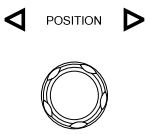
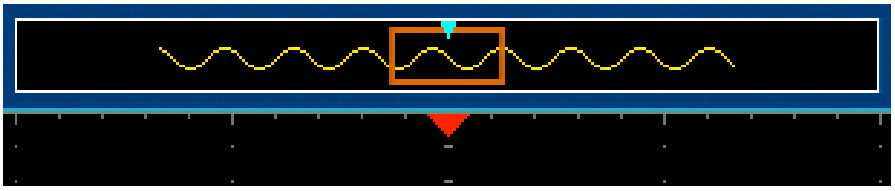
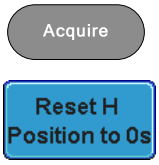
패널 조작법

1. 사이드 메뉴 키 아래의 Menu Off 키를 누릅니다. Menu Off 키를 한 번 누를 때마다 하나의 메뉴가 화면에서 지워집니다.

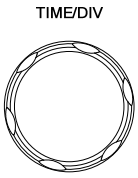
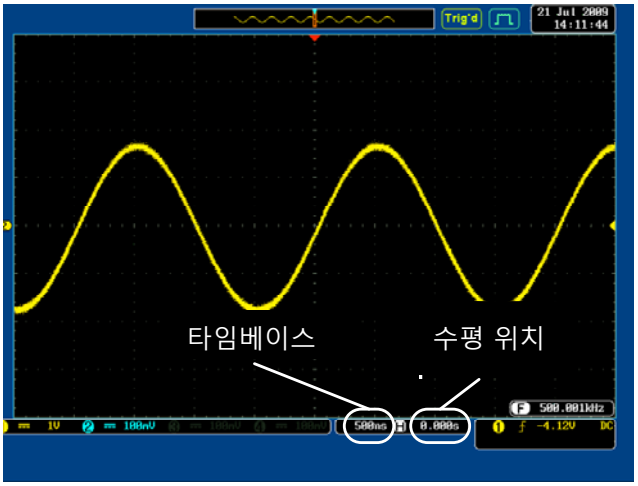


수평 축 설정

파형 위치 수평 이동

패널 조작법	수평 위치 조정 노브를 사용하여 파형 위치를 좌/우로 이동합니다.  파형 위치가 변경되면 화면 상단의 파형 위치 표시 부분에 메모리 내의 파형의 수평 위치가 나타납니다. 
수평 위치 리셋	수평 위치를 원점(0s)으로 리셋하려면 Acquire 키를 누른 다음 하단 메뉴의 Reset H Position 0s 버튼을 누릅니다. 
Run 모드	Run 모드에서 전체 메모리에 신호가 계속 포획되고 업데이트 되기 때문에 메모리 바는 메모리 내의 상대적 위치를 유지합니다.

수평 스케일 선택

수평 스케일 선택	TIME/DIV 노브를 좌우로 돌려 수평 스케일(타임베이스)을 설정합니다.  설정범위 : 1ns/div~100s/div, 1-2-5 증가 화면 하단의 타임베이스 표시 부분에 설정된 TIME/DIV 가 업데이트 됩니다. 
Run 모드	Run 모드에서 메모리 바와 파형 크기는 비율이 유지됩니다. 트리거 모드가 Auto 라면 타임베이스가 느려지면 롤(Roll) 모드가 활성화 됩니다.
Stop 모드	Stop 모드에서는 스케일에 따라 파형 크기가 변경됩니다. 

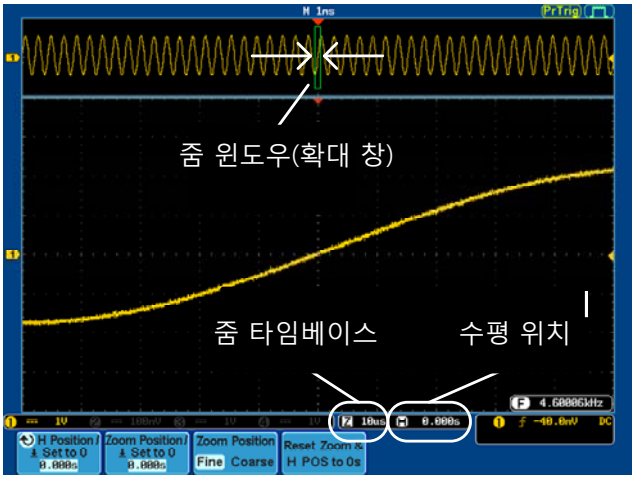
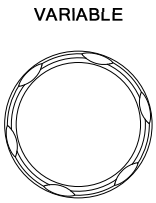
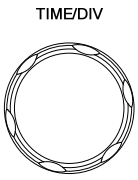
파형 업데이트 모드 선택

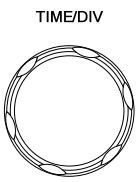
설명	파형 업데이트 모드는 수평 스케일(타임베이스)와 트리거 설정에 따라 자동으로 전환됩니다.
노멀 모드	전체 파형이 한 번에 업데이트 됩니다. 타임베이스(샘플링 레이트)기 빠르게 설정되었을 때 자동으로 선택됩니다. 타임베이스 ≤50ms/div 트리거 모드 모든 모드
롤(Roll) 모드	Roll 화면 오른쪽에서 왼쪽으로 파형이 이동해가며 업데이트 됩니다. 타임베이스(샘플링 레이트)가 느리게 설정되었을 때 자동으로 선택됩니다. 타임베이스 ≥100ms/div 트리거 모드 모든 모드



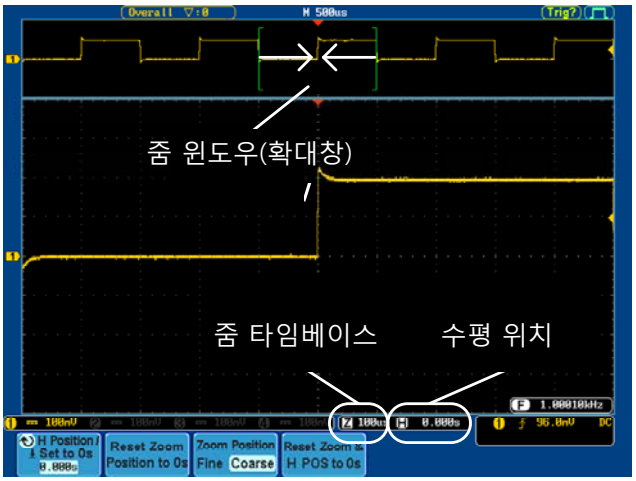
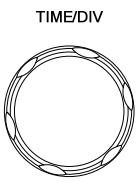
롤(Roll) 모드 수동 선택	1. Trigger Menu 키를 누릅니다.	Acquire
	2. 하단 메뉴의 Mode 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴의 Auto (Untriggered Roll) 버튼을 누릅니다.	Mode Auto

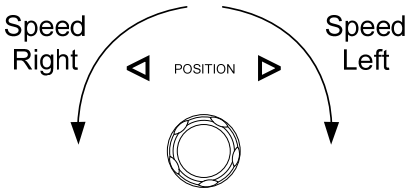
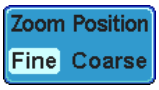
파형 수평 줌(확대)

설명	줌(확대) 모드에서는 화면이 두 부분으로 분할됩니다. 화면 상단은 전체 레코드 길이의 파형을 보여주고 화면 하단은 확대된 파형을 보여줍니다.
패널 조작법	1. Zoom 키를 누릅니다.  2. 줌(확대) 모드가 화면에 나타납니다. 
수평 탐색	가변 노브를 사용하여 파형을 좌우로 탐색할 수 있습니다.  수평 위치를 원점(0s)으로 리셋 하려면 H Position/Set to 0s 버튼을 누릅니다. 
줌(확대)	TIME/DIV 노브를 사용하여 줌(확대) 타임베이스(확대되는 파형 부분)를 조정할 수 있습니다.  화면 하단에 줌 타임베이스(Z)가 표시됩니다. 

줌 윈도우(확대 창) 위치 변경	수평 위치 조정 노브를 사용하여 줌 윈도우의 수평 위치를 변경할 수 있습니다. 화면 하단에 수평 위치를 기준으로 줌 윈도우의 위치(H)가 표시됩니다. Z 50us H 0.000s 줌 윈도우 위치를 원점(0s)으로 리셋 하려면 Reset Zoom Position to 0s 버튼을 누릅니다.	 
스크롤 속도 설정	하단 메뉴의 Zoom Position 버튼을 눌러 줌 윈도우의 스크롤 속도를 선택할 수 있습니다. 스크롤 속도 : Fine, Coarse	
줌 윈도우 및 수평 위치 리셋	줌 윈도우 위치와 수평 위치를 동시에 원점(0s)으로 리셋 하려면 Reset Zoom & H POS to 0s 버튼을 누릅니다.	
줌 모드 나가기	줌 모드에서 벗어나려면 Zoom 키를 다시 한 번 누릅니다.	

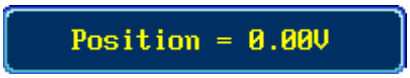
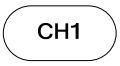
재생 / 일시정지

설명	재생/일시정지 키는 줌(확대) 모드에서 신호를 재생하는데 사용할 수 있습니다.
⚠ 참고	세그먼트 메모리 기능이 켜져 있다면 재생/일시정지 키를 누르면 세그먼트 메모리가 재생됩니다.
패널 조작법	1. 재생/일시정지 키를 누릅니다.  2. 줌(확대) 재생 모드에 진입하여 왼쪽에서 오른쪽으로 확대된 파형이 스크롤 됩니다. 전체 레코드 길이 파형이 화면 상단에 표시되고 확대된 파형이 화면 하단에 표시됩니다. 
줌(확대)	TIME/DIV 노브를 사용하여 줌(확대) 타임베이스(확대되는 파형 부분)를 조정할 수 있습니다. 화면 하단에 줌 타임베이스(Z)가 표시됩니다.  

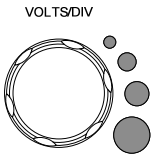
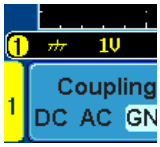
스크롤 속도 설정	하단 메뉴의 Zoom Position 버튼을 눌러 줌 윈도우의 스크롤 속도를 선택할 수 있습니다. 스크롤 속도 : Fine, Coarse 또한 수평 위치 조정 노브를 사용하여 스크롤 속도를 조정할 수 있습니다. • 수평 위치 조정 노브를 돌려 스크롤 방향과 속도를 결정합니다.  	
줌 윈도우 및 수평 위치 리셋	줌 윈도우 위치와 수평 위치를 동시에 원점(0s)으로 리셋 하려면 Reset Zoom & H POS to 0s 버튼을 누릅니다.	
일시정지	재생/일시정지 키를 누르면 파형 재생이 일시 정지되거나 파형 재생이 재개됩니다.	
반대 방향 재생	레코드 길이의 끝에서 반대 방향으로 파형 재생을 하려면 재생/일시정지 키를 누릅니다.	
줌 모드 나가기	줌 모드에서 벗어나려면 Zoom 키를 다시 한 번 누릅니다.	

수직 축(채널) 설정

파형 위치 수직 이동

패널 조작법	1. 해당 채널의 수직 위치 조정 노브를 사용하여 파형 위치를 상/하로 이동합니다.  2. 파형 위치가 변경되면 화면 하단 중앙에 커서의 수직 위치가 나타납니다. 
수직 위치 리셋	1. 해당 채널 키를 누릅니다.  2. 수직 위치를 원점(0)으로 리셋 하려면 하단 메뉴의 ↻Position /⤓Set to 0 버튼을 누릅니다. 
Run/Stop 모드	Run(실행) 모드와 Stop(중지) 모드 모두에서 파형을 수직으로 이동할 수 있습니다.

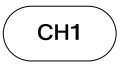
수직 스케일 선택

패널 조작법	해당 채널의 VOLTS/DIV 노브를 좌우로 돌려 수직 스케일을 설정합니다.  화면 왼쪽 하단에 변경된 수직 스케일이 표시됩니다. 설정범위↻1mV/div~⤓0V/div(1MΩ), 1-2-5 증가 
Run/Stop 모드	Run(실행) 모드와 Stop(중지) 모드 모두에서 파형의 수직 스케일을 변경할 수 있습니다.

커플링 모드 설정

패널 조작법

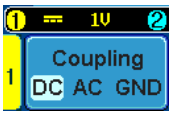
1. 채널 키를 누릅니다.



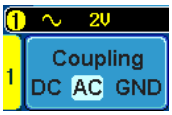
2. 하단 메뉴의 Coupling 버튼을 눌러가며 원하는 커플링 모드를 선택합니다.



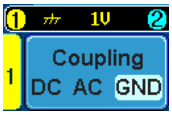
선택항목



DC 커플링 모드. 신호의 젠체 부분(AC+DC)이 화면에 표시됩니다.



AC 커플링 모드. 신호의 AC 부분만 화면에 나타납니다. DC 신호와 혼합된 AC 파형을 관찰하는 데 유용합니다.

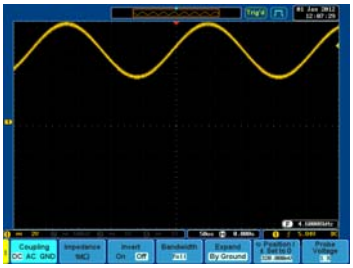


그라운드 커플링 모드. 화면에 0V 레벨만 나타납니다.

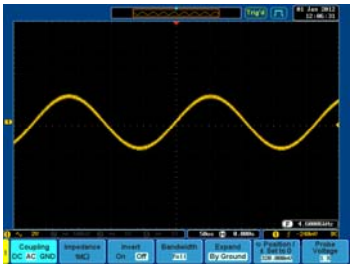
예

AC 커플링 모드를 사용하여 파형의 AC 부분을 관찰합니다.

DC 커플링



AC 커플링



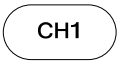
입력 임피던스

설명

GDS-2000A의 입력 임피던스는 1MΩ으로 고정입니다. 채널 메뉴에서 입력 임피던스 값을 확인할 수 있습니다.

패널 조작법

1. 채널 키를 누릅니다.



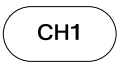
2. 하단 메뉴에서 입력 임피던스 값을 확인할 수 있습니다.



파형 수직 반전

패널 조작법

1. 채널 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Invert 버튼을 눌러 파형 수직 반전 On 또는 Off 를 선택합니다.



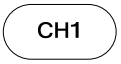
대역폭 제한

설명

대역폭 제한 기능을 사용하면 입력 신호는 선택된 대역폭 필터를 통과하게 됩니다. 이 기능은 파형 모양을 명확히 하기 위해 고주파 잡음을 제거하는데 유용합니다. 사용 가능한 대역폭 필터는 오실로스코프 모델의 지원 대역폭에 따라 달라집니다.

패널 조작법

1. 채널 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Bandwidth 버튼을 누릅니다.

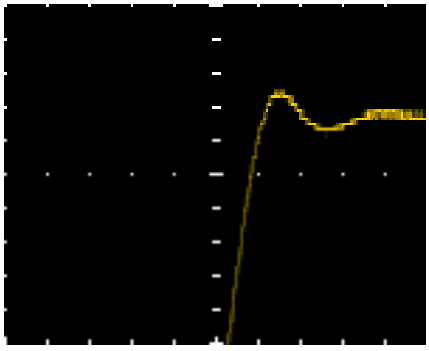


3. 사이드 메뉴에서 원하는 대역폭 필터를 선택합니다.

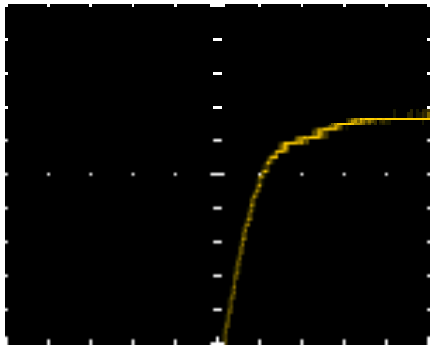
   선택항목 70MHz 모델 : Full, 20MHz
   100MHz 모델 : Full, 20MHz
   200MHz 모델 : Full, 20MHz, 100MHz
   300MHz 모델 : Full, 20MHz, 100MHz, 200MHz

예

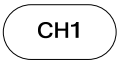
대역폭 Full



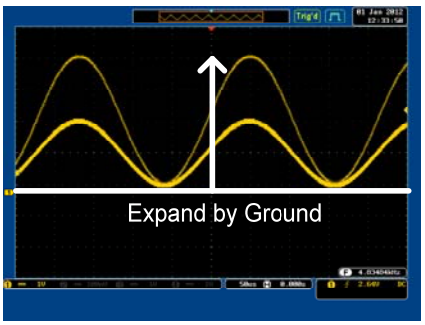
대역폭 제한 20MHz



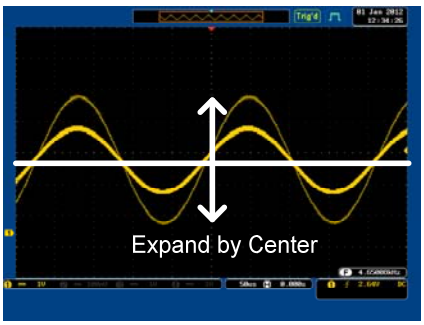
Expand by Ground/Center

설명	Expand 기능은 전압 스케일을 변경할 때 신호가 신호 중앙에서부터 확장될 지 또는 그라운드 레벨에서부터 확장될 지를 결정합니다. Expand by center 를 통해 신호에 전압 바이어스가 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. Expand 기능의 기본 설정은 Expand by ground 입니다.
패널 조작법	1. 채널 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Expand 버튼을 눌러 By Ground 또는 By Center를 선택합니다. 선택항목 : By Ground, By Center 
예	Expand 기능이 By Ground 로 설정되면 수직 스케일이 변경될 때 신호는 그라운드 레벨에서 확장됩니다. 수직 스케일이 변경될 때 그라운드 레벨 위치는 변경되지 않습니다. 이 때 그라운드 레벨이 화면 밖에 있다면 화면의 상단 또는 하단 가장자리에서 신호가 확대됩니다. Expand 기능이 By Center로 설정되면 신호는 신호의 중앙을 기준으로 확대됩니다. 그라운드 레벨 위치는 신호 위치에 따라 달라집니다.

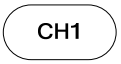
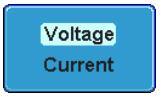
Expand by Ground



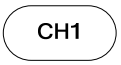
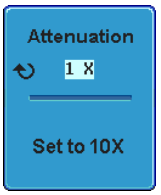
Expand by Center



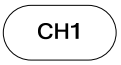
프로브 유형 선택

설명	전압 프로브 또는 전류 프로브로 설정할 수 있습니다.
패널 조작법	1. 채널 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 Probe 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴의 Voltage/Current 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다. 

프로브 감쇠 레벨 선택

설명	신호 프로브는 필요에 따라 오실로스코프의 입력 범위 내로 DUT 신호 레벨을 낮추는 감쇠 스위치를 갖고 있습니다. 이 기능을 통해 프로브 감쇠 비율을 감안하여 보정해서 원래 DUT 신호 레벨을 화면에 표시할 수 있습니다.
패널 조작법	1. 채널 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 Probe 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴의 Attenuation 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 감쇠 레벨을 선택합니다. 또는 Set to 10X 버튼을 누릅니다(10X 감쇠 선택). 선택항목 : 1mX~1kX, 1-2-5 증가 
⚠ 참고	선택된 감쇠 계수는 실제 신호에 어떤 영향도 주지 않습니다. 단지 화면상의 전압/전류 스케일만 변경됩니다.

Deskew 설정

설명	Deskew 기능은 오실로스코프와 프로브 사이의 전달 지연을 보상하는데 사용됩니다.
패널 조작법	1. 채널 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 Probe 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴의 Deskew 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 Deskew 시간을 설정합니다. 또는 Set to 0s 버튼을 누릅니다(Deskew 시간 0초로 선택). 설정범위 : -50ns~50ns, 10ps 증가 
	4. 필요하다면 다른 채널에 대해 앞선 과정을 반복합니다.

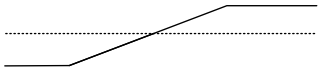
트리거

트리거 기능을 통해 GDS-2000A가 신호를 포착할 때의 조건을 구성합니다. 이번 섹션의 트리거 관련 내용은 아날로그 채널에만 적용됩니다.

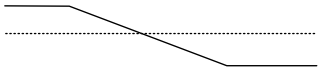
트리거 유형 개요

Edge
(에지)

에지 트리거는 가장 간단한 트리거 유형입니다. 신호가 기울기를 갖고 상승하거나 하강하는 중 진폭 임계값을 통과하는 시점에 트리거 됩니다.



상승 에지 트리거



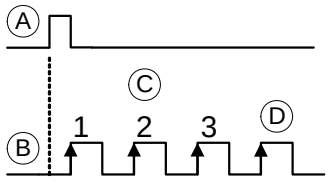
하강 에지 트리거

Delay
(딜레이)

딜레이 트리거는 트리거 시점 전에 일정 시간의 지연을 줍니다. 즉, 에지 트리거가 시작 되기 전에 지정된 시간 또는 일정 개수의 이벤트들이 지나가길 기다린 후에 신호가 트리거 됩니다. 이 방법은 긴 열의 트리거 이벤트 내에서 정확한 위치를 파악하는 데 유용합니다.

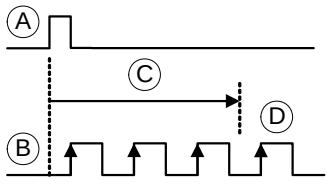
참고 : 딜레이 트리거를 사용하는 경우 에지 트리거 소스는 채널 입력, 외부(EXT) 입력 또는 AC 입력 전원 중 하나가 될 수 있습니다.

이벤트 카운트에 의한 딜레이 트리거 예

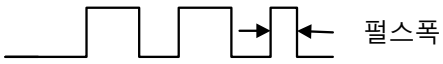
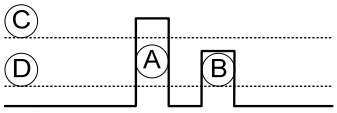
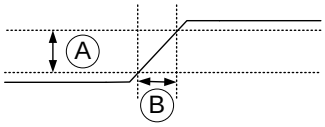
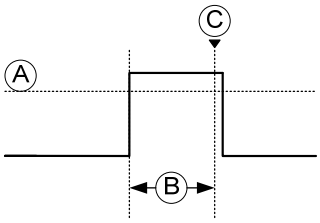


A : 외부(EXT) 트리거 입력 (딜레이 트리거)
B : 소스 (에지 트리거)
C : 딜레이 이벤트 카운트 (3)
D : 첫 번째 트리거 지점

지연 시간에 의한 딜레이 트리거 예

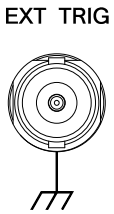


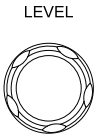
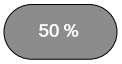
A : 외부(EXT) 트리거 입력 (딜레이 트리거)
B : 소스 (에지 트리거)
C : 지연 시간
D : 첫 번째 트리거 지점

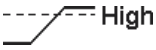
Pulse Width (펄스폭)	신호의 펄스폭을 지정된 펄스폭과 비교하여 <, >, = 또는 ≠ 인 경우 신호가 트리거 됩니다. 
Video (비디오)	비디오 포맷 신호에서 동기(SYNC) 펄스를 추출하여 특정 라인 또는 필드에서 트리거 합니다.
Pulse & Runt (펄스 & 런트)	"런트" 펄스에서 트리거 됩니다. 여기서 "런트" 펄스는 첫 번째 임계값 보다는 크고 두 번째 임계값 보다는 작은 펄스를 의미합니다. 양 펄스와 음 펄스 모두에 적용 할 수 있습니다.  A : 펄스 B : "런트" 펄스 C : 두 번째 임계값 D : 첫 번째 임계값
Rise & Fall (상승 & 하강)	신호 기울기의 상승 시간 또는 하강 시간과 임계값을 지정하여 조건에 맞는 신호를 트리거 합니다.  A : 임계값 B : 상승(하강) 시간
Timeout (타임아웃)	신호가 지정된 임계값보다 크거나 작은 상태를 지정된 시간 만큼 유지할 때 신호를 트리거 합니다.  A : 임계값 B : 타이머(유지 시간) C : 트리거 지점

트리거 파라미터 개요

특별히 명시하지 않는 한 다음 파라미터들은 모든 트리거 유형에 공통으로 적용됩니다.

Trigger Source	CH1~4	채널1~4 입력 신호
	EXT	외부 트리거 입력 신호 
	AC Line	AC 입력 전원
	Alternate	트리거 소스를 위해 채널 소스 교환
	EXT Probe	프로브 트리거 소스. 전류 또는 전압 프로브로 설정합니다.
Trigger Mode	Auto (untriggered roll)	Auto 모드에서는 트리거 이벤트가 없을 때도 파형을 지속적으로 업데이트 하기 위해 내부 트리거를 생성합니다. 느린 타임베이스에서 롤(Roll) 모드로 동작하기 위해서는 반드시 Auto 모드가 선택되어야 합니다.
	Normal	트리거 이벤트가 발생할 때만 파형을 업데이트 합니다.
	Single	트리거 이벤트가 발생할 때 한 번만 파형을 업데이트 하고 신호 획득을 중지합니다. 다시 파형을 업데이트 하려면 Single 키를 다시 한 번 눌러야 합니다. 
Coupling (Edge, Delay)	DC	DC 커플링
	AC	AC 커플링. 트리거 회로에서 DC 성분을 차단합니다.
	HF reject	100kHz 초과 고주파 필터
	LF reject	5kHz 미만 저주파 필터
	Reject Noise	노이즈 제거를 위한 낮은 감도의 DC 커플링
Slope (Edge, Delay, Rise & Fall)		상승 에지에서 트리거
		하강 에지에서 트리거
		상승 또는 하강 에지에서 트리거

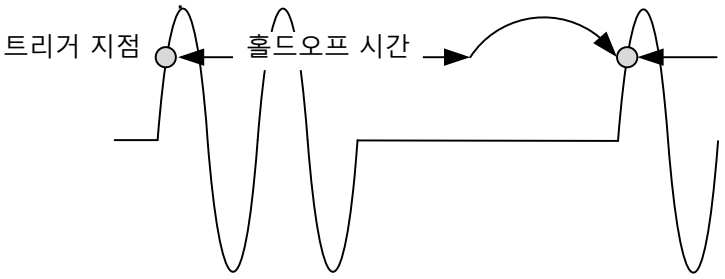
Level (Edge, Delay)	Level	트리거 레벨 조정 노브를 사용하여 트리거 레벨을 수동으로 조정할 수 있습니다. 
	Set to TTL 1.4V	TTL 신호 트리거에 적합하도록 트리거 레벨을 1.4V로 설정합니다.
	Set to ECL -1.3V	ECL 회로에 적합하도록 트리거 레벨을 -1.3V로 설정합니다.
	Set to 50%	트리거 레벨을 파형 진폭의 50%로 설정합니다. 
Holdoff	Holdoff	홀드오프 시간을 설정합니다.
	Set to Minimum	홀드오프 시간을 최소로 설정합니다.
Delay (Delay)	Time	트리거 이벤트와 실제 트리거 시점 사이의 지연 시간(10ns~10s)을 설정합니다.
	Event	트리거 이벤트와 실제 트리거 시점 사이의 지나칠 이벤트 개수(1~65535)를 설정합니다.
	Set to Minimum	소스 트리거를 최소 시간으로 설정합니다.
When (Pulse Width)	펄스폭(10ns~10s)과 트리거 조건을 설정합니다. > 설정 펄스폭 보다 클 때 = 설정 펄스폭과 같을 때 < 설정 펄스폭 보다 작을 때 ≠ 설정 펄스폭과 같지 않을 때	
Threshold (Pulse Width)	펄스폭 트리거를 위한 진폭 임계값을 설정합니다.	
	Threshold	- XXV ~ + XXV, 사용자 정의
	Set to TTL	1.4V
	Set to ECL	-1.3V
	Set to 50%	파형 진폭의 50%
Standard (video)	NTSC	NTSC(National Television System Committee) 방식 비디오 신호
	PAL	PAL(Phase Alternate by Line) 방식 비디오 신호
	SECAM	SECAM(SEquential Couleur A Memoire) 비디오 신호

Polarity (Pulse Width, Video)		양극 (High에서 Low 변환 시 트리거)
		음극 (Low에서 High 변환 시 트리거)
Polarity (Pulse Runt)		양극 (Positive runt)
		음극 (Negative runt)
		양극 또는 음극 (Negative 또는 Positive runt)
Trigger On (Video)	비디오 신호 내의 트리거 지점을 선택합니다.	
	Field	1 또는 2 또는 All(전체)
	Line	NTSC 1~263 PAL/SECAM 1~313
Threshold (Pulse Runt)		상한 임계값을 설정합니다.
		하한 임계값을 설정합니다.
	Set to TTL Set to ECL	1.4V -1.3V
Threshold (Rise & Fall)		임계 상한값을 설정합니다.
		임계 하한값을 설정합니다.
	Set to TTL Set to ECL	1.4V -1.3V
Trigger When (Timeout)	Stays High	입력 신호가 지정된 시간 동안 High 상태를 유지할 때 트리거 됩니다.
	Stays Low	입력 신호가 지정된 시간 동안 Low 상태를 유지할 때 트리거 됩니다.
	Either	입력 신호가 지정된 시간 동안 High 또는 Low 상태를 유지할 때 트리거 됩니다.
Timer (Timeout)	10ns~10s	타임아웃 트리거에서 신호가 High 또는 Low 상태를 유지해야 하는 시간을 설정합니다.

홀드오프(Holdoff) 시간 설정

설명

홀드오프(Holdoff)는 신호가 트리거가 된 이후에 다시 트리거가 시작되기 전 까지의 대기 시간을 의미합니다. 주기 파형 내에 트리거 될 수 있는 다수의 지점이 있는 경우 홀드오프 기능을 사용하면 파형의 안정적인 디스플레이가 가능합니다. 홀드오프 기능은 모든 트리거 유형에 적용됩니다.



패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Holdoff 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 홀드오프 시간을 설정합니다.
   설정범위 : 10ns~10s



   홀드오프 시간을 최소값 10ns 으로 설정하려면 사이드 메뉴의 Set to Minimum 버튼을 누릅니다.



참고

파형 업데이트 모드가 롤(Roll) 모드로 변경되면 홀드오프 기능은 자동으로 해제됩니다.

트리거 모드 설정

설명

트리거 모드는 Normal 또는 Auto(Untriggered roll) 모드로 설정할 수 있습니다. 설정된 트리거 모드는 모든 트리거 유형에 적용됩니다.

패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Mode 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Auto 또는 Normal 모드를 선택합니다.
   선택항목 : Auto, Normal

Edge 트리거 설정

패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Edge 를 선택합니다. 화면 하단에 에지 트리거 아이콘이 나타납니다.





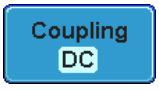
왼쪽부터 트리거 소스, 슬로프, 트리거 레벨, 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누릅니다.



5. 사이드 메뉴에서 트리거 소스 유형을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4 (Alternate On/Off), EXT (Ext Probe : Volt/Current, Attenuation :1mX~1kX), AC Line

6. 하단 메뉴의 Coupling 버튼을 누릅니다.



7. 사이드 메뉴에서 원하는 커플링 항목을 선택합니다.
   선택항목 : DC, AC

8. 사이드 메뉴의 Reject 버튼을 눌러 주파수 필터 설정을 합니다.
   선택항목 : HF Reject, LF Reject, Off



9. 사이드 메뉴의 Noise Reject 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
   선택항목 : On, Off



10. 하단 메뉴의 Slope 버튼을 눌러 슬로프 유형을 선택합니다.
    선택항목 : ⎍ , ⎍ , ⎍



11. 하단 메뉴의 Level 버튼을 누릅니다.



12. 사이드 메뉴에서 트리거 레벨을 설정합니다.
    설정범위 : 00.0V ~ 5 screen divisions
    Set to TTL 1.4V
    Set to ECL -1.3V
    Set to 50%



Delay 트리거 설정

설명	외부(EXT) 트리거 소스가 딜레이 트리거 소스로 항상 사용됩니다.

패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Delay 를 선택합니다. 화면 하단에 다음과 같이 딜레이 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 딜레이 트리거, 딜레이 소스(외부), 딜레이 커플링 + 에지 소스, 에지 슬로프, 에지 트리거 레벨

4. 하단 메뉴의 Delay 버튼을 누릅니다.



5. 사이드 메뉴의 Time 버튼을 눌러 딜레이(지연) 시간을 설정합니다.
   설정범위 : 10ns~10s, Set to minimum



   또는 사이드 메뉴의 Event 버튼을 눌러 이벤트 개수를 설정합니다.
   설정범위 : 1~65535 이벤트, Set to minimum



Pulse Width 트리거 설정

패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Pulse Width 를 선택합니다. 화면 하단에 펄스폭 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 트리거 소스, 극성, 트리거 조건(when), 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누릅니다.



5. 사이드 메뉴에서 트리거 소스 유형을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4 (Alternate On/Off), EXT (Ext Probe : Volt/Current, Attenuation :1mX~1kX), AC Line

6. 하단 메뉴의 Polarity 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.
   선택항목 : 양극 (High에서 Low로 전환 시), 음극 (Low에서 High로 전환 시)



7. 하단 메뉴의 When 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 펄스폭과 트리거 조건을 선택합니다.
   트리거 조건 : > , < , = , ≠
   펄스폭 설정범위 : 10ns~10s



8. 하단 메뉴의 Threshold 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 임계값을 설정합니다.
   설정범위 : -XXV~+XXV, Set to TTL 1.4V, Set to ECL -1.3V, Set to 50%

Video 트리거 설정

패널 조작법

1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Video 를 선택합니다. 화면 하단에 비디오 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 트리거 소스, 비디오 규격, 필드, 라인, 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누릅니다.



5. 사이드 메뉴에서 트리거 소스 유형을 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4

6. 하단 메뉴의 Standard 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 비디오 규격을 선택합니다.
   선택항목 : NTSC, PAL, SECAM



7. 하단 메뉴의 Trigger On 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 필드와 라인을 선택합니다.
   필드(Filed) : 1, 2, All
   라인(Line) NTSC 1~262 (Even), 1~263 (Odd)
   PAL/SECAM 1~312 (Even), 1~313 (Odd)



8. 하단 메뉴의 Polarity 버튼을 눌러 극성을 선택합니다.
   선택항목 : 양극, 음극



Pulse Runt 트리거 설정

패널 조작법

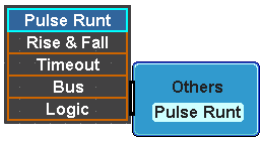
1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.

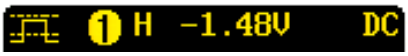


2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Others 버튼을 누르고 Pulse Runt 를 선택합니다. 화면 하단에 펄스 런트 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 극성, 트리거 소스, High/Low 임계값 표시, 임계값, 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 소스를 선택합니다.
선택항목 : CH1~4



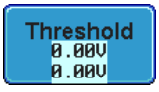
5. 하단 메뉴의 Polarity 버튼을 눌러 극성을 선택합니다.
선택항목 : Rising edge, Falling edge, either



6. 하단 메뉴의 When 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 펄스폭과 트리거 조건을 선택합니다.
트리거 조건 : > , < , = , ≠
펄스폭 : 10ns~10s



7. 하단 메뉴의 Threshold 버튼을 누릅니다.



8. 사이드 메뉴에서 상한/하한 임계값을 설정합니다.
설정범위 : -XXV~XXV, Set to TTL 1.4V,
Set to ECL -1.3V





Rise & Fall 트리거 설정

패널 조작법

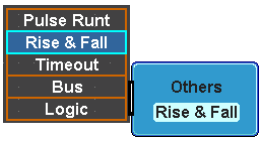
1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.

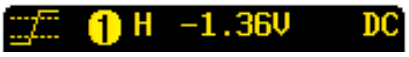


2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Others 버튼을 누르고 Rise & Fall 을 선택합니다. 화면 하단에 Rise & Fall 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 슬로프, 트리거 소스, High/Low 임계값 표시, 임계값, 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 소스를 선택합니다.
   선택항목 : CH1~4



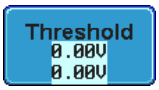
5. 하단 메뉴의 Slope 버튼을 눌러 기울기를 선택합니다.
   선택항목 : Rising edge, Falling edge, either



6. 하단 메뉴의 When 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 상승(하강)시간과 트리거 조건을 선택합니다.
   트리거 조건 : > , < , = , ≠
   펄스폭 : 10ns~10s



7. 하단 메뉴의 Threshold 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 상한/하한 임계값을 설정합니다.
   설정범위 : -XXV~XXV,
   Set to TTL 1.4V
   Set to ECL -1.3V



Timeout 트리거 설정

패널 조작법

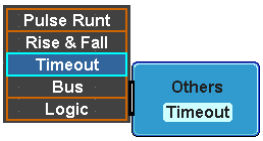
1. 트리거 메뉴 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Type 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴에서 Others 버튼을 누르고 Timeout 을 선택합니다. 화면 하단에 타임아웃 트리거 아이콘이 나타납니다.





왼쪽부터 슬로프, 트리거 소스, 트리거 유형, 임계값, 커플링

4. 하단 메뉴의 Source 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 소스를 선택합니다.



선택항목 : CH1~4, D0~D15, EXT (Ext Probe : Volt/Current, Attenuation :1mX~1kX), AC Line

5. 하단 메뉴의 Trigger When 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 트리거 조건을 선택합니다.



선택항목 : Stays High, Stays Low, either

6. 하단 메뉴의 Level 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 트리거 레벨을 설정합니다.



설정범위 : -XXV~XXV,
Set to TTL 1.4V
Set to ECL -1.3V
Set to 50%

7. 하단 메뉴의 Timer 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 타이머 시간을 설정합니다.



설정범위 : -10ns~10.0s

검색(Search) 기능

검색 기능은 아날로그와 디지털 입력 채널 모두에서 특정 이벤트들을 검색하는데 사용됩니다. 파형 검색 기능은 트리거 시스템과 매우 유사합니다. 단지 검색 기능은 이벤트를 결정할 때 트리거 레벨이 아닌 측정 임계값을 사용합니다.

검색 이벤트 구성

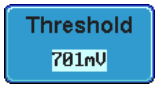
설명	트리거 시스템 구성과 유사하게 검색 이벤트 역시 검색 전에 미리 구성되어야 합니다. 다행히도 트리거 시스템 구성을 검색 이벤트를 위해서도 사용할 수 있습니다. 검색 유형은 다음과 같습니다.
Delay (딜레이)	검색 이벤트 개수 트리거 지점 
검색 이벤트 유형	Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise & Fall Times, Logic*, Bus* * 로직분석기 옵션이 필요합니다.
패널 조작법	1. Search 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 Search 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 검색 기능을 ON 시킵니다. 

3. 하단 메뉴의 Search Type 버튼을 눌러 검색 유형을 선택합니다. 검색 이벤트는 트리거 이벤트와 동일한 방식으로 구성됩니다.



선택항목 : Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise/Fall Time, Logic*, Bus* (* 로직분석기 옵션 사항)

4. (트리거 레벨을 사용하지 않고 직접) 검색 이벤트를 위한 임계값을 설정하려면 하단 메뉴의 Threshold 버튼을 누른 다음 사이드 메뉴에서 임계값을 설정합니다.



⚠ 참고	검색 기능은 최대 10,000개의 이벤트까지 지원 가능합니다. 그러나 1,000개의 이벤트까지만 한 화면에 표시할 수 있습니다.

검색 이벤트/트리거 이벤트 설정 교환

설명	트리거 시스템과 검색 기능은 유사한 설정을 갖기 때문에 복사 기능을 통해 각각의 설정을 서로 교환하여 사용할 수 있습니다.
교환 가능한 설정	Edge, Pulse Width, Pulse Runt, Rise and Fall Times, Logic, Bus
패널 조작법	1. 하단 메뉴의 Search 버튼을 누릅니다.



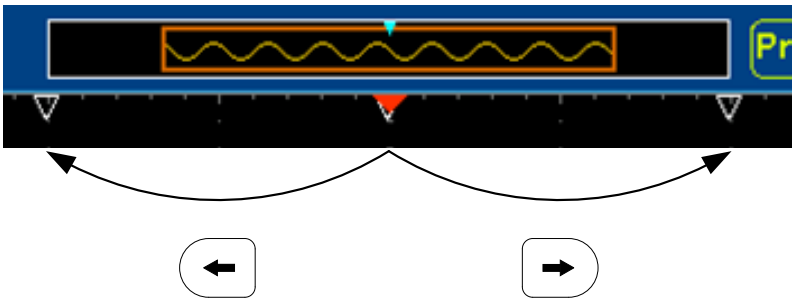
2. 선택된 검색 유형 설정을 트리거 설정으로 보내려면 사이드 메뉴의 Copy Search Settings To Trigger 버튼을 누릅니다.



3. 현재 트리거 설정을 검색 설정으로 가져오려면 사이드 메뉴의 Copy Trigger Settings To Search 버튼을 누릅니다.



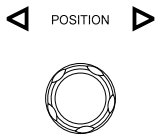
검색 이벤트 탐색

설명	이벤트 설정에 따라 각각의 이벤트들을 검색할 수 있습니다.
패널 조작법	1. 검색 기능을 ON 시키고 적절한 검색 유형을 설정합니다. 2. 검색 이벤트들이 화면 상단에 내부가 비어 있는 흰색 삼각형으로 표시됩니다. 3. 검색 방향키를 사용하여 각각의 검색 이벤트 사이를 이동합니다. 검색 이벤트들은 Run 모드와 Stop 모드 모두에서 탐색이 가능합니다.  방향키를 사용하여 각 이벤트들을 탐색할 때 현재 선택된 이벤트가 항상 화면 중앙에 위치하게 됩니다.

모든 검색 마크 저장

설명	검색 이벤트들을 화면(상단 가로 눈금)상에 저장하여 새로운 검색 이벤트들과 겹쳐 볼 수 있습니다. 검색 이벤트들은 전체 레코드 길이에 걸쳐 저장되며 최대 200개의 마크를 저장할 수 있습니다.
마크 저장	1. 하단 메뉴의 Search 버튼을 누릅니다.  2. 사이드 메뉴의 Save All Marks 버튼을 누릅니다. 검색 이벤트 마크들이 저장되고 흰색 삼각형의 내부가 채워집니다.  
마크 저장 해제	1. 모든 저장된 마크를 지우려면 사이드 메뉴의 Clear All Marks 버튼을 누릅니다. 
⚠ 참고	검색 기능은 최대 10,000개의 이벤트까지 지원 가능합니다. 그러나 1,000개의 이벤트까지만 한 화면에 표시할 수 있습니다.

단일 검색 마크 저장

설명	Set/Clear 키를 사용하여 단일 이벤트 마크를 저장/해제할 수 있습니다.
마크 저장	1. 수형 위치 조정 노브를 사용하여 저장하려는 마크 지점으로 이동합니다.  2. Set/Clear 키를 누릅니다.  3. 마크가 화면 중앙에 저장됩니다.
마크 저장 해제	1. 저장된 마크를 지우려면 방향키를 사용하여 해당 마크로 이동한 다음 Set/Clear 키를 누릅니다. 

유틸리티

이 섹션에서는 인터페이스, 버저, 언어, 날짜 및 시간 및 프로브 보정 신호 설정 방법에 대해 설명합니다.

메뉴 언어 선택

파라미터	다음은 GDS-2000A의 지원 가능한 언어 목록입니다. 언어 목록은 판매 지역에 따라 다릅니다. • English • Chinese (simplified) • Japanese • French • Russian • Chinese (traditional) • Korean • Polish • Spanish • German
패널 조작법	1. Utility 키를 누릅니다.  2. 사이드 메뉴에서 언어를 선택합니다.  선택항목 : English, Trad. Chinese, Simp. Chinese, Korean, Japanese, Polish, French, Spanish, Russian, German * 언어 목록은 판매 지역에 따라 다릅니다.

시스템 정보 보기

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 System Info 버튼을 누릅니다. 다음 정보가 표시된 창이 열립니다:



- 제조사명, 모델명, 시리얼 번호, 펌웨어 버전, 제조사 URL



메모리 삭제

설명	내부 메모리에 저장된 모든 파형, 설정 파일 및 라벨을 지웁니다.
삭제 항목	Waveform 1~20, Setting memory 1~20, Reference 1~4, Labels

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 Erase Memory 버튼을 누릅니다. 화면에 알림 메시지가 나타납니다.



4. 다시 한 번 Erase Memory 버튼을 누릅니다. 내부 메모리의 저장된 데이터가 삭제됩니다.



버저 On/Off

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 Buzzer 버튼을 눌러 버저 기능을 ON 시킵니다.



날짜 및 시간

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Date&Time 버튼을 누릅니다.

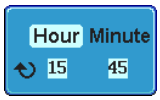


3. 사이드 메뉴에서 Year, Month, Day, Hour, Minute 을 차례로 설정합니다.

Year	2000~2048
Month	1~12
Day	1~31
Hour	1~23
Minute	0~59



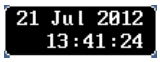




4. 사이드 메뉴의 Save Now 버튼을 눌러 변경된 데이터를 저장합니다.



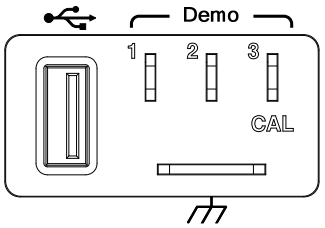
5. 변경된 날짜 및 시간이 반영되어 화면 상단에 나타납니다.



데모 출력

설명

전면 패널의 데모 출력 단자를 통해 프로브 보정 신호, 트리거 출력 신호 또는 다수의 데모용 파형들의 출력이 가능합니다.



파형 출력

모드	데모 출력	
아날로그	데모1	트리거 출력 또는 펄스 신호 : 버스트 주파수 : 100kHz 버스트 지속시간 : 500us (50개 펄스) 버스트 주기 : 1ms
	데모2	FM : 100kHz~1MHz
	데모3	프로브 보정 출력, 1kHz~200kHz 듀티 사이클 5%~95%
UART	데모1	Tx: 115200 baud, 8 data bits, no stop bit
	데모2	Rx: 115200 baud, 8 data bits, no stop bit
	데모3	프로브 보정 출력, 1kHz~200kHz 듀티 사이클 5%~95%
I2C	데모1	SCLK, 20kHz
	데모2	SDA, ID=0x52
	데모3	프로브 보정 출력, 1kHz~200kHz 듀티 사이클 5%~95%
SPI	데모1	SCLK, 50kHz
	데모2	SS
	데모3	MOSI

마크 저장

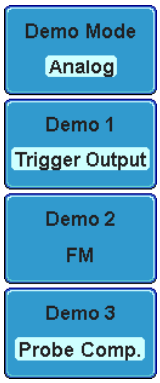
1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Demo Output 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 Demo Mode 버튼을 눌러 원하는 데모 출력 모드를 선택합니다. 각 모드의 출력 파형이 사이드 메뉴에 표시됩니다.



참고

트리거 출력 사용 :

데모1 트리거 출력 신호를 사용하려면 먼저 입력 신호가 입력 채널(채널1~4) 중 하나에 연결되어야 합니다. 그렇지 않으면 트리거 출력 신호가 표시되지 않습니다.

옵션 소프트웨어/어플리케이션

어플리케이션 146

개요 146

어플리케이션 실행 146

어플리케이션 제거 147

Go-NoGo 어플리케이션 148

옵션 소프트웨어 152

옵션 소프트웨어 활성화 152

옵션 소프트웨어 실행 152

옵션 소프트웨어 제거 153

어플리케이션

개요

설명		어플리케이션 기능을 통해 유용한 응용 프로그램을 실행할 수 있습니다. 어플리케이션은 굿윌 인스텍 웹사이트를 통해 다운로드 받을 수 있습니다.
기본 설치된 어플리케이션	Go/No-Go	Go/No-Go 어플리케이션을 통해 입력 신호에 대한 임계값 경계를 설정할 수 있습니다. 사용자가 지정한 진폭 경계(템플릿) 내에 파형이 들어오는지 확인할 수 있습니다.

어플리케이션 실행

패널 조작법

1. Test 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 APP. 버튼을 누릅니다.

3. 가변 노브를 사용하여 원하는 어플리케이션 위치로 이동합니다.



4. Select 키를 두 번 눌러 실행하려는 어플리케이션을 선택합니다.



X 2

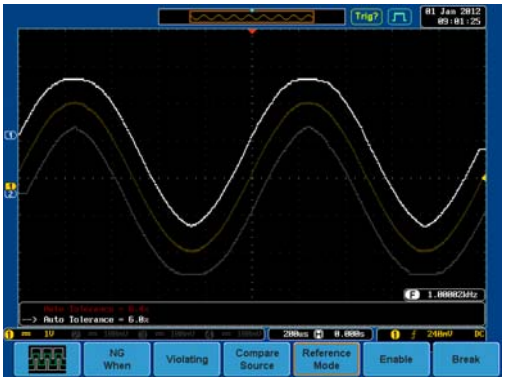
어플리케이션 제거

설명	설치된 어플리케이션은 간단한 조작으로 쉽게 제거할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Test 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 APP. 버튼을 누릅니다. 
	3. 가변 노브를 사용하여 원하는 어플리케이션 위치로 이동합니다. 
	4. 제거하려는 어플리케이션이 강조 표시되면 사이드 메뉴의 Uninstall 버튼을 누르고 삭제 확인을 위해 다시 한 번 누릅니다.  X 2

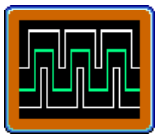
Go-NoGo 어플리케이션

설명

Go-NoGo 테스트는 사용자가 지정한 최대 진폭과 최소 진폭 경계 내로 입력 신호 파형이 들어오는지를 확인합니다. 경계 템플릿은 자동으로 소스 채널에서 생성됩니다. 경계 공차(Tolerance) 및 위반 조건을 설정할 수 있습니다.

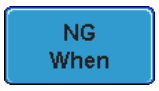


APP. 메뉴에서 Go-NoGo 어플리케이션을 선택합니다. (146 페이지 참조)



Go-NoGo 조건 설정

1. 하단 메뉴의 NG When 버튼을 누르고 NoGo 조건을 선택합니다.





Enter : 입력 신호가 경계 내에 있을 때를 NoGo 조건으로 설정합니다.



Exit : 입력 신호가 경계를 벗어났을 때를 NoGo 조건으로 설정합니다.

2. 설정이 끝난 후 Go Back 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.



Go-NoGo 조건 위반 시 동작 설정

입력 신호가 Go-NoGo 조건에 위반되는 경우 어떤 동작을 할지를 결정합니다.

1. 하단 메뉴의 Violating 버튼을 누릅니다.



Stop 대상 신호가 "No Good" 으로 판단되면 Go-No Go 기능이 중지됩니다.

Stop Beep 대상 신호가 "No Good" 으로 판단되면 Go-No Go 기능이 중지되고 비프음이 한 번 울립니다.

Continue 대상 신호가 "No Good" 으로 판단되어도 Go-NoGo 기능이 계속됩니다.

Continue Beep 대상 신호가 "No Good" 으로 판단되면 비프음만 한 번 울리고 Go-NoGo 기능은 계속됩니다.

2. 설정이 끝난 후 Go Back 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. Go Back

Go-NoGo 소스 설정

1. 하단 메뉴의 Compare Source 버튼을 누르고 Go-NoGo 테스트 신호 소스를 설정합니다. Compare Source

CH1 채널1을 테스트 신호 소스로 설정합니다.

CH2 채널2를 테스트 신호 소스로 설정합니다.

CH3 채널3을 테스트 신호 소스로 설정합니다.

CH4 채널4를 테스트 신호 소스로 설정합니다.

2. 설정이 끝난 후 Go Back 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. Go Back

경계 공차 (Tolerance) 설정

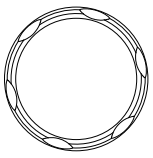
1. 하단 메뉴의 Reference 버튼을 누릅니다. Reference Mode

자동 공차 설정

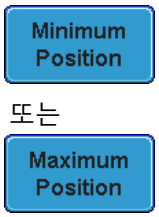
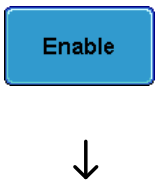
2. Auto Tolerance 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 경계 공차(% 오프셋)를 설정합니다.

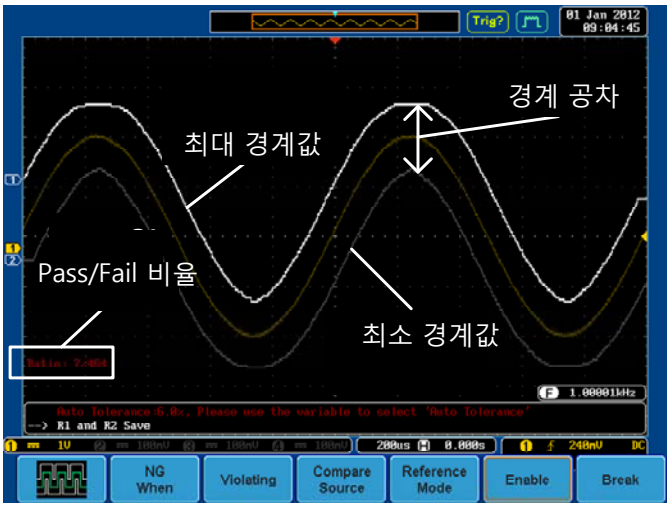
Auto Tolerance

VARIABLE



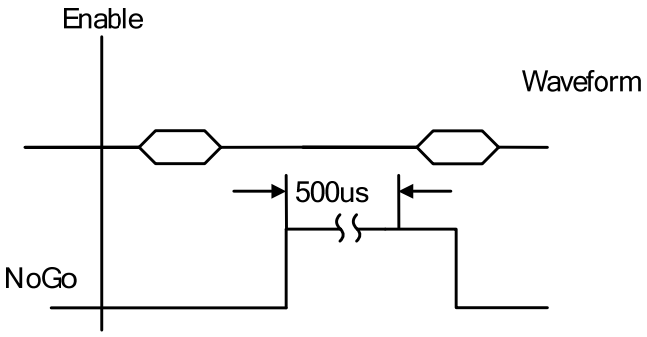
설정범위 : 0.4%~40% (0.4% 스텝 설정)

수동 공차 설정	3. Minimum Position 또는 Maximum Position 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 최대 또는 최소 경계값의 위치를 설정합니다.	
경계 템플릿 저장	4. Save Operation 버튼을 누릅니다.	
	5. 최대 경계값과 최소 경계값이 각각 레퍼런스 (참조) 파형 R1, R2에 저장됩니다.	
	6. 설정이 끝난 후 Go Back 버튼을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.	
⚠ 참고	최대/최소 경계값은 레퍼런스(참조) 파형 R1과 R2를 사용하기 때문에 반드시 최대/최소 경계값 설정 전에 R1, R2가 저장되어 있어야 합니다. 소스 파형을 직접 레퍼런스 파형으로 저장하거나 자동 공차 설정을 저장하여 R1, R2 를 저장할 수 있습니다.	
Go-NoGo 테스트 실행/중지	1. 하단 메뉴의 Enable 버튼을 누르면 Go-NoGo 테스트가 실행됩니다. Enable 버튼이 Disable 버튼으로 전환됩니다.	
	2. 하단 메뉴의 Disable 버튼을 누르면 Go-NoGo 테스트가 중지됩니다. Disable 버튼이 다시 Enable 버튼으로 전환됩니다. 조건 위반 시 동작이 Stop 이나 Stop beep로 설정된 상태에서 테스트가 중지된 경우 Enable 버튼을 누르면 테스트가 다시 시작됩니다.	
Go-NoGo 테스트 결과	Go-NoGo 테스트가 진행되면 Pass/Fail 비율이 화면 우측 하단에 표시됩니다. 첫 번째 숫자는 Fail 회수를 의미하며 두 번째 숫자는 전체 테스트 회수를 의미합니다.	

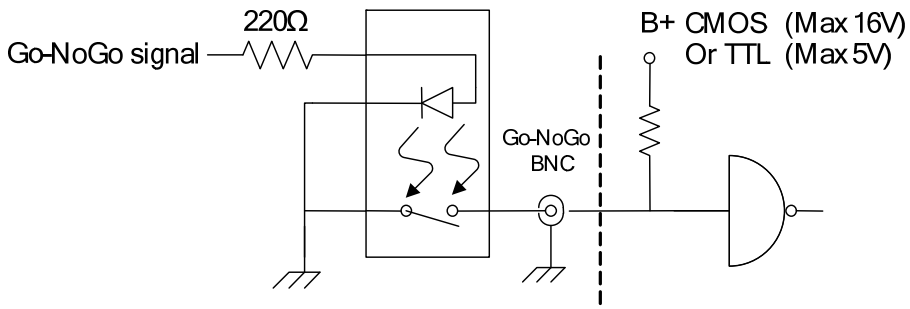


어플리케이션 종료	Break 버튼을 눌러 언제든지 어플리케이션의 종료가 가능합니다.	Break
Go-NoGo 출력 사용	장비 후면의 Go-NoGo 단자(오픈 컬렉터)를 사용하여 외부 기기에 Go-NoGo 테스트 결과를 출력할 수 있습니다. Go-NoGo 단자는 NoGo 위반이 발생할 때마다 최소 500us 동안 양의 펄스를 출력합니다. 펄스 전압은 외부 풀-업 전압에 따라 달라집니다.	GO / NO GO OPEN COLLECTOR

출력 타이밍



회로도

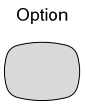
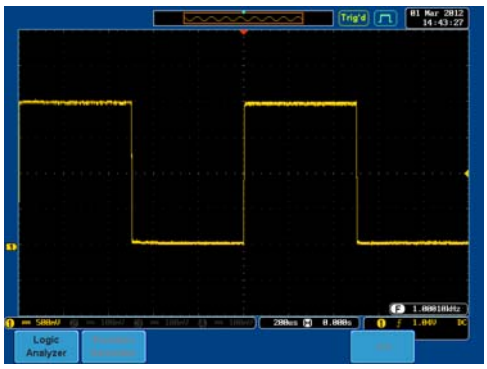


옵션 소프트웨어

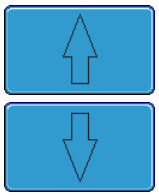
옵션 소프트웨어 활성화

설명	GDS-2000A는 옵션 소프트웨어 패키지를 설치하여 표준 기능을 확장할 수 있습니다. 각 옵션 소프트웨어를 위해 Activation key 가 요구됩니다. 옵션 소프트웨어에 관련된 최신 파일과 정보를 굿윌인스텍 웹사이트(www.gwinstek.com 또는 www.gwinstek.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
하드웨어 모듈 설치	옵션 소프트웨어 사용을 위해 하드웨어 모듈을 필요로 하는 경우 23 페이지 "모듈 설치" 부분을 참조하시기 바랍니다.
옵션 소프트웨어 설치	옵션 소프트웨어 설치 방법은 24 페이지 “소프트웨어 설치” 부분을 참조하시기 바랍니다.

옵션 소프트웨어 실행

설명	하당 메뉴키 옆에 위치한 Option 키를 눌러 옵션 소프트웨어 기능에 접속할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Option 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴에서 관련 옵션을 선택합니다. 설치된 옵션이 없다면 소프트 버튼이 활성화되지 않습니다.  옵션 소프트웨어 기능 사용 방법에 대해서는 "GDS-2000A 옵션 사용 설명서"를 참조하시기 바랍니다.

옵션 소프트웨어 제거

설명	옵션 소프트웨어 패키지는 시스템 메뉴에서 제거할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Utility 키를 누릅니다. 
	2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다. 
	3. 사이드 메뉴의 more 1 of 2 버튼을 누릅니다. 
	4. 사이드 메뉴의 Uninstall Option 버튼을 누르고 제거하려는 옵션 소프트웨어 패키지를 선택합니다. 
	5. 사이드 메뉴의 상/하 방향키를 사용하여 제거하려는 옵션을 선택합니다. 
	6. Uninstall 버튼을 누릅니다. 

파일 저장/호출

파일 저장 형식 155
이미지 파일 형식 155
파형 파일 형식 155
스프레드시트 파일 형식 156
설정 파일 형식 158

라벨 생성/편집 158

파일 저장 (Save) 162
파일 유형/소스/저장위치 162
이미지 저장 163
파형 저장 164
설정 저장 165

파일 호출 (Recall) 167
파일 유형/소스/저장위치 167
기본 패널 설정 호출 167
파형 호출 169
설정 호출 170

레퍼런스(참조) 파형 172
레퍼런스 파형 호출 및 표시 172

파일 유틸리티 174
파일 탐색 174
폴더 생성 176
파일/폴더 이름 변경 177
파일 삭제 178
USB로 파일 복사 179

하드카피 180
프린터 I/O 구성 180
하드카피 – 인쇄 출력 181
하드카피 – 파일 저장 182

파일 저장 형식

이미지 파일 형식

형식	DSxxxx.bmp 또는 DSxxxx.png
데이터 내용	800 x 600 픽셀 이미지. 잉크 절약 기능을 사용하여 배경 색상 반전이 가능합니다. 이미지는 현재 경로에 비트맵 또는 PNG 파일로 저장됩니다.

파형 파일 형식

형식	DSxxxx.lsf, CH1~CH4.lsf LSF 파일은 GDS-2000A 과 함께 사용되는 모든 파형을 저장하고 불러오는데 사용되는 파일 형식입니다.	
파형 유형	CH1~4	입력 채널 신호
	REF	레퍼런스(참조) 파형
	Math	파형 연산 결과
	D0~D15	디지털 채널 (* 로직분석기 옵션 적용 시만)
저장 위치	Wave 1~20	파형 파일은 내부 메모리에 저장됩니다. 저장된 파형을 화면에서 볼 수 있는 레퍼런스(참조) 파형 Ref 1~4 로 복사할 수 있습니다. W1~W20 파형을 직접 화면으로 불러올 수 없습니다.
	Ref 1~4	레퍼런스 파형은 W1~W20과는 별개로 내부 메모리에 저장됩니다. 레퍼런스 파형(Ref 1~4)의 진폭과 주파수 정보를 직접 화면에서 확인할 수 있어 참조용으로 유용합니다. 다른 파형 형식 (LSF 및 W 1~20)을 Ref 1~4 로 저장하여 화면에서 직접 확인할 수 있습니다.
데이터 내용	파형 데이터는 자세한 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 파형의 수평 및 수직 데이터가 포함됩니다.	

스프레드시트 파일 형식

형식	DSxxxx.lsf, CH1~CH4.lsf LSF 파일은 GDS-2000A 과 함께 사용되는 모든 파형을 저장하고 불러오는데 사용되는 파일 형식입니다.
파형 유형	DSxxxx.csv (쉼표로 구분된 값 형식, Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 응용 프로그램에서 열 수 있습니다.) CSV 형식 파일은 Short-memory 형식 또는 Long-memory 형식으로 저장할 수 있습니다 : Detail CSV, Fast CSV, LM Detail CSV, LM Fast CSV.
Detail CSV	샘플 지점의 수평 및 수직 데이터 모두를 기록합니다. 아날로그 데이터에 대해 모든 포인트들이 지수 형태로 기록됩니다. 5000 포인트의 데이터만 기록됩니다.
Fast CSV	샘플 지점의 수직 데이터만을 기록합니다. 수평 데이터를 재구성할 수 있도록 트리거 위치와 같은 데이터가 포함됩니다. 5000 포인트의 데이터만을 기록하며 데이터는 정수로 기록됩니다.
LM Detail CSV	Detail CSV 와 유사하나 전체 메모리 길이를 저장합니다. 아날로그 데이터에 대해 모든 포인트들이 지수 형태로 기록됩니다.
LM Fast CSV	Fast CSV 와 유사하나 전체 메모리 길이를 저장합니다. 모든 포인트들이 정수 형태로 기록됩니다.
⚠ 참고	Fast CSV 만 내부 메모리로 호출할 수 있습니다. Detail CSV, LM Detail CSV, LM Fast CSV 는 호출할 수 없습니다.

파형 유형	CH1~4	입력 채널 신호
	Ref1~4	레퍼런스(참조) 파형
	Math	파형 연산 결과
	D0~D15	디지털 채널
	All Displayed	화면 상의 모든 파형들

데이터 내용 : Detail CSV & LM Detail CSV	Detail CSV 파형 데이터에는 5000 포인트에 대한 신호의 수직 및 수평 위치와 같은 채널 정보가 포함됩니다. 다음 정보들이 포함되어 있습니다 : • Format (scope type) • Trigger Level • Label • Vertical Unit • Vertical position • Horizontal scale • Horizontal mode • Firmware • Mode • Horizontal data	• Memory Length • Source • Probe ratio • Vertical scale • Horizontal units • Horizontal position • Sampling period • Time • Vertical data

데이터 내용 : Fast CSV & LM Fast CSV	다음 정보들이 포함되어 있습니다 : • Format (scope type) • IntpDistance (input trigger distance) • Trigger level • Vertical units • Vertical units extend div • Probe type • Vertical scale • Horizontal units • Horizontal position • SincET mode (sampling mode) • Horizontal old scale • Firmware • Mode	• Memory Length • Trigger address • Source • Vertical units div • Label • Probe ratio • Vertical position • Horizontal scale • Horizontal mode • Sampling period • Horizontal old position • Time • Raw vertical waveform data

설정 파일 형식

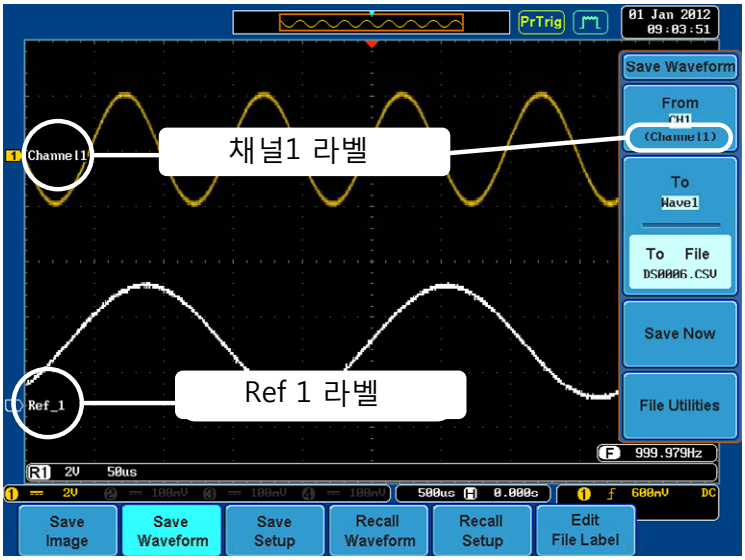
형식	DSxxxx.set		
데이터 내용 :	Acquire	• Mode • Sample rate • Digital Filter	• XY • Sample mode • Record Length
	Display	• Mode • Persistence • Waveform Intensity	• Graticule intensity • Waveform visuals • Graticule
	Channel	• Scale • Channel • Coupling • Impedance • Invert • Bandwidth	• Expand • Position • Probe • Probe attenuation • Deskew
	Cursor	• Horizontal cursor • H unit	• Vertical cursor • V Unit
	Measure	• Source • Gating • Statistics	• Display • High-Low
	Horizontal	• Scale	
	Math	• Source1 • Operator • Source2	• Position • Unit/Div • Math Off
	Trigger	• Type • Source • Coupling • Alternate • Rejection	• Noise Rejection • Slope • Level • Mode • Holdoff
	Utility	• Language • Hardcopy key • File Format	• Ink Saver • Buzzer • Assign Save
	Save/Recall	• Image file format	• Data file format

라벨 생성/편집

개요

레퍼런스(참조) 파형, 설정 파일 및 아날로그 입력 채널들은 개별적으로 파일 라벨을 설정할 수 있습니다.
아날로그 채널과 레퍼런스 파형의 경우, 파일 라벨을 화면상의 채널 표시 부분/레퍼런스 표시 부분 옆에 나타낼 수 있습니다.
파형 라벨은 레퍼런스 파형과 설정 파일을 저장하거나 호출할 때 각 파일을 식별하는데 사용됩니다.

예



위의 예에서 채널1의 파일 라벨이 채널 표시 부분 오른쪽에 표시되고 또한 파형 저장 메뉴에 표시됩니다. Ref 1 파일 라벨 역시 레퍼런스 표시 부분 옆에 표시됩니다.

⚠ 참고

로직분석기 옵션을 사용하는 경우, 디지털 채널을 위한 라벨을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 "GDS-2000A 옵션 사용 설명서"를 참조하시기 바랍니다. 디지털 채널을 위한 라벨은 Save/Recall 메뉴에서 편집할 수 없습니다.

패널 조작법

1. Save/Recall 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Edit File Label 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 Label For 버튼을 눌러 라벨을 생성하려는 항목을 선택합니다.
선택항목 : CH1~4, Ref1~4, Set1~20



4. 미리 정해진 이름의 라벨을 선택하려면 User Preset 버튼을 눌러 원하는 라벨을 선택합니다.
선택항목 : ACK, AD0, ANALOG, BIT, CAS, CLK, CLOCK, CLR, COUNT, DATA, DTACK, ENABLE, HALT, INT, IN, IRQ, LATCH, LOAD, NMI



라벨 편집

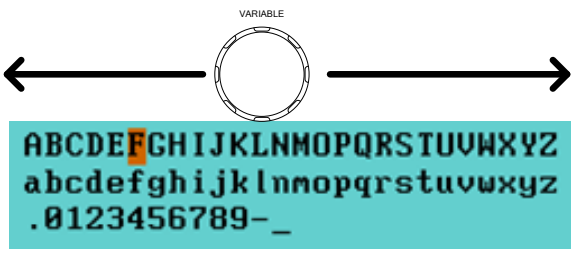
1. 사이드 메뉴의 Edit Character 버튼을 누릅니다.



2. 라벨 편집 창이 나타납니다.



3. 가변 노브를 사용하여 원하는 문자로 이동합니다.



번호 또는 문자를 선택하려면 Enter Character 버튼을 누릅니다.



문자를 삭제하려면 Back Space 버튼을 누릅니다.



편집된 라벨을 저장하고 이전 메뉴로 돌아가려면 Editing Completed 버튼을 누릅니다.



라벨 편집을 취소하고 이전 메뉴로 돌아가려면 Cancel 버튼을 누릅니다.



라벨 화면 표시

현재 선택한 파일 라벨을 화면에 표시하려면 사이드 메뉴의 Label Display 버튼을 눌러 라벨 표시를 ON 으로 전환합니다.



반대로 현재 화면에 표시되고 라벨을 지울 때도 Label Display 버튼을 눌러 OFF 로 선택합니다.

파일 저장 (Save)

파일 유형/소스/저장위치

항목	소스	저장위치
패널 설정 (DSxxxx.set)	• 패널 설정	• 내부 메모리 : Set1~Set20 • 파일 시스템 : 디스크, USB
파형 데이터 (DSxxxx.csv) (DSxxxx.lsf) (CH1~CH4.lsf, Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)* ALLxxxx.csv	• 채널 1~4 • 파형 연산 결과 • 레퍼런스(참조) 파형 Ref1~4 • D0~D15[1] • 모든 표시 파형들	• 내부 메모리 : Ref1~4, Wave1~20 • 파일 시스템 : 디스크, USB
디스플레이 이미지 (DSxxxx.bmp/png) (Axxx1.bmp/png)**	• 디스플레이 이미지	• 파일 시스템 : 디스크, USB

*모든 표시 파형들을 저장할 때 ALLXXX 디렉토리에 저장됩니다.

**Hardcopy 키에 파형 저장, 설정 저장 또는 모두 저장으로 할당되었을 때 ALLXXX 디렉토리에 저장됩니다.

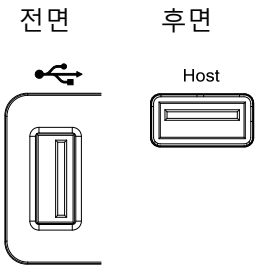
[1]디지털 채널. 로직분석기 옵션 설치 시에만 적용됩니다.

이미지 저장

Save/Recall 키 또는 Hardcopy 키를 사용하여 이미지를 저장할 수 있습니다.

패널 조작법

1. USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않은 상태에서는 파일이 내부 메모리로 저장됩니다.



⚠ 참고

장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Save/Recall 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 Save Image 버튼을 누릅니다.



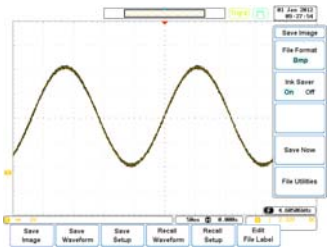
4. 사이드 메뉴의 File Format 버튼을 눌러 파일 유형을 선택합니다.
   선택항목 : DSxxxx.bmp, DSxxxx.png



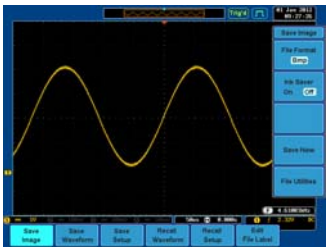
5. 필요하다면 Ink Saver 버튼을 눌러 잉크 절약 모드를 ON 시킵니다.



잉크 절약 ON



잉크 절약 OFF



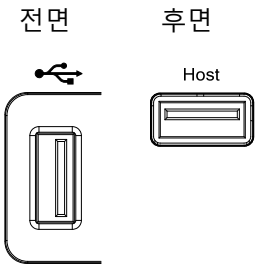
6. 사이드 메뉴의 Save Now 버튼을 눌러 현재 화면을 이미지 파일로 저장합니다.





⚠ 참고	저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.
USB 파일 유틸리티	USB 플래시 드라이브를 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다. 

파형 저장

패널 조작법	1. USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않은 상태에서는 파일이 내부 메모리로 저장됩니다. 
⚠ 참고	장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Save/Recall 키를 누릅니다. 

3. 하단 메뉴의 Save Waveform 버튼을 누릅니다. 

4. 사이드 메뉴의 From 버튼을 눌러 파형을 선택합니다. 

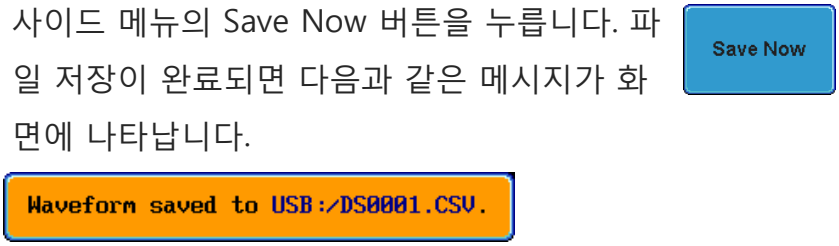
   선택항목 : CH1~4, Math, Ref1~4, D0~D15, All Displayed

5. 사이드 메뉴의 To 버튼을 눌러 파일 저장 위치를 선택합니다. 

   To Ref1~4, Wave1~20

   To File LSF, Detail CSV, Fast CSV, LM Detail CSV, LM Fast CSV

6. 사이드 메뉴의 Save Now 버튼을 누릅니다. 파일 저장이 완료되면 다음과 같은 메시지가 화면에 나타납니다.



⚠ 참고 저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.

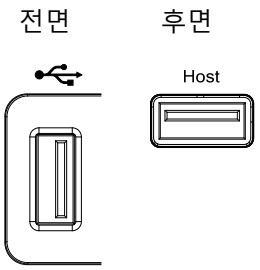
USB 파일 유틸리티 USB 플래시 드라이브를 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



설정 저장

패널 조작법

1. USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않은 상태에서는 파일이 내부 메모리로 저장됩니다.



⚠ 참고 장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Save/Recall 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 Save Setup 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 To 버튼을 눌러 파일 저장 위치를 선택합니다.

   To Set1~Set20

   To File DSxxxx.set



5. 사이드 메뉴의 Save Now 버튼을 누릅니다. 파일 저장이 완료되면 다음과 같은 메시지가 화면에 나타납니다.





⚠ 참고	저장 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 저장되지 않습니다.
USB 파일 유틸리티	USB 플래시 드라이브를 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.
라벨 편집	설정 파일 라벨 편집을 하려면 Edit Label 버튼을 누릅니다. 자세한 내용은 159 페이지 "라벨 생성/편집" 부분을 참조하시기 바랍니다.





파일 호출 (Recall)

파일 유형/소스/호출위치

항목	소스	호출위치
기본 패널 설정	• 공장 출하 설정	• 현재 전면 패널
레퍼런스 파형	• 내부 메모리 : Ref1~4	• 현재 전면 패널
패널 설정 (DSxxxx.set)	• 내부 메모리 : S1~S20 • 파일 시스템 : 디스크, USB	• 현재 전면 패널
파형 데이터 (DSxxxx.lsf DSxxxx.csv**) (CH1~CH4.lsf, Ref1~Ref4.lsf, Math.lsf)*	• 내부 메모리 : Wave1~20 • 파일 시스템 : 디스크, USB	• 레퍼런스 파형 : Ref1~4

*ALLXXX 디렉토리에서 호출합니다. Allxxxx.csv 파일은 오실로스코프로 호출할 수 없습니다.

**Detail CSV, LM Detail CSV, LM Fast CSV는 오실로스코프로 호출할 수 없습니다.

기본 패널 설정 호출

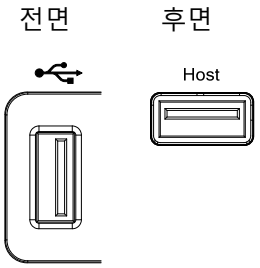
패널 조작법	1. Default 키를 누릅니다.  2. 화면이 기본 패널 설정으로 바뀝니다.	
설정 내용	다음은 기본 패널 설정에 포함된 내용을 설명합니다.	
Acquire	Mode: Sample Sample mode: Sinc Digital filter: Off	XY: OFF Sample rate: 2GSPS Record Length: Auto

Display	Mode: Vector	Persistence: 16ms
	Waveform intensity: 50%	Graticule intensity: 50%
	Waveform visuals: Gray	Graticule: full 
Channel	Scale: 100mV/Div	CH1: On
	Coupling: DC	Impedance: 1MΩ
	Invert: Off	Bandwidth: full
	Expand: By ground	Position: 0.00V
	Probe: voltage	Probe attenuation: 1x
	Deskew: 0s	
Cursor	Horizontal cursor: Off	Vertical Cursor: Off
	H Unit: S	V Unit: Base
Measure	Source 1: CH1	Source 2: CH2
	Gating: Off	Display: Off
	High-Low: Auto	Statistics: Off
	Mean & Std: 2	
Horizontal	Scale: 10us/Div	
Math	Source1: CH1	Operator: +
	Source2: CH2	Position: 0.00 Div
	Unit/Div: 200mV	Math Off
Test	App: Go-NoGo	
Trigger	Type: Edge	Source: CH1
	Coupling: DC	Alternate: Off
	Rejection: Off	Noise Rejection: Off
	Slope: rising	Level: 0.00V
	Mode: Auto	Holdoff: 10.0ns
Utility	Language: English	Hardcopy key: Save
	Ink Saver: Off	File Format: BMP
	Assign Save To: Image	Buzzer: Off
Save/Recall	Image file format: Bmp	Data file format: LSF
Search	Search: Off	
Segments	Segments: Off	

파형 호출

패널 조작법

1. USB 드라이브에서 파일을 호출하려면 USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다.



⚠ 참고

장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

파형이 미리 저장되어 있어야 호출이 가능합니다.

2. Save/Recall 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 Recall Waveform 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 From 또는 From File 버튼을 눌러 불러올 소스를 선택합니다.
   From Wave1~20
   From File * 파일 형식 : Lsf, Fast CSV
   *ALLXXX 디렉토리에 저장된 파일을 포함해서 현재 파일 경로에 있는 파일만 선택할 수 있습니다.

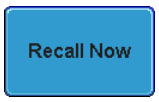


   Allxxxx.csv 파일은 오실로스코프로 호출할 수 없습니다.
   Fast CSV 파일만 오실로스코프로 호출이 가능합니다.

5. 사이드 메뉴의 To 버튼을 눌러 파형 저장 위치를 선택합니다.
   To Ref1~4



6. 사이드 메뉴의 Recall Now 버튼을 눌러 파일 호출을 실행합니다.



USB 파일 유틸리티

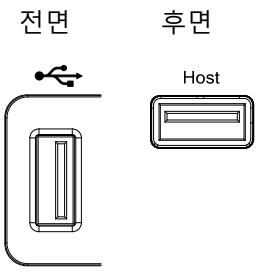
USB 플래시 드라이브를 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



설정 호출

패널 조작법

1. USB 드라이브에서 파일을 호출하려면 USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다.



⚠ 참고

장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Save/Recall 키를 누릅니다.



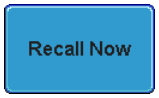
3. 하단 메뉴의 Recall Setup 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 From 또는 From File 버튼을 눌러 불러올 소스를 선택합니다.
   From Set1~20
   From File DSxxxx.set (USB, Disk)*
   *현재 파일 경로에 있는 파일만 선택할 수 있습니다.



5. 사이드 메뉴의 Recall Now 버튼을 눌러 파일 호출을 실행합니다. 호출이 완료되면 다음과 같은 메시지가 화면에 나타납니다.





⚠ 참고	호출 완료 메시지가 나타나기 전에 장비 전원이 꺼지거나 USB 드라이브가 제거되면 파일이 호출되지 않습니다.
USB 파일 유틸리티	USB 플래시 드라이브를 편집(파일 또는 디렉토리 생성/삭제/이름변경)하거나 기본 파일 경로를 설정하려면 사이드 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다. 
라벨 편집	설정 파일 라벨 편집을 하려면 Edit Label 버튼을 누릅니다. 자세한 내용은 159 페이지 "라벨 생성/편집" 부분을 참조하시기 바랍니다. 

레퍼런스(참조) 파형

레퍼런스 파형 호출 및 표시

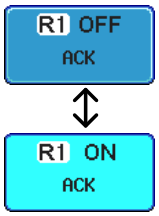
패널 조작법

레퍼런스 파형은 미리 저장되어 있어야 합니다. 레퍼런스 파형 저장에 대한 내용은 164 페이지 "파형 저장" 부분을 참조하시기 바랍니다.

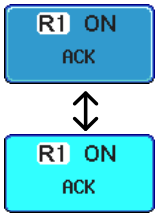
1. REF 키를 누릅니다.

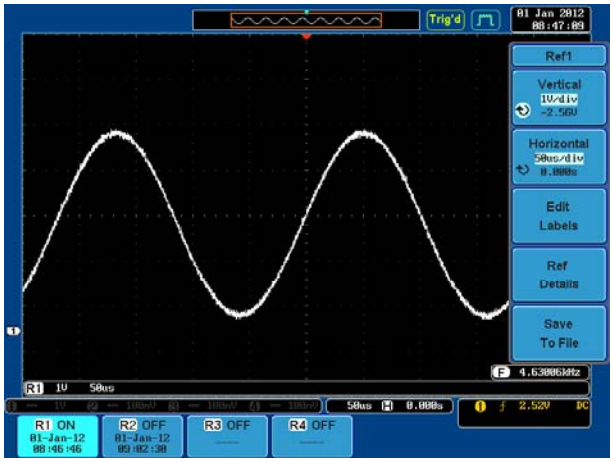


2. 하단 메뉴의 R1~R4 버튼을 눌러 해당 레퍼런스 파형을 ON 또는 OFF 시킵니다.
   R1~R4 가 ON 되면 해당되는 사이드 메뉴가 열립니다.



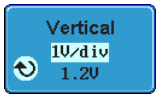
3. 레퍼런스 파형이 ON 되었으나 활성화가 되지 않은 경우, 하단 메뉴에서 해당되는 R1~R4 버튼을 눌러 레퍼런스 메뉴를 열 수 있습니다.

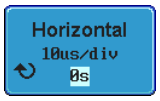
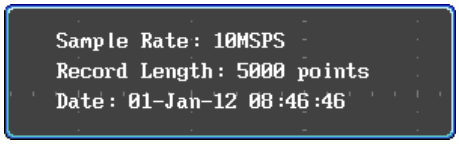




수직 위치
스케일 변경

사이드 메뉴의 Vertical 버튼을 눌러 수직 위치 또는 Unit/Div 를 선택한 다음 가변 노브를 사용하여 값을 변경합니다.



수평 위치 스케일 변경	사이드 메뉴의 Horizontal 버튼을 눌러 수평 위치 또는 Time/Div 를 선택한 다음 가변 노브를 사용하여 값을 변경합니다.	
레퍼런스 파형 상세 정보 보기	사이드 메뉴의 Ref Details 버튼을 누르면 레퍼런스 파형의 세부 사항이 화면에 표시됩니다. 표시항목 : 샘플링 레이트, 레코드 길이, 날짜 	
레퍼런스 파형 저장	현재 표시되는 파형을 레퍼런스 파형으로 저장하려면 사이드 메뉴의 Save to File 버튼을 누릅니다. 자세한 내용은 164 페이지 “파형 저장” 부분을 참조하시기 바랍니다.	

파일 유틸리티

파일 유틸리티는 내부 또는 외부 메모리로 파일을 저장할 때 사용됩니다. 파일 유틸리티 내에서 디렉토리 생성/삭제/파일명 변경/USB 메모리로 파일 복사가 가능합니다. 또한 파일 유틸리티 메뉴 내에서 저장/호출될 파일 경로를 설정할 수 있습니다.

파일 탐색

파일 시스템



패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



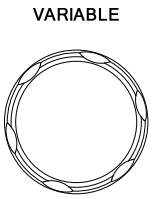
2. 하단 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



3. 파일 시스템이 나타납니다.



4. 가변 노브를 사용하여 파일 커서를 원하는 위치로 움직입니다.



Select 키를 사용하여 파일 또는 디렉토리를 선택하거나 파일 경로를 설정합니다.



참고

GDS-2000A는 USB 플래시 드라이브 사용 시 파일 경로를 기억합니다. USB 플래시 드라이브가 스코프에 삽입 될 때마다 파일 경로를 재설정해야 하는 번거로움이 없습니다.

폴더 생성

패널 조작법

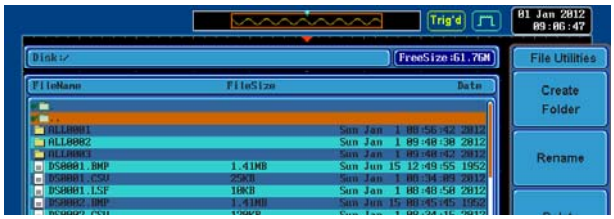
1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



3. 파일 시스템을 탐색하기 위해 가변 노브와 Select 키를 사용합니다.

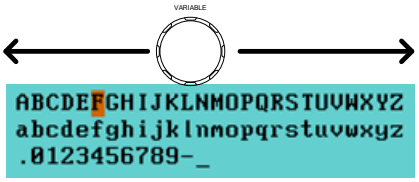


폴더 생성

4. 사이드 메뉴의 Create Folder 버튼을 눌러 선택된 위치에 새로운 디렉토리를 생성합니다.



5. 가변 노브를 사용하여 원하는 문자로 커서를 이동합니다.



숫자 또는 문자를 선택하려면 Enter Character 버튼을 누릅니다.



문자를 지우려면 Back Space 버튼을 누릅니다.



6. 폴더명 편집이 완료되면 Editing Completed 버튼을 누릅니다.



작업 취소

작업을 취소하려면 사이드 메뉴의 Cancel 버튼을 누릅니다.



파일/폴더 이름 변경

패널 조작법

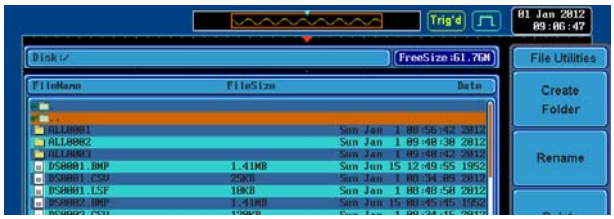
1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



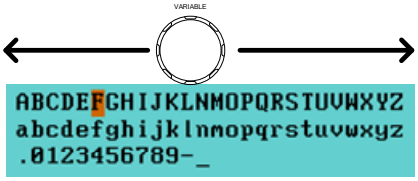
3. 가변 노브를 사용하여 파일 커서를 해당 폴더 또는 파일로 이동시킵니다.



4. 사이드 메뉴의 Rename 버튼을 누릅니다.



5. 가변 노브를 사용하여 원하는 문자로 커서를 이동합니다.



숫자 또는 문자를 선택하려면 Enter Character 버튼을 누릅니다.



문자를 지우려면 Back Space 버튼을 누릅니다.



6. 폴더 또는 파일 이름 편집이 완료되면 Editing Completed 버튼을 누릅니다.



작업 취소

작업을 취소하려면 사이드 메뉴의 Cancel 버튼을 누릅니다.



파일 삭제

패널 조작법

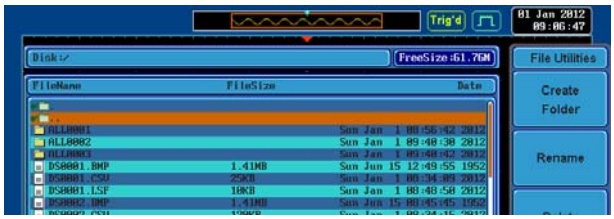
1. Utility 키를 누릅니다.



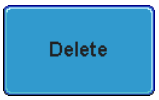
2. 하단 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



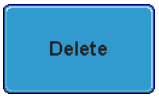
3. 가변 노브를 사용하여 파일 커서를 해당 폴더 또는 파일로 이동시킵니다.



4. 사이드 메뉴의 Delete 버튼을 누릅니다.



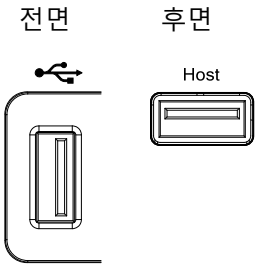
5. 파일 삭제 확인을 위해 Delete 버튼을 다시 한 번 누릅니다.



USB로 파일 복사

패널 조작법

1. USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다.



⚠ 참고

장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Utility 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 File Utilities 버튼을 누릅니다.



4. 가변 노브를 사용하여 파일 커서를 내부 메모리에서 복사하려는 파일로 이동시킵니다.



5. 사이드 메뉴의 Copy to USB 버튼을 누릅니다.



⚠ 참고

USB 드라이브 내에 동일한 이름의 파일이 존재하면 기존 파일을 덮어 씌워 복사됩니다.

하드카피

Hardcopy 키는 빠른 저장 또는 빠른 인쇄를 위해 사용됩니다. 하드카피 기능으로 바로 스크린 샷을 출력하거나 파일로 저장할 수 있습니다.

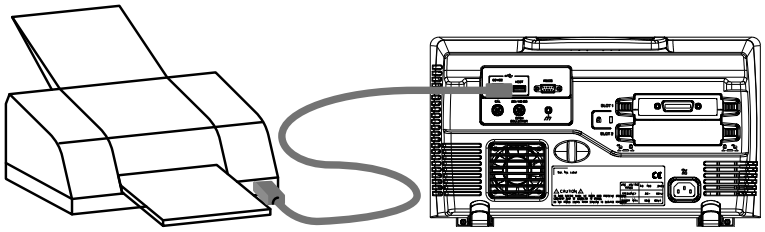
Hardcopy 키를 "Print(인쇄)"로 설정하면 USB 디바이스 포트를 사용하여 PictBridge 호환 프린터에서 바로 화면 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 잉크 사용을 절약하기 위해 잉크 절약 기능이 지원됩니다.

Hardcopy 키를 "Save(저장)"로 설정하면 구성에 따라 화면 이미지, 파형 또는 현재 설정을 바로 저장할 수 있습니다.

프린터 I/O 구성

패널 조작법

1. PictBridge 프린터와 장비 후면 USB 디바이스 포트를 연결합니다.



⚠ 참고

장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Utility 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 USB Device Port 버튼을 눌러 Printer 를 선택합니다.



하드카피 - 인쇄 출력

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 Hardcopy 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 Function 버튼을 눌러 Print 를 선택합니다.



4. 현재 화면 이미지를 출력하려면 Hardcopy 키를 누릅니다.

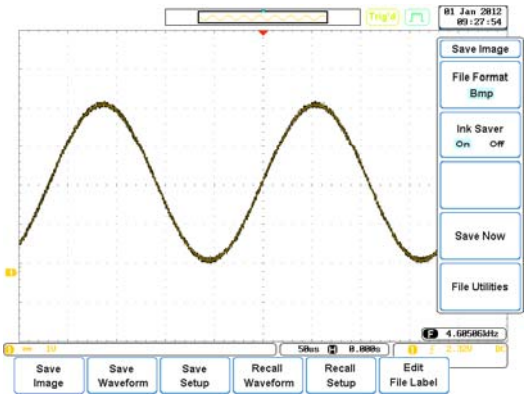


잉크 절약 모드

화면 이미지를 인쇄하거나 저장할 때 배경색상을 흰색으로 하려면 잉크 절약 모드를 ON 시킵니다.



잉크 절약 모드 ON

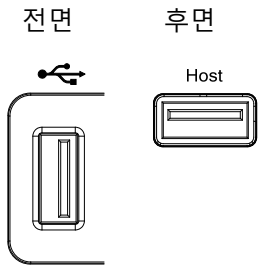


잉크 절약 모드 OFF



하드카피 – 파일 저장

설명	Hardcopy 키를 "Save(저장)"로 설정하면 구성에 따라 화면 이미지, 파형 또는 현재 설정을 바로 저장할 수 있습니다.
패널 조작법	1. USB 드라이브를 장비 전면 또는 후면의 USB 포트에 연결합니다. USB 드라이브가 연결되지 않은 상태에서는 파일이 내부 메모리로 저장됩니다.
⚠ 참고	장비 전면의 USB 호스트 포트와 후면의 USB 호스트 포트는 둘 중 하나만 연결 가능합니다. 또한 장비 후면의 USB 디바이스 포트와 USB 호스트 포트를 동시에 사용할 수 없습니다.



2. Utility 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 Hardcopy 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 Function 버튼을 눌러 Save 를 선택합니다.



5. 사이드 메뉴의 Assign Save to 버튼을 눌러 저장될 파일 유형을 선택합니다.
   선택항목 : Image, Waveform, Setup, All



6. 파일을 저장하려면 Hardcopy 키를 누릅니다. 저장이 성공적으로 완료되면 다음 메시지가 나타납니다.





이미지 파일 형식

1. 사이드 메뉴의 File Format 버튼을 눌러 이미지 파일 형식을 선택할 수 있습니다
   선택항목 : BMP, PNG



잉크 절약 모드

2. 잉크 절약 모드를 사용하려면 Ink Saver 버튼을 눌러 ON 을 선택합니다.



⚠ 참고

파일 유형을 Waveform, Setup 또는 All 로 선택하면 Hardcopy 키를 누를 때마다 내부 메모리 또는 USB 플래시 드라이브에 새로운 디렉토리가 생성되고 그 안에 선택된 파일 유형이 저장됩니다. 디렉토리는 ALLXXX 형식으로 생성되고 매번 저장될 때마다 XXX 번호가 증가 됩니다.

원격 제어 구성

이 챕터에서는 원격 제어를 위한 기본 구성에 대해 설명합니다. 커맨드(명령어) 목록은 "Programming manual"을 참조하시기 바랍니다. 매뉴얼은 굿윌인스텍 웹사이트(www.gwinstek.com 또는 www.gwinstek.co.kr)에서 다운 받을 수 있습니다.

인터페이스 구성 185

USB 인터페이스 구성 185
RS-232C 인터페이스 구성 186
이더넷 인터페이스 구성 187
소켓 서버 구성 189
GPIB 구성 190
USB/RS-232C 기능 확인 191
소켓 서버 기능 확인 192
GPIB 기능 확인 196

웹 서버 198

웹 서버 개요 198

인터페이스 구성

USB 인터페이스 구성

USB 구성	PC 쪽 커넥터	타입A, 호스트
	GDS-2000A 쪽 커넥터	타입B, 디바이스
	속도	1.1/2.0
	USB 클래스	CDC (Communication Device Class)

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 USB Device Port 버튼을 눌러 Computer 를 선택합니다.



4. USB 케이블을 장비 후면 USB 디바이스 포트에 연결합니다.



참고

PC에서 USB 드라이버를 요청하는 경우 사용 설명서 CD에 포함된 USB 드라이버를 선택하거나 굿윌인스텍 웹사이트의 GDS-2000A 섹션에서 드라이버를 다운로드 받아 직접 설치합니다. 드라이버 설치가 완료되면 자동으로 GDS-2000A를 시리얼 COM 포트로 설정합니다.

RS-232C 인터페이스 구성

RS-232C 구성	커넥터	DB-9(수)
	비트/초 (Baud rate)	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
	패리티	없음, 짝수, 홀수
	데이터 비트	8 (고정)
	정지 비트	1, 2

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



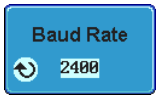
2. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 RS-232C 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 Baud Rate 버튼을 눌러 통신 속도를 선택합니다.
   선택항목 : 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200



5. 사이드 메뉴의 Stop Bit 버튼을 눌러 정지 비트를 선택합니다.
   선택항목 : 1, 2



6. 사이드 메뉴의 Parity 버튼을 눌러 패리티를 선택합니다.
   선택항목 : Odd, Even, None

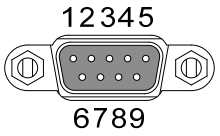
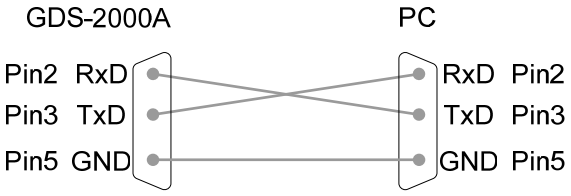


7. Save Now 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

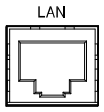
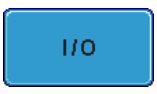


8. RS-232C 케이블을 장비 후면의 DB-9(수) 커넥터에 연결합니다.



핀 배열		2 : RxD (데이터 수신) 3 : TxD (데이터 송신) 5 : GND 4, 6 ~ 9 : 연결 안함
PC 연결	아래 그림 대로 널 모뎀 연결을 사용합니다. 	

이더넷 인터페이스 구성

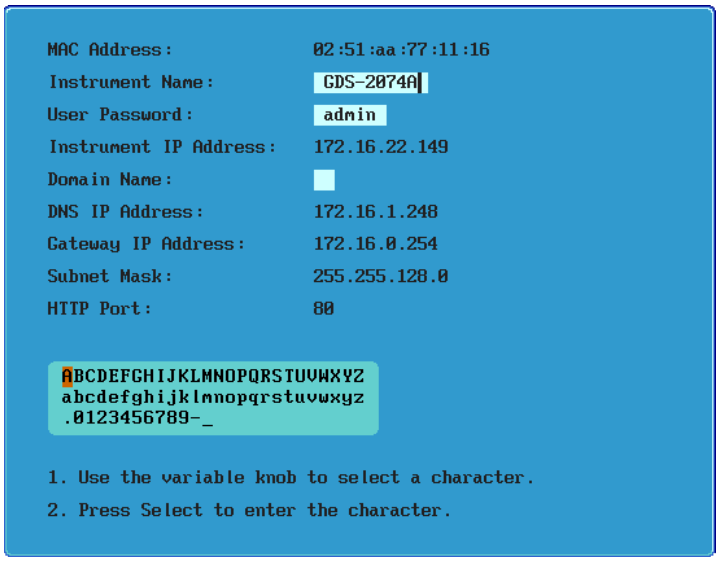
이더넷 구성	MAC 주소	도메인 이름
	장비명	DNS IP 주소
	사용자 패스워드	게이트웨이 IP 주소
	장비 IP 주소	서브넷 마스크 HTTP 포트 80 (고정)
⚠ 참고	이더넷 인터페이스는 DS2-LAN 옵션이 설치되어야만 사용할 수 있습니다.	
설명	이더넷 인터페이스는 통합 웹 서버를 사용하는 네트워크를 통해 오실로스코프를 원격 구성 하거나 또는 소켓 서버 연결을 사용하여 원격 제어를 할 때 사용됩니다.	
패널 조작법	1. 이더넷 케이블을 DS2-LAN 모듈의 LAN 포트에 연결합니다.	
	2. Utility 키를 누릅니다.	
	3. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다.	
	4. 사이드 메뉴의 Ethernet 버튼을 누릅니다.	

5. 시이드 메뉴의 DHCP/BOOTP 버튼을 눌러 On 또는 Off 를 선택합니다.

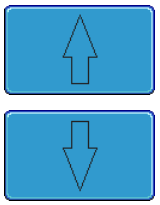


⚠ 참고

DHCP/BOOTP 설정이 On 이면 IP 주소가 자동으로 할당됩니다. 고정 IP 주소인 경우 DHCP/BOOTP 설정은 Off 로 설정되어야 합니다.



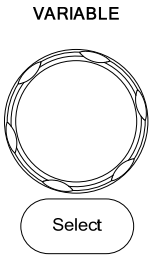
6. 사이드 메뉴의 상/하 방향키를 사용하여 각 이더넷 구성 항목을 이동할 수 있습니다.



구성항목 : MAC Address, Instrument Name, User Password, Instrument IP Address, Domain Name, DNS IP Address, Gateway IP Address, Subnet Mask

* HTTP 포트는 80 으로 고정됩니다.

7. 가변 노브와 Select 키를 사용하여 문자를 선택하고 입력합니다.



Backspace 버튼을 사용하여 문자를 삭제할 수 있습니다.



소켓 서버 구성

GDS-2000A는 LAN 을 통해 클라이언트 PC 또는 기기와 양방향 통신을 위한 소켓 서버 기능을 지원합니다. 기본 설정에서는 소켓 서버가 꺼져 있습니다.

소켓 서버 구성

1. GDS-2000A의 IP 주소를 구성합니다. 187 페이지 "이더넷 인터페이스 구성"을 참조하시기 바랍니다.
2. Utility 키를 누릅니다.



3. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 Socket Server 버튼을 누릅니다.



5. Select Port 버튼을 누른 다음 가변 노브를 사용하여 포트 번호를 설정합니다.
   설정범위 : 1024~65535



6. Set Port 버튼을 눌러 포트 번호를 확정합니다.



7. Current Port 버튼에 새로운 포트 번호가 업데이트 됩니다.



8. Server 버튼을 눌러 소켓 서버를 ON 시킵니다.



GPIB 구성

⚠ 참고	GPIB 인터페이스는 DS2-GPIB 옵션이 설치되어야만 사용할 수 있습니다.
연결	1. GPIB 케이블을 PC 에서 설치된 GPIB 모듈로 연결합니다.
GPIB 구성	2. Utility 키를 누릅니다. 
	3. 하단 메뉴의 I/O 버튼을 누릅니다. 
	4. 사이드 메뉴의 GPIB Address 버트늘 누른 다음 가변 노브를 사용하여 GPIB 주소를 설정합니다. 설정범위 : 1~30 
GPIB 제약 조건	• 최대 15개 장치, 20m 케이블 길이, 각 장치 사이 거리 2m • 각 장치에 고유 주소가 할당되어야 함. • 장치 중 적어도 2/3 가 ON 되어야 함. • 루프 또는 병렬 연결 안 됨.

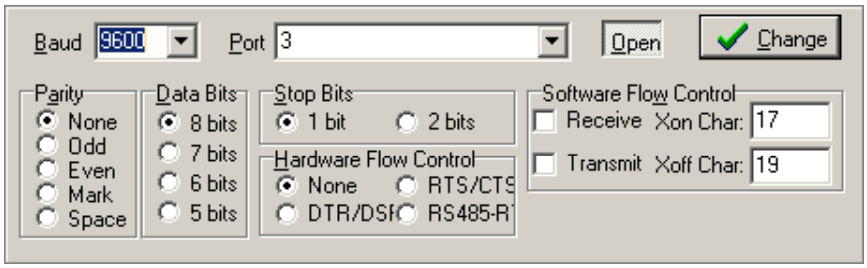
USB/RS-232C 기능 확인

터미널 응용 프로그램

RealTerm 과 같은 터미널 응용 프로그램을 실행합니다.

RS-232C와 USB 연결의 경우 COM 포트, 비트/초(Baud rate), 정지 비트, 데이터 비트 및 패리티를 설정합니다.
COM 포트 번호와 연결된 포트 설정은 PC 의 "장치 관리자"에서 확인할 수 있습니다.
WinXP의 경우 : 제어판 → 시스템 → 하드웨어 탭

예 : RS-232C 연결을 위한 RealTerm 구성



기능 확인

터미널 응용 프로그램을 통해 다음 명령어를 입력합니다.
*idn?
명령어가 제대로 입력되면 장비는 제조업체, 모델 번호, 시리얼 번호, 펌웨어 버전 정보를 다음과 같은 형식으로 반환합니다.
GW, GDS-2074A, PXXXXXX, V1.00

⚠ 참고

원격 제어 및 원격 명령어에 대한 자세한 내용은 "GDS-2000A programming manual"을 참조하시기 바랍니다.

소켓 서버 기능 확인

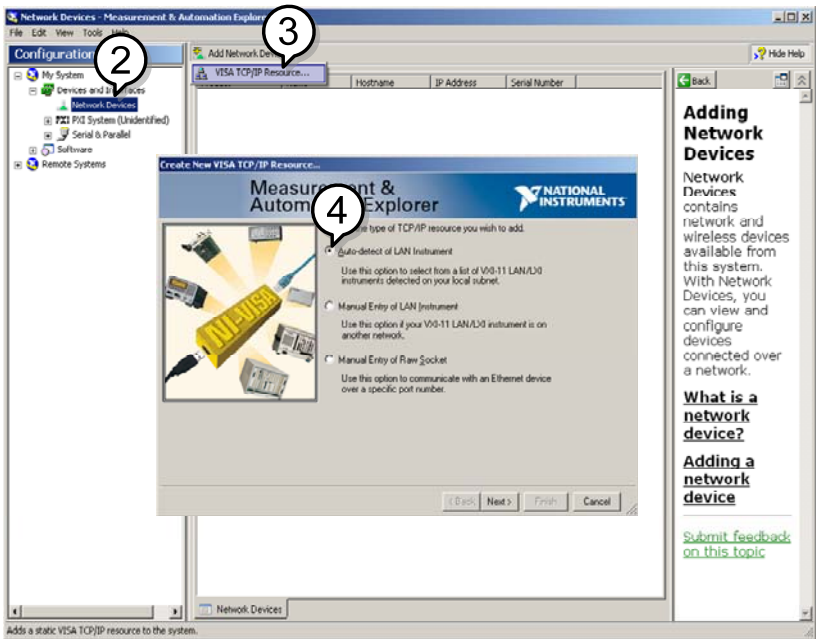
NI Measurement and Automation Explorer	소켓 서버 기능 확인을 위해 NI 사의 "National Instruments Measurement and Automation Explorer" 가 사용됩니다. 이 프로그램은 NI 웹사이트(www.ni.com)에서 다운로드 받을 수 있습니다.
기능 확인 절차	1. NI Measurement and Automation Explorer (MAX) 프로그램을 시작합니다. Windows 사용 환경에서는 다음과 같은 절차대로 실행합니다. 시작 > 모든 프로그램 > National Instruments > Measurement & Automation



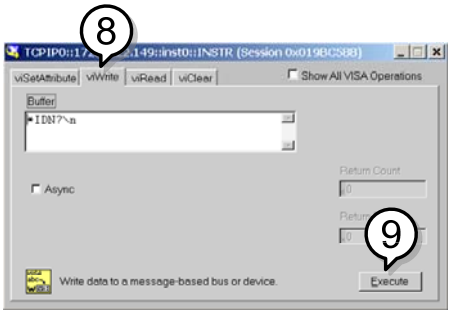
2. Configuration 패널에서 My System > Devices and Interfaces > Network Devices 를 차례대로 누릅니다.

3. Add New Network Device>Visa TCP/IP Resource...를 차례대로 누릅니다.

4. 팝업 창이 열리면 Auto-detect of LAN Instrument 를 선택합니다. GDS-2000A 가 자동으로 감지됩니다. GDS-2000A 가 감지되지 않으면 수동 옵션을 선택합니다.



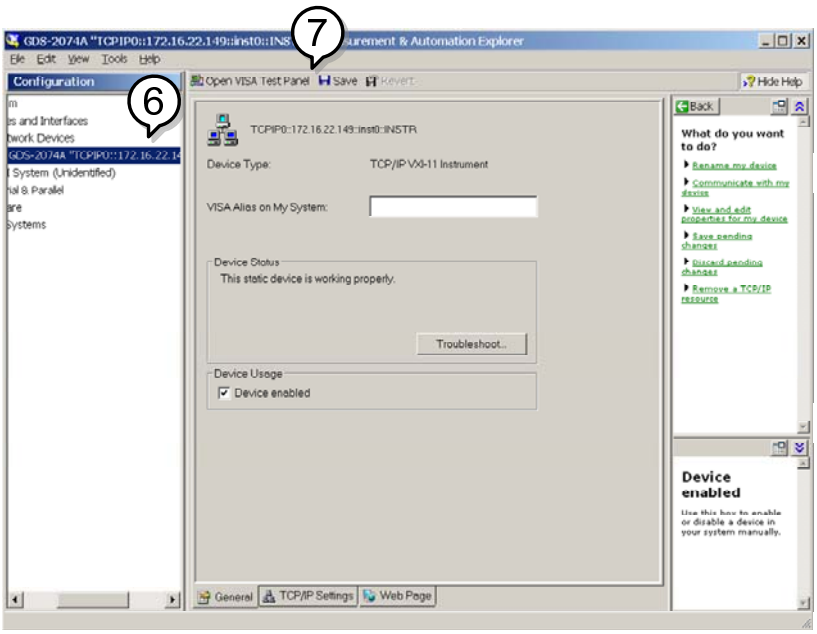
5. GDS-2000A 에 해당하는 IP 주소를 선택하고 Next 버튼을 클릭합니다.



6. GDS-2000A는 이제 구성 패널의 네트워크 장치 아래에 표시됩니다.

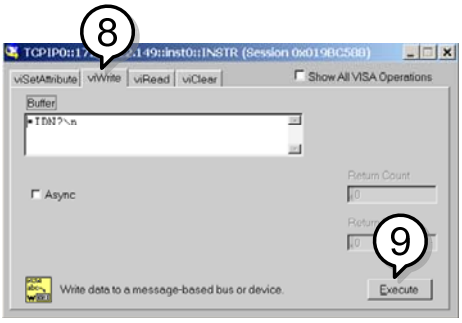
기능 확인

7. GDS-2000A 에 원격 명령어를 보내기 위해 Open Visa Test Panel 를 클릭합니다.



8. viWrite 탭을 클릭합니다. Buffer 영역에 *IDN? 쿼리(query)가 표시됩니다.

9. Execute 버튼을 클릭합니다.

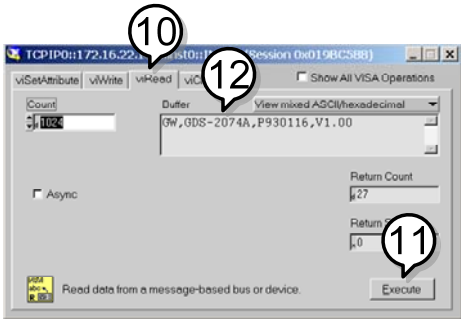


10. viRead 텝을 클릭합니다.

11. *IDN? 쿼리에 의한 반환 파라미터를 보기 위해 Execute 버튼을 클릭합니다.

기능 확인

12. Buffer 영역에 제조업체, 모델 번호, 시리얼 번호, 펌웨어 버전이 표시됩니다.
예 : GW, GDS-2074A, P930116, V1.00



⚠ 참고

원격 제어 및 원격 명령어에 대한 자세한 내용은 "GDS-2000A programming manual"을 참조하시기 바랍니다.

GPIB 기능 확인

NI Measurement and Automation Explorer	GPIB 연결 확인을 위해 NI 사의 "National Instruments Measurement and Automation Explorer" 가 사용됩니다. 다음의 기능 확인 예는 버전 4.6.2.를 기반으로 합니다.
기능 확인 절차	1. NI Measurement and Automation Explorer (MAX) 프로그램을 시작합니다. Windows 사용 환경에서는 다음과 같은 절차대로 실행합니다. 시작 > 모든 프로그램 > National Instruments > Measurement & Automation

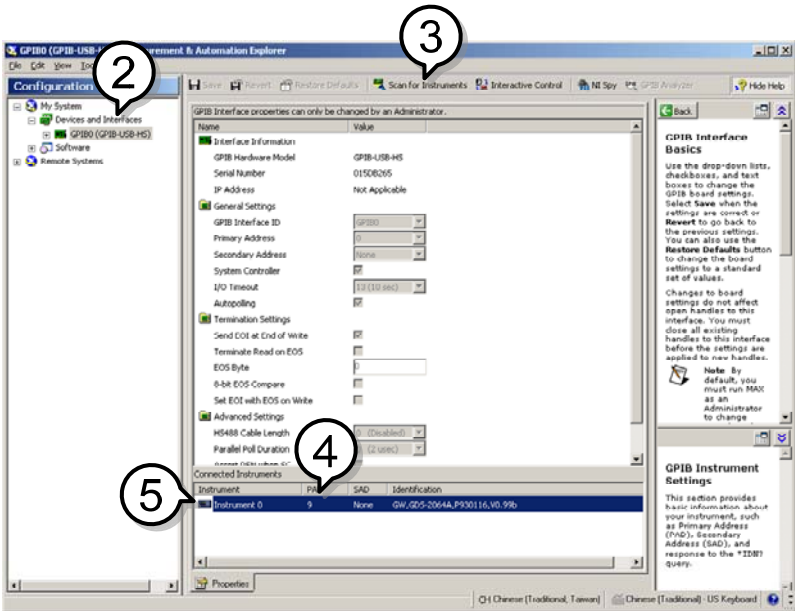


2. Configuration 패널에서 My System > Devices and Interfaces > GPIB0 을 차례대로 누릅니다.

3. Scan for Instruments 버튼을 누릅니다.

4. Connected Instrument 패널에서 GDS-2000A 가 장비 내부에서 구성된 주소를 갖고 Instrument 0 으로 감지됩니다.

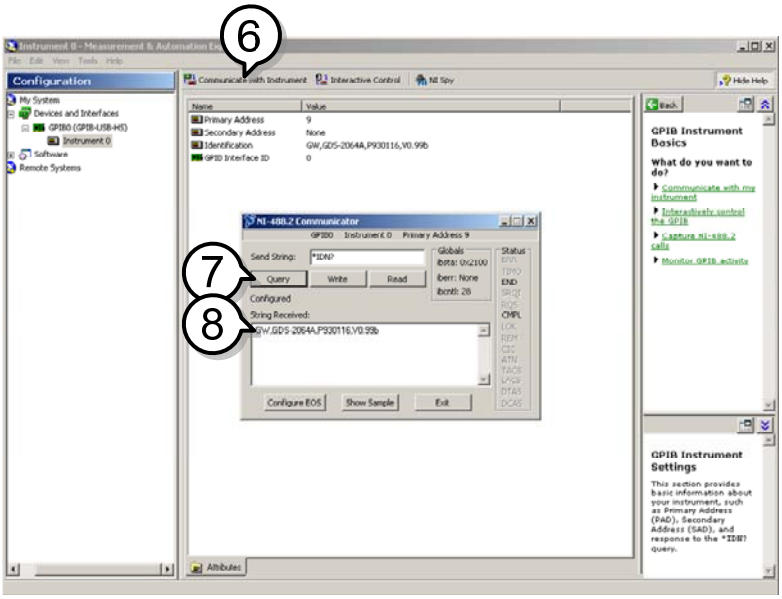
5. Instrument 0 아이콘을 더블 클릭합니다.



6. Communicate with Instrument 를 클릭합니다.

7. NI-488.2 Communicator 창의 Sent String 텍스트 박스에 *IDN? 이 적혀 있는지 확인합니다.
   장비에 *IDN? 쿼리를 보내기 위해 Query 버튼을 누릅니다.

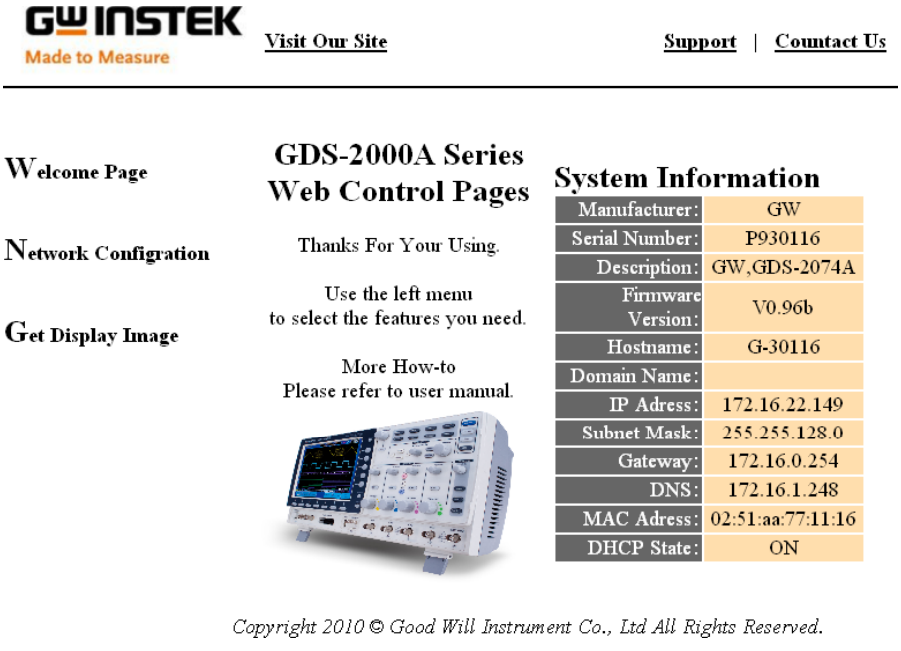
8. String Received 텍스트 박스에 쿼리 반환 값이 표시됩니다 :
   GW, GDS-2XXXX,PXXXXXX,V1.XX
   (제조업체, 모델 번호, 시리얼 번호, 펌웨어 버전)

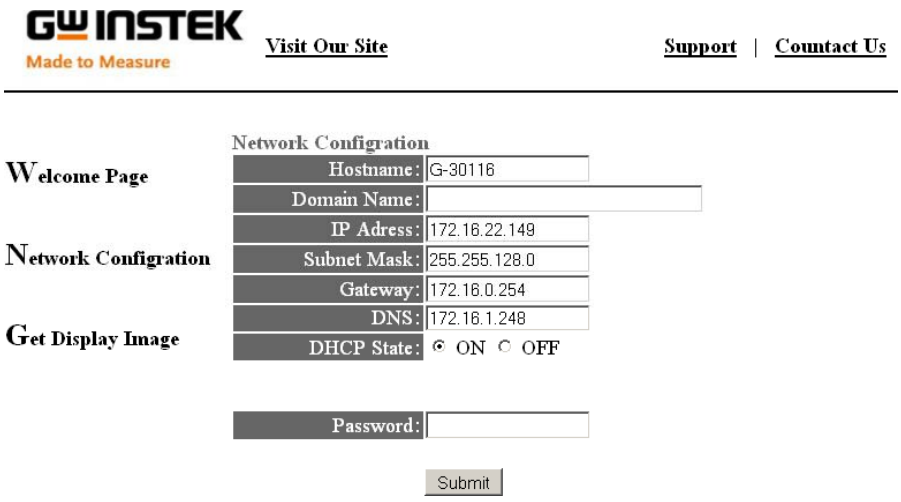


웹 서버

웹 서버 개요

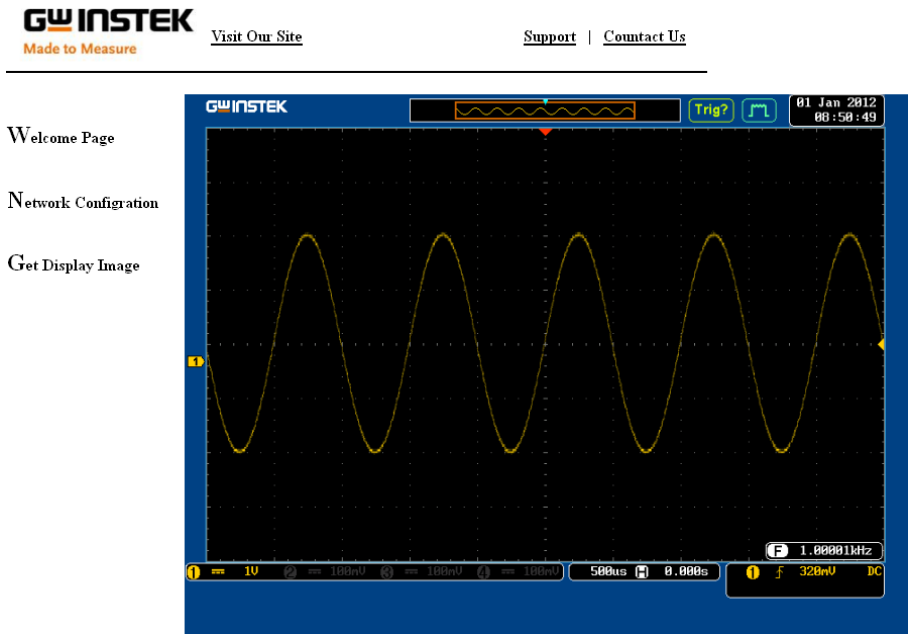
설명	GDS-2000A 는 다음 기능을 사용할 수 있는 웹 서버를 내장하고 있습니다. • 시작 페이지 : 시스템 정보 확인 • 네트워크 구성 : 네트워크 구성 설정 및 확인 • 화면 이미지 : 장치의 현재 화면 이미지 원격 확인
시스템 정보	• Manufacturer • Serial Number • Firmware version • Hostname • Domain name • IP Address • Subset Mask • DNS • MAC Address • DHCP State
네트워크 구성	• Hostname • Domain name • IP Address • Subnet mask • Gateway • DNS • DHCP State





화면 이미지

- 현재 화면 이미지



패널 조작법

1. 이더넷 인터페이스를 구성합니다.

2. 웹 브라우저의 주소 입력란에 GDS-2000A 의 IP 주소를 입력합니다.
   예 : http://172.16.20.255

3. GDS-2000A 웹 브라우저 시작 페이지가 열립니다.

장비 유지 보수

이 챕터에서는 수직 정확도 교정 방법과 프로브 보상 방법에 대해 설명합니다.

SPC 교정 201
수직 정확도 교정 202
프로브 보상 203

SPC 교정

설명	SPC(Signal Path Compensation, 신호 경로 보상) 기능은 주위 온도에 따른 내부 신호 경로를 보상하는데 사용됩니다. SPC 기능을 통해 주위 온도와 관련한 오실로스코프의 정확도를 최적화 할 수 있습니다.
패널 조작법	1. Utility 키를 누릅니다.  2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다.  3. 사이드 메뉴의 SPC 버튼을 누릅니다. SPC 기능을 짧게 소개하는 메시지가 화면에 나타납니다. 
⚠ 참고	교정 전에 모든 채널에서 프로브와 케이블을 모두 분리합니다. SPC 기능 사용 전에 적어도 30분 이상 오실로스코프를 예열 시켜야 합니다.
	4. 사이드 메뉴의 Start 버튼을 눌러 SPC 교정을 시작합니다.  5. SPC 교정이 채널1부터 채널4까지 차례대로 한 채널씩 진행됩니다.

수직 정확도 교정

패널 조작법

1. Utility 키를 누릅니다.



2. 하단 메뉴의 System 버튼을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴의 more 1 of 2 버튼을 누릅니다.



4. 사이드 메뉴의 Self Cal 버튼을 누릅니다.

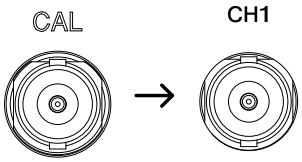


5. 사이드 메뉴의 Vertical 버튼을 누릅니다.



6. "Now performing vertical calibration...Set CAL to the channel, then press the Vertical key" 라는 메시지가 화면에 나타납니다..

7. BNC 케이블을 사용하여 장비 후면의 CAL 단자와 채널1 단자를 연결합니다.



8. Vertical 버튼을 다시 한 번 누릅니다.



5분 미만에서 채널1 교정이 이뤄집니다. 교정 절차가 완료되면 메시지가 표시됩니다.

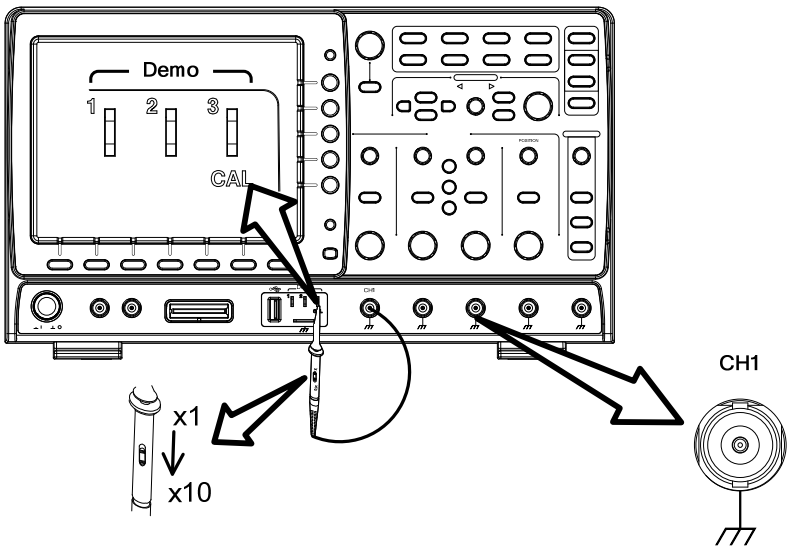
9. 남은 채널들(2, 3, 4)을 위해 이전 단계를 반복합니다.

10. 모든 채널에 대한 교정이 완료되면 화면은 기본 상태로 돌아갑니다.

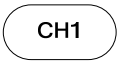
프로브 보상

패널 조작법

1. 채널1 입력과 장비 전면의 프로브 보상 출력 단자(데모3 출력, 기본 설정 : 2Vpp, 1kHz 구형파)를 연결합니다. 프로브 감쇠 비율을 x10 으로 설정합니다.
   * 프로브 보정 신호는 변경 가능합니다. 프로브 보정 신호 설정에 대한 자세한 내용은 143 페이지 "데모 출력" 부분을 참조하시기 바랍니다.



2. CH1 키를 눌러 채널1을 활성화 시킵니다.



3. 하단 메뉴의 Coupling 버튼을 눌러 DC 를 선택합니다.

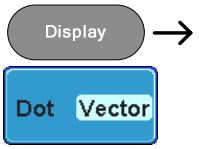


4. Probe Voltage 버튼을 눌러 프로브 감쇠 보상을 10X 로 설정합니다.

5. Autoset 키를 누릅니다. 보상 신호가 화면에 나타납니다.

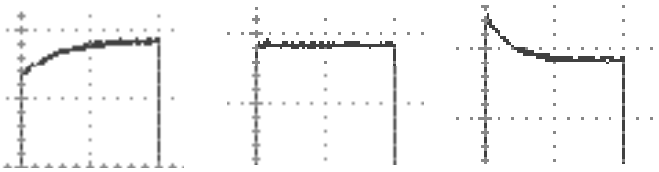


6. Display 키를 누른 다음 화면 유형을 Vector로 설정합니다.

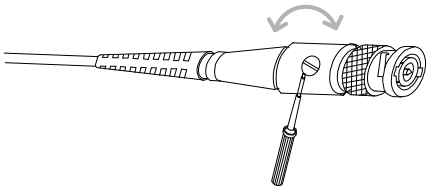




7. 프로브의 조정점을 돌려서 화면 상의 파형을 최대한 구형파에 가깝게 만듭니다.



Under Compensation　Normal　Over Compensation



부록

GDS-2000A 제품 사양

다음에 기재된 제품 사양은 GDS-2000A가 +20°C~+30°C 온도에서 적어도 30분 이상 예열된 상태를 유지했을 때 적용됩니다.

모델 별 사양

GDS-2072A	채널	2 + Ext
	대역폭	DC~70MHz (-3dB)
GDS-2074A	채널	4 + Ext
	대역폭	DC~70MHz (-3dB)
GDS-2102A	채널	2 + Ext
	대역폭	DC~100MHz (-3dB)
GDS-2104A	채널	4 + Ext
	대역폭	DC~100MHz (-3dB)
GDS-2202A	채널	2 + Ext
	대역폭	DC~200MHz (-3dB)
GDS-2204A	채널	4 + Ext
	대역폭	DC~200MHz (-3dB)
GDS-2302A	채널	2 + Ext
	대역폭	DC~300MHz (-3dB)
GDS-2304A	채널	4 + Ext
	대역폭	DC~300MHz (-3dB)

공통 사양

수직 (Vertical)	분해능	8비트 @1MΩ: 1mV*~10V * 수직 스케일을 1mV/div 로 설정하면 자동으로 대역폭 제한이 20MHz 로 설정됩니다.
	입력 커플링	AC, DC, GND
	입력 임피던스	1MΩ// 16pF
	DC 이득 정확도	1mV/div 선택 시 : ± (5% × |측정값| + 0.1div + 1mV) 2mV/div 이상 선택 시 : ± (3% × |측정값| + 0.1div + 1mV) * 측정 유형 : 수직 영점, 평균 16개 파형 이상
	극성	Normal & Invert
	최대 입력 전압	300V (DC+AC Peak), CAT I
	오프셋 위치 설정범위	1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V 50mV/div ~ 200mV/div : ±5V 500mV/div ~ 2V/div : ±25V 5V/div ~ 10V/div : ±250V
	대역폭 제한 (-3dB)	GDS-207XA: 20MHz BW GDS-210XA: 20MHz BW GDS-220XA: 20MHz, 100MHz BW GDS-230XA: 20MHz, 100MHz, 200MHz BW
	파형 신호 처리	+, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, d/dt, ∫dt, √ * FFT 수직 스케일 : Linear RMS, dBV RMS FFT 윈도우 : Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris
트리거	소스	CH1 ,CH2, CH3*, CH4*, Line, EXT, D0-D15 * 4채널 모델만 지원
	트리거 모드	Auto (100 ms/div 보다 느릴 때 롤 모드로 전환), Normal, Single
	트리거 유형	Edge, Pulse Width, Video, Pulse Runt, Rise & Fall, Timeout, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(10nS~10S), Logic*, Bus* * 로직분석기 옵션 설치시에만 지원
	홀드오프 범위	10ns~10s
	커플링	AC,DC,LF rej. ,Hf rej. ,Noise rej.
	감도	DC ~ 100MHz : 약 1div 또는 1.0mV 100MHz ~ 200MHz : 약 1.5div 또는 15mV 200MHz ~ 300MHz : 약 2div 또는 20mV
외부 트리거	범위	±15V
	감도	DC ~ 100MHz : 약 100mV 100MHz ~ 200MHz : 약 150mV 200MHz ~ 300MHz : 약 150mV
	입력 임피던스	1MΩ// 16pF

수평 (Horizontal)	타임베이스 범위	1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 증가) ROLL: 100ms/div ~ 100s/div
	프리-트리거	최대 10div
	포스트-트리거	최대 1000div
	정확도	1ms 시간 간격 이상에서 ±20 ppm
	실시간 샘플링 레이트	1CH : 2GSa/s; 2CH : 1GSa/s
	등가시간 샘플링 레이트	최대 100GSa/s
	레코드 길이	1CH : 2Mpts; 2CH : 1Mpts
	획득 모드	Normal, Average, Peak Detect, Single
	Peak Detection	2ns (typical)
	Average	2~256
X-Y 모드	X축 입력	채널1; 채널3* * 4채널 모델만 지원
	Y축 입력	채널2; 채널4* * 4채널 모델만 지원
	위상 이동	100kHz 에서 ±3°
커서 측정 및 자동 측정	커서	Amplitude, Time, Gating
	자동 측정	36 종류 : Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase
	커서 측정	ΔV : 커서 사이의 전압 차이, ΔT : 커서 사이의 시간 차이
	자동 카운터	6 디지트, 설정범위 : 2Hz ~ 지원 대역폭
제어 패널 기능	Autoset	모든 채널에 대한 수직, 수평, 트리거 시스템을 자동으로 설정
	설정 저장	20 세트
	파형 저장	24 세트
디스플레이	LCD	8" TFT LCD SVGA 컬러 디스플레이
	해상도	800 x 600 (SVGA)
	보간	Sin(x)/x & Equivalent Time Sampling
	파형 표현	Dots, vectors, variable persistence (16ms~10s), infinite persistence
	파형 업데이트 속도	최대 80,000 wfm/s
	화면 눈금	8 x 10 divisions
인터페이스	RS-232C	DB-9(수) 커넥터 x 1
	USB 포트	USB 2.0 호스트 포트 x 1, USB 2.0 디바이스 포트 x 1
	이더넷 포트	RJ-45 커넥터, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX (옵션)
	Go-NoGo BNC	5V Max/10mA TTL 오픈 콜렉터 출력
	SVGA 비디오 포트	SVGA 출력 (옵션)
	GPIB	GPIB 모듈 (옵션)
	Kensington 잠금 장치	장비 후면 보안 슬롯을 표준 Kensington 잠금 장치에 연결합니다.

로직분석기	샘플링 레이트	500MSa/s
(옵션)	대역폭	200MHz
	레코드 길이	최대 2M/ch
	입력 채널	16 디지털 (D15~D0) 또는 8채널 (D7~D0)
	트리거 유형	Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART)
	임계값	Quad-D0~D3, D4~D7. . . . Thresholds
	임계값 선택	TTL, CMOS, ECL, PECL, 사용자 정의
	사용자 정의 임계값 범위	±10V
	최대 입력 전압	±40V
	최대 전압 스윙	±500mV
	수직 분해능	1비트
기타	다국어 메뉴	지원
	온라인 도움말	지원
	크기	380mmX220mmX145mm
	무게	4.2kg
옵션	DS2-LAN	이더넷 & SVGA 출력
	DS2-GPIB	GPIB 인터페이스
	DS2-FGN	DDS 함수발생기
	DS2-8LA	8채널 로직분석기 모듈 + 8채널 프로브
	DS2-16LA	16채널 로직분석기 모듈 + 16채널 프로브

프로브 사양

GTP-070A-4

GDS-2072A & GDS-2074A 사용 가능

X10	감쇠 비율	10:1
	대역폭	DC~70MHz
	입력 저항	10MΩ (1MΩ 입력 임피던스를 갖는 오실로스코프 사용 시)
	입력 커패시턴스	28pF~32pF
	최대 입력 전압	≤600Vpk, 주파수 경감
X10	감쇠 비율	1:1
	대역폭	DC~6MHz
	입력 저항	1MΩ (1MΩ 입력 임피던스를 갖는 오실로스코프 사용 시)
	입력 커패시턴스	120pF~220pF
	최대 입력 전압	≤200Vpk, 주파수 경감
안전	EN61010-031 CAT Ⅱ	

GTP-150A-2

GDS-2102A & GDS-2104A 사용 가능

X10	감쇠 비율	10:1
	대역폭	DC~150MHz
	상승 시간	2.3ns
	입력 저항	10MΩ (1MΩ 입력 임피던스를 갖는 오실로스코프 사용 시)
	입력 커패시턴스	약 17pF
	보상 범위	10~35pF
	최대 입력 전압	500V CAT I, 300V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
X10	감쇠 비율	1:1
	대역폭	DC~6MHz
	상승 시간	58ns
	입력 저항	1MΩ (오실로스코프 입력)
	입력 커패시턴스	47pF plus oscilloscope capacitance
	최대 입력 전압	300V CAT I, 150V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
안전	EN61010-031 CAT Ⅱ	

GTP-250A-2

GDS-2202A & GDS-2204A 사용 가능

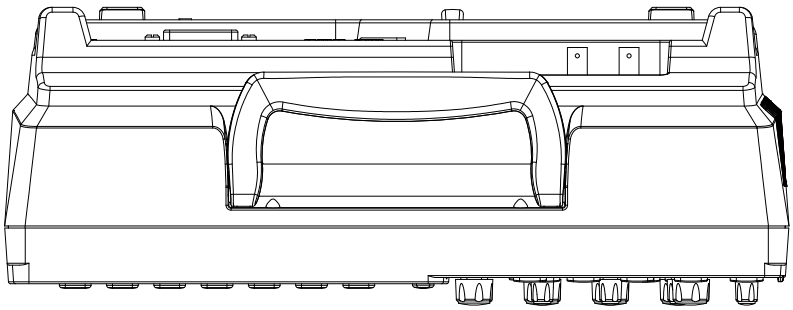
X10	감쇠 비율	10:1
	대역폭	DC~250MHz
	상승 시간	1.4ns
	입력 저항	10MΩ (1MΩ 입력 임피던스를 갖는 오실로스코프 사용 시)
	입력 커패시턴스	약 17pF
	보상 범위	10~35pF
	최대 입력 전압	500V CAT I, 300V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
X10	감쇠 비율	1:1
	대역폭	DC~6MHz
	상승 시간	58ns
	입력 저항	1MΩ (오실로스코프 입력)
	입력 커패시턴스	47pF plus oscilloscope capacitance
	최대 입력 전압	300V CAT I, 150V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
안전	EN61010-031 CAT Ⅱ	

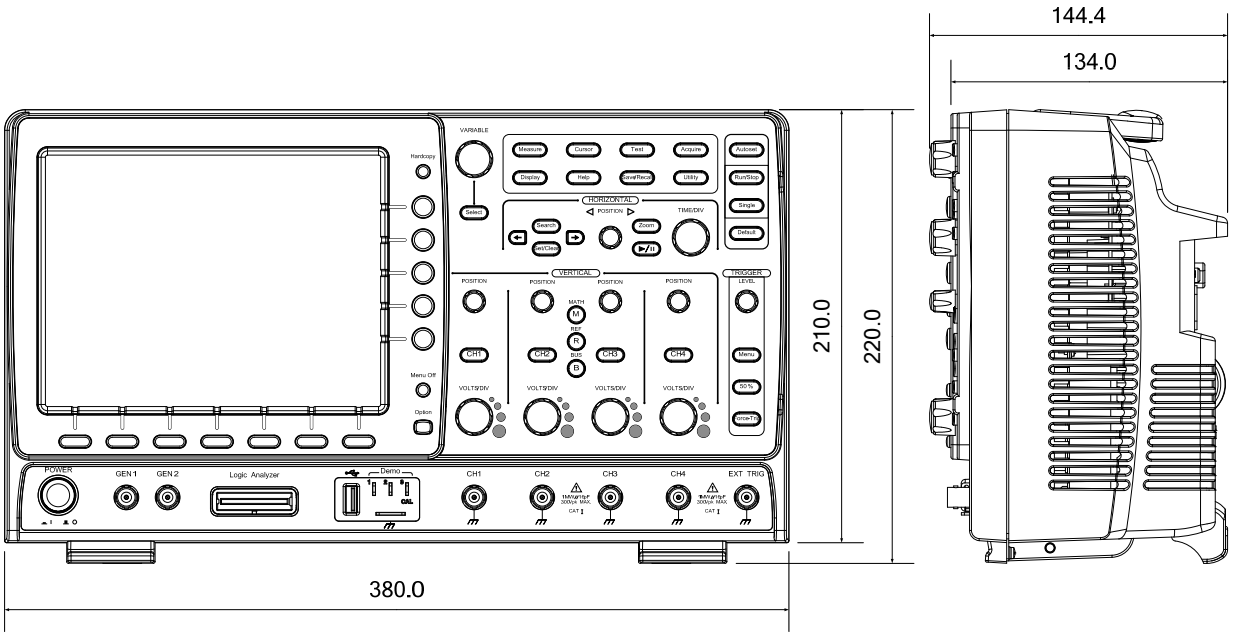
GTP-350A-2

GDS-2302A & GDS-2304A 사용 가능

X10	감쇠 비율	10:1
	대역폭	DC~350MHz
	상승 시간	1.0ns
	입력 저항	10MΩ (1MΩ 입력 임피던스를 갖는 오실로스코프 사용 시)
	입력 커패시턴스	약 13pF
	보상 범위	10~25pF
	최대 입력 전압	500V CAT I, 300V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
X10	감쇠 비율	1:1
	대역폭	DC~6MHz
	상승 시간	58ns
	입력 저항	1MΩ (오실로스코프 입력)
	입력 커패시턴스	46pF plus oscilloscope capacitance
	최대 입력 전압	300V CAT I, 150V CAT Ⅱ (DC + peak AC), 주파수 경감
안전	EN61010-031 CAT Ⅱ	

GDS-2000A 치수




144.4
134.0
210.0
220.0
380.0
VARIABLE
Measure
Cursor
Test
Acquire
Autoset
Display
Help
Save/Recall
Utility
Run/Stop
HORIZONTAL
POSITION
TIME/DIV
Single
Search
Zoom
Default
Set/Clear
VERTICAL
TRIGGER LEVEL
MATH
REF
BUS
CH1
CH2
CH3
CH4
Menu
50 %
Force-Trig
VOLTS/DIV
Hardcopy
Menu Off
Option
POWER
GEN 1
GEN 2
Logic Analyzer
Demo
CAL
EXT TRIG